



SYSTEMHANDBUCH

SENTRON

Digitalisierungslösungen

Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion

SENTRON

Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion

Systemhandbuch

Einleitung	1
Sicherheitshinweise	2
Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion und Überwachungsgeräte mit Kommunikationsfunktion	3
Einbauen und Anschließen	4
Inbetriebnahme	5
Funktionen	6
Anwendungsbeispiele	7
Cybersecurity	8
Instandhalten und Warten	9
FAQs	10
Technische Daten	11
Maßbilder	12
Schaltpläne	13
EGB-Richtlinien	A
Liste der Abkürzungen	B

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziert sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb, Außerbetriebsetzung und Demontage des Produkts vertraut und im Stande sind, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäße Verwendung von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen Nutzungsinformation beschriebene, vorgesehene Verwendung eingesetzt werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens Aktiengesellschaft. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Referenzdokumente.....	10
1.2	Technical Support	12
1.3	Weiterführende Trainings.....	13
2	Sicherheitshinweise.....	15
2.1	Open Source Software	15
2.2	Benutzer-Policy Mobile-Endgeräte	17
2.3	5 Sicherheitsregeln für Arbeiten in und an elektrischen Anlagen	19
3	Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion und Überwachungsgeräte mit Kommunikationsfunktion.....	21
3.1	Datentransceiver SENTRON Powercenter	23
3.1.1	SENTRON Powercenter 1000	23
3.1.2	SENTRON Powercenter 1100	24
3.1.3	SENTRON Powercenter 2000	25
3.2	Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM.....	26
3.3	Leitungsschutzschalter 5SL6 COM	27
3.4	Brandschutzschalter 5SV6 COM.....	28
3.5	Sicherung 3NA COM	29
3.6	Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2	31
3.7	Fernantrieb (RCA) 5ST3 COM	32
3.8	Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM	33
3.9	Differenzstrommessgeräte und 5SV8 COM MRCD.....	35
3.10	Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM	36
3.11	Kompatibilitätsübersicht	37
4	Einbauen und Anschließen	39
4.1	Einbau vorbereiten.....	40
4.1.1	Lieferung prüfen	40
4.1.2	Identifikation der Schutzschaltgeräte	41
4.1.2.1	Herstelleridentifikation.....	42
4.1.2.2	Anwenderidentifikation.....	43
4.1.3	Einbaubedingungen.....	43
4.1.4	Zulässige Umgebungsbedingungen.....	46
4.2	Geräte einbauen	47
4.2.1	Einfaches Einbauen auf der Hutschiene	47
4.2.2	Sicherung 3NA COM einbauen	47

4.2.3	Hilfsschalter und Anbaugeräte	48
4.3	Anschluss der Geräte	51
4.4	Schnittstellen des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000.....	52
4.4.1	Ethernet-Schnittstelle.....	52
4.4.2	Bluetooth®-Schnittstelle	52
4.4.3	Funk-Schnittstelle zu den Geräten	53
4.5	Bedienung der Schutzschaltgeräte	55
4.5.1	Standard Bedienelemente Hebel und Tasten	55
4.5.2	Weitere Bedienelemente	57
4.6	LED-Signalisierung der SENTRON Schutzschaltgeräte	59
4.6.1	5TY1 COM ECPD Griff-LED	61
5	Inbetriebnahme	63
5.1	Inbetriebnahme mit SENTRON Powerconfig mobile.....	64
5.2	Inbetriebnahme mit SENTRON Powerconfig für PC	67
5.3	Einstellen von Parametern.....	68
5.4	Entfernen von Geräten.....	69
5.4.1	Löschen.....	69
5.4.2	Entkoppeln	70
5.4.3	Ersetzen	71
5.4.4	Kommunikationsinformationen ändern	71
5.5	Besonderheiten bei der 3NA COM Sicherung	72
5.6	Import und Export	73
5.7	Inbetriebnahme mehrerer Powercenter 1000/1100/2000	74
5.7.1	Automatische Funkkanalwahl.....	74
5.7.2	Manuelle Funkkanalwahl	76
5.8	Time-Outs.....	77
5.8.1	Wiedereinschalten	77
5.8.2	Koppeln.....	77
5.8.3	Entkoppeln	77
5.9	Nutzung von Fremdsoftware.....	78
6	Funktionen.....	79
6.1	Erfasste Messwerte und Speicher	80
6.1.1	Messwerterfassung.....	80
6.1.2	Genauigkeit	81
6.1.3	Messwert Übertragungsfrequenz	81
6.1.4	Messwertspeicherung im SENTRON Powercenter 1000	82
6.1.5	Messwertspeicherung im SENTRON Powercenter 1100/2000	83
6.1.6	Besonderheiten Leistungsfaktor	83
6.1.7	Besonderheiten Energiezähler und Einspeiserichtung	84
6.2	Differenzstrommessung (RCM)	85
6.2.1	Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion	85
6.2.2	Differenzstromüberwachungsgeräte 5SV8 COM.....	86
6.2.3	Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM mit RCD und RCM-Funktion	86

6.3	Meldungen	87
6.3.1	Messwerte und Grenzwertüberschreitung	87
6.3.2	Weitere Meldungen.....	88
6.4	Auslösungen im Fehlerfall.....	90
6.5	Testdurchführung und Speicher	92
6.6	Schaltbefehl.....	95
6.6.1	Schaltvorgang beim Fernantrieb 5ST3 COM.....	95
6.6.2	Schaltvorgang beim 5TY1 COM ECPD	96
6.6.3	Schaltvorgänge am 5TT4 COM DIDO	97
6.7	Logische Konfigurationen.....	98
6.7.1	Logikbausteine (Operatoren).....	98
6.7.2	Pulsrelais	99
6.7.3	Timer.....	99
6.7.4	Einbindung externer Signale	100
6.8	Zurücksetzen von Geräten.....	101
6.9	Digitale Eingänge und Ausgänge	102
6.10	Zeitschaltuhr	103
6.11	Zeitsynchronisation.....	104
6.12	Modbus TCP Verbindung	105
6.12.1	Geräteadressierung über Modbus TCP	106
6.12.2	Protokollinformationen	108
6.12.3	Verzögerte Antwort und parallele Zugriffe	109
6.12.4	Datenpunkte und Modbus Register.....	110
6.13	Sicheres Protokoll - https via REST-API	112
6.14	Rollenbasierte Zugriffskontrolle	113
6.14.1	Funktionsübersicht je Firmware Stand	113
6.15	Cloud Anbindung über MQTT.....	115
6.15.1	Konfiguration.....	115
6.15.2	MQTT-Topics	118
6.15.3	MQTT Payload Struktur	120
7	Anwendungsbeispiele	123
8	Cybersecurity	125
8.1	Security	125
8.2	Anforderungen an die betriebliche Einsatzumgebung und Sicherheitsmaßnahmen	126
8.2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	126
8.2.2	Geschützte betriebliche Einsatzumgebung	126
8.2.3	Threat and Risk Assessment.....	127
8.2.4	Konzepte zur Netzwerksicherheit	127
8.2.5	Konzepte zur Zutrittskontrolle	127
8.3	Begriffsklärung für betriebliche Einsatzumgebung	129
8.3.1	Kategorien von Personen	129
8.3.2	Kategorien des Kommunikationszugriffs	130
8.4	Defense-in-depth Strategie.....	131

8.4.1	Ganzheitliches Cybersecurity-Konzept "Defense in Depth"	131
8.5	Vorgesehene Betriebsumgebung	132
8.5.1	Netzwerkarchitektur	134
8.5.2	Cloud-Anbindung mittels Powercenter 2000	134
8.5.3	Cloud-Anbindung mittels Powercenter 3000	135
8.6	Verwendete Kommunikationsprotokolle	136
8.6.1	Funk	136
8.6.2	Bluetooth®	136
8.6.3	Ethernet-Schnittstellen	137
8.6.4	Weitere Schnittstellen	138
8.7	Abweichung von unterstützten Standards	139
8.8	Sicherheitsfunktionen	140
8.8.1	Zugriffskontrolle	140
8.8.2	Schreibschutz	140
8.8.3	Geschützte Parameter im 5TY1 COM ECPD	141
8.8.4	Firmware-Updates	141
8.9	Außerbetriebsetzung	142
8.10	Cybersecurity-Richtlinie zur Härtung der Cybersicherheit	143
8.11	Cybersecurity-Schwachstellen	145
9	Instandhalten und Warten	147
9.1	Reparaturhinweise	147
9.2	Firmware-Update	148
9.3	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	150
10	FAQs	151
10.1	Fehler bei der Inbetriebnahme	152
10.2	Fehler bei der Modbus TCP-Verbindung	154
10.3	Fehler bei der MQTT Verbindung	155
10.4	Fehler beim Firmware-Update	156
11	Technische Daten	157
11.1	SETRON Powercenter 1000/1100/2000	158
11.2	Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM	159
11.3	Leitungsschutzschalter 5SL6 COM	160
11.4	Brandschutzschalter 5SV6 COM	161
11.5	Sicherung 3NA COM	162
11.6	Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2	163
11.7	Fernantrieb (RCA) 5ST3 COM	164
11.8	Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM	165
11.9	5SV8 COM RCM und MRCD	166
11.10	Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM	168

12	Maßbilder	169
12.1	SETRON Powercenter 1000/1100/2000	169
12.2	Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM	171
12.3	Leitungs- und Brandschutzschalter 5SL6 COM / 5SV6 COM	172
12.4	Sicherung 3NA COM	173
12.5	Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2	174
12.6	Fernantrieb 5ST3 COM	175
12.7	Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM	177
12.8	5SV8 COM RCM	178
12.9	Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM	179
13	Schaltpläne	181
13.1	SETRON Powercenter 1000/1100/2000	181
13.2	Hilfs- und Fehlerstromschalter 5ST3 COM	182
13.3	Leitungsschutzschalter 5SL6 COM	183
13.4	Brandschutzschalter 5SV6 COM	184
13.5	Sicherung 3NA COM	185
13.6	Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2	186
13.7	Fernantrieb 5ST3 COM	187
13.8	Elektronisches Schutzschaltgerät 5TY1 COM	188
13.9	5SV8 COM RCM	189
13.10	Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM	190
A	EGB-Richtlinien	191
A.1	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB)	191
B	Liste der Abkürzungen	193

Einleitung

Hinweis

Dieses Dokument bezieht sich auf den Firmware Stand V7.3 des Systems.

1.1 Referenzdokumente

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Dokumenten:

Titel	Artikelnummer
Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion Installationsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109791805)	L1V30827020A
SENTRON Powercenter 1000 Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109793297)	L1V30610178A
Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109793296)	3338214103
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109793301)	3355484128
Leitungsschutzschalter RCM&EM 5SL6 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109814723)	3355484120
Brandschutzschalter 5SV6 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109793300)	3355484127
Elektronikmodul 3NA3 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109793298)	2568024102
Sicherung 3NA6 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109990331)	A5W02888164A
SENTRON Powercenter 3000 Gerätehandbuch (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763838)	L1V30579222004
Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2 Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109817772)	A5E51924610001A
Elektronisches Schutzschaltgerät 5TY1 COM ECPD Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109827430)	L1V30912073A
SENTRON Powercenter 1100 Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973382)	L1V30972515001A
Differenzstromüberwachungsgerät 5SV8 COM RCM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973379)	L1V30940519A
Modulares Differenzstromschutzgerät 5SV8 COM MRCD Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973380)	L1V30940523A

Titel	Artikelnummer
Differenzstrommessgeräte und Modulare Differenzstromschutzgeräte 5SV8 Projektierungshandbuch (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975845)	A5W02378652A
SETRON Powercenter 2000 Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109990979)	A5W02680366A
Digitales Ein-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM Betriebsanleitung (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109990980)	A5W02664028A

1.2 Technical Support

Weitere Unterstützung erhalten Sie im Internet unter:

TechnicalSupport (<https://www.siemens.com/support-request>)

1.3 Weiterführende Trainings

Unter folgendem Link können Sie sich über regional verfügbare Trainings informieren.

Training for Industry (<https://www.siemens.de/sitrain-lowvoltage>)

Hier können Sie sich entscheiden zwischen:

- Web-Based-Trainings (online, informativ, kostenlos)
- Classroom-Trainings (Präsenzveranstaltung, ausführlich, kostenpflichtig).

Sollte nicht das richtige Training dabei sein, können Sie sich auch über ihren lokalen Vertriebsbeauftragten informieren.

Sicherheitshinweise

2.1 Open Source Software

Dieses Produkt, diese Lösung oder Service ("Produkt") enthält Fremdsoftwarekomponenten. Bei diesen handelt es sich entweder um Open Source Software, die unter einer von der Open Source Initiative (<https://www.opensource.org>) anerkannten Lizenz oder einer durch Siemens als vergleichbar definierten Lizenz ("OSS") lizenziert ist und / oder um kommerzielle Software bzw. Freeware. Hinsichtlich der OSS Komponenten gelten die einschlägigen OSS Lizenzbedingungen vorrangig vor allen anderen auf dieses Produkt anwendbaren Bedingungen. SIEMENS stellt Ihnen die OSS-Anteile dieses Produkts ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Soweit SIEMENS bestimmte Komponenten des Produkts mit OSS Komponenten gemäß der Definition der anwendbaren Lizenz kombiniert oder verlinkt hat, die unter der GNU LGPL Version 2 oder einer späteren Version lizenziert werden und soweit die entsprechende Objektdaten nicht unbeschränkt genutzt werden darf ("LGPL-lizenziertes Modul", wobei das LGPL-lizenzierte Modul und die Komponenten, mit welchen das LGPL-lizenzierte Modul verbunden ist, nachfolgend "verbundenes Produkt" genannt werden) und die entsprechenden LGPL Lizenzkriterien erfüllt sind, so dürfen Sie zusätzlich (i) das verbundene Produkt für eigene Verwendungszwecke bearbeiten und erhalten insbesondere das Recht, das verbundene Produkt zu bearbeiten, um es mit einer modifizierten Version des LGPL lizenzierten Moduls zu verlinken und (ii) das verbundene Produkt rückentwickeln, jedoch ausschließlich zum Zwecke der Fehlerkorrektur Ihrer Bearbeitungen. Das Recht zur Bearbeitung schließt nicht das Recht ein, diese zu distribuieren. Sie müssen sämtliche Informationen, die Sie aus dem Reverse Engineering des verbundenen Produktes gewinnen, vertraulich behandeln.

Bestimmte OSS Lizenzen verpflichten SIEMENS zur Herausgabe des Quellcodes, z.B. die GNU General Public License, die GNU Lesser General Public License sowie die Mozilla Public License. Soweit diese Lizenzen Anwendung finden und das Produkt nicht bereits mit dem notwendigen Quellcode ausgeliefert wurde, so kann eine Kopie des Quellcodes von jedermann während des in der anwendbaren OSS Lizenz angegebenen Zeitraums unter der folgenden Anschrift angefordert werden:

Siemens AG
Smart Infrastructure
Electrical Products
Technical Support
Postfach 10 09 53
93009 Regensburg
Germany

Den Technical Support finden Sie unter (<https://www.siemens.com/support-request>).

Betreff: Open Source Anfrage (bitte Produktname und Versionsstand angeben, soweit zutreffend)

SIEMENS kann für die Erfüllung der Anfrage eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 5 Euro in Rechnung stellen.

Gewährleistung betreffend Verwendung der Open Source Software:

2.1 Open Source Software

Die Gewährleistungspflichten von SIEMENS sind in dem jeweiligen Vertrag mit SIEMENS geregelt. Soweit Sie das Produkt oder die OSS Komponenten modifizieren oder in einer anderen als der von SIEMENS spezifizierten Weise verwenden, ist die Gewährleistung ausgeschlossen und eine technische Unterstützung erfolgt nicht. Die Lizenzbedingungen können Haftungsbeschränkungen enthalten, die zwischen Ihnen und dem jeweiligen Lizenzgeber gelten. Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass SIEMENS keine Gewährleistungsverpflichtungen im Namen von oder verpflichtend für einen Drittlizenzgeber abgibt. Die in diesem Produkt enthaltene Open Source Software und die entsprechenden Open-Source-Software-Lizenzbedingungen finden Sie in der Readme_OSS.

2.2 Benutzer-Policy Mobile-Endgeräte

Verhaltenstipps für Kunden die mobile Endgeräte benutzen

Eine Vielzahl von Applikationen lassen sich auf mobilen Endgeräten installieren. Die Nutzung dieser Geräte birgt ein gewisses Cybersicherheitsrisiko in sich. Die folgenden Hinweise sollen dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Apps mit der höchstmöglichen Cybersicherheit zu benutzen.

Was kann passieren?

Der Einsatz von mobilen Geräten erhöht die Gefahr von Datenverlust und – Diebstahl auf unterschiedliche Weise. Unter anderem sind typische Situationen:

- Verlust oder Diebstahl von Geräten, z.B. im Hotelzimmer, Flugzeug, Mietwagen oder Taxi, Konferenzraum, in der Lobby oder während der Pausen.
- Überlassung des Mobilien Endgerätes in ungeeignete Hände. Kinder könnten beim Spielen mit dem Gerät aus Versehen Schalthandlungen oder Konfigurationsänderungen durchführen.
- Ausspionieren von Informationen vom Bildschirm oder Mithören von Gesprächen. In der Öffentlichkeit sollten Sie sich bewusst sein, dass andere Menschen Sie beobachten oder Ihnen zuhören können und damit Informationen erhalten, wodurch für ihr Unternehmen, ihre Kunden, ihre Geschäftspartner oder Kollegen ein Schaden entstehen kann.

Wie kann ich mich cybersicher verhalten?

- Trennen Sie den privaten und den dienstlichen Bereich in ihrem mobilen Endgerät mit der Hilfe einer Virtualisierungssoftware.
- Aktivieren Sie die Sicherheits-Mechanismen wie die PIN für Tablet / Smartphone und Handy sowie die Passworteingabe für Ihren Laptop.
- Verwenden Sie nicht leicht erratbare Passwörter, um das mobile Endgerät zu schützen.
- Achten Sie bei der Eingabe von Passwörtern darauf, dass Sie nicht beobachtet werden.
- Halten Sie das jeweilige Betriebssystem und die installierten Applikationen auf dem neuesten Stand.
- Mobile Endgeräte müssen gegen Schadsoftware oder andere Bedrohungen geschützt werden. Daher sollten keine unnötigen Apps und keine Apps aus unbekannten Quellen installiert werden. Des Weiteren sollte wenn möglich ein Malware Scanner installiert sein.
- Verriegeln Sie ihr mobiles Endgerät, sobald Sie es nicht mehr benutzen.
- Überprüfen Sie bei jeder App, die Sie installieren, welche Berechtigungen sie sich einräumen will. Beispielsweise benötigt eine Taschenlampen-Funktion keinen Zugriff auf das Internet oder das Telefonbuch. Nutzen Sie keinesfalls ungeschützte Internetzugänge wie Hotspot-WLANs in Flughafenlounges, Hotels, Konferenzzentren, Restaurants oder Kaffeebars.
- Wenn eine Verbindung via dem World Wide Web erstellt werden soll, muss zwingend eine VPN Lösung benutzt werden.
- Richten Sie, wenn vorhanden die Ortungsmöglichkeit des mobilen Endgerätes ein, damit es bei Verlust aufgespürt oder sogar gesperrt werden kann. Dieser Vorgang ist abhängig von dem jeweiligen mobilen Endgerät.

- Kennen Sie die Notrufnummer ihrer Serviceproviders? Damit im Notfall das Gerät direkt gesperrt und ein Remote Wipe durchgeführt werden kann.
- Deaktivieren Sie alle unnötigen Funktionen. Zum Beispiel wenn Sie kein GPS-Tracking benötigen kann diese Funktion deaktiviert werden.
- Sichern Sie regelmäßig ihre Daten in dem Sie ein Backup durchführen. Speichern Sie das Backup an einem anderen sicheren Ort.
- Angestellte müssen sich über ihre Verantwortung im Bereich Cybersecurity bewusst sein. Daher sind regelmäßig Cybersecurity-Trainings ratsam.

2.3 5 Sicherheitsregeln für Arbeiten in und an elektrischen Anlagen

Bei Arbeiten in und an elektrischen Anlagen gelten zur Vermeidung von Stromunfällen bestimmte Regeln, welche in den Fünf Sicherheitsregeln nach Normenreihe DIN VDE 0105 zusammengefasst sind:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

Diese fünf Sicherheitsregeln werden vor den Arbeiten an elektrischen Anlagen in der oben genannten Reihenfolge angewendet. Nach den Arbeiten werden sie in der umgekehrten Reihenfolge wieder aufgehoben.

Bei jeder Elektrofachkraft werden diese Regeln als bekannt vorausgesetzt.

Erläuterungen

1. Entsprechend der vorliegenden Betriebsspannung sind zwischen spannungsführendem und spannungslosem Anlagenteil unterschiedlich lange Trennstrecken herzustellen.
Als Freischalten bezeichnet man in elektrischen Anlagen das allpolige Trennen von spannungsführenden Teilen.
2. Um zu erreichen, dass der Abzweig während der Arbeit freigeschaltet bleibt, muss dieser gegen irrtümliches Wiedereinschalten gesichert werden. Dies kann erreicht werden, indem z. B. der Motor- und Anlagenschutzschalter im ausgeschalteten Zustand mittels Schloss oder herausgedrehter Sicherungen durch abschließbare Sperrelemente gesichert wird.
3. Zur Feststellung der Spannungsfreiheit sind geeignete Prüfmittel zu verwenden, z. B. zweipolige Spannungsmesser. Einpolige Prüfstifte sind nicht geeignet. Die Spannungsfreiheit muss allpolig, Phase gegen Phase, sowie Phase gegen N/PE festgestellt werden.
4. Das Erden und Kurzschließen ist nur an Anlagen mit einer Nennspannung größer als 1 kV zwingend erforderlich. In diesem Fall zuerst immer erden, dann mit den kurzzuschließenden aktiven Teilen verbinden.
5. Um nicht versehentlich während der Arbeiten benachbarte unter Spannung stehende Teile zu berühren, sind diese abzudecken oder abzuschranken.

Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion und Überwachungsgeräte mit Kommunikationsfunktion

3

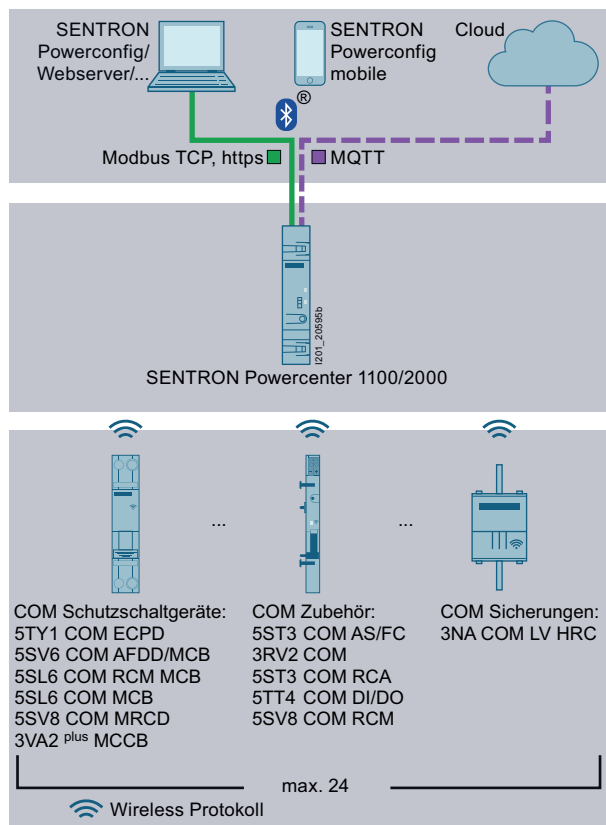
Die SENTRON COM Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktionen sind ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Digitalisierungslösungen.

Die Anlagenverfügbarkeit wird erhöht durch frühzeitige Reaktion auf Warnmeldungen. Die Schutzfunktionen bieten nach wie vor sicheren, verlässlichen Schutz im Endstromkreis. Die Kommunikations- und Messfunktion wiederum ermöglicht eine erleichterte Ursachenfindung bei Fehlfunktionen aufgrund der Meldung des Auslösegrundes, was wiederum Rückschlüsse auf Fehlfunktionen von Betriebsmitteln erlaubt. Einen weiteren Vorteil bieten die integrierten Betriebsstunden- und Auslösezähler, welche zur besseren Planbarkeit von Wartungen beitragen. Zudem erfassen die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion elektrische Kenngrößen wie Energie, Wirkleistung, Strom, Spannung, Netzfrequenz und Temperatur. Dadurch wird die Transparenz erhöht und die Energieverbräuche in den Endstromkreisen können aufgeschlüsselt werden. Durch das Einstellen von Alarmschwellwerten und das zusätzliche Messen von Differenzströmen in mehreren Frequenzbereichen wird eine präzise Lokalisierung von Fehlerursachen ermöglicht.

Durch ihre kompakte Bauweise sind die Schutzschaltgeräte ideal für den Nachrüstmarkt aber auch den Neubau geeignet. Das System kann einfach über die PC-Software SENTRON Powerconfig oder SENTRON Powerconfig mobile für mobile Geräte in Betrieb genommen werden.

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109791805>).

Im Mittelpunkt des Systems der SENTRON COM Schutzschaltgeräte mit Kommunikationsfunktion steht jeweils ein Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000 bzw. SENTRON Powercenter 1100 oder SENTRON Powercenter 2000. Dieser sammelt Messwerte der gekoppelten Schutzschaltgeräte und überträgt diese an übergeordnete Systeme. Die Messwerte von bis zu 24 kommunikationsfähigen SENTRON-Geräten werden drahtlos an einen SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 übermittelt, welcher ausgewählte Daten bis zu 30 Tagen speichert. Übergeordnete Systeme können auf die Daten über die Schnittstellen des Datentransceivers zugreifen. Entweder vor Ort über Bluetooth® oder über Ethernet im lokalen Netzwerk. Dabei wird ein Modbus TCP-Protokoll verwendet, welches von weiteren Systemen einfach integriert werden kann.



Das System der Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch die gesteigerte Transparenz bis zum Endstromkreis, durch eine drahtlose Übermittlung und Speicherung von Messwerten.

Da die Geräte über Funk kommunizieren, ist für jedes Land, in dem diese betrieben werden, eine Funkzulassung notwendig.

Vorhandene Länderfunkzulassungen (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109801197>)

Weitere Länder auf Anfrage.

3.1 Datentransceiver SENTRON Powercenter

3.1.1 SENTRON Powercenter 1000



Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000 sammeln die Daten von kommunikations- und messfähigen Leitungsschutzschaltern 5SL6 COM, Brandschutzschaltern 5SV6 COM, Hilfs-/ Fehlersignalschaltern 5ST3 COM, kommunikationsfähiger Sicherungen 3NA COM sowie Funk-Hilfs- und Meldeschaltern 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2, 5TY1 ECPD und Differenzstrommessgeräte 5SV8.

Sie kommunizieren innerhalb eines Schaltanlagenfeldes bzw. eines Installationsverteilers drahtlos mit bis zu 24 Endgeräten. Die erfassten Daten können via Bluetooth® mit einem mobilen Endgerät vor Ort abgerufen oder mittels Modbus TCP an übergeordnete Systeme weitergeleitet werden. Ausgewählte Messwerte werden bis zu 30 Tage im SENTRON Powercenter 1000 gespeichert und können über die Ethernet-Schnittstelle dargestellt werden.

Mit dem Energiemonitoring-System SENTRON Powermanager können z. B. Energieflüsse visualisiert und optimiert werden. Über die IoT Datenplattform SENTRON Powercenter 3000 können die erfassten Daten direkt in einem Web-Interface betrachtet oder auch an Cloudanwendungen übermittelt und ausgewertet werden.

Die schraubenlosen Steckklemmen erlauben ein Durchschleifen der 24 V DC (SELV) Spannungsversorgung an weitere Geräte im Verteiler und mit der Baugröße von 1TE ermöglicht der platzsparende SENTRON Powercenter 1000 eine einfache Montage auf der Hutschiene.

3.1 Datentransceiver SENTRON Powercenter

3.1.2 SENTRON Powercenter 1100



Als neuere Alternative zum SENTRON Powercenter 1000 kann das SENTRON Powercenter 1100 verwendet werden. Neben den oben erwähnten Endgeräten (5SL6 COM MCB, 5SV6 COM AFDD, 5ST3 COM AS+FC, 5ST3 COM RCA, 3RV2 COM MSP) sind auch weitere Endgeräte, mit einer Firmware > V4.0, anbindbar, wie z. B. der 5TY1 COM ECPD, oder 5SV8 COM RCM.

Die Anbindung der bis zu 24 Endgeräte erfolgt wie bisher über ein Funk-Protokoll. Die Daten können entweder vor Ort via Bluetooth® oder im lokalen Netzwerk mittels Modbus TCP abgerufen werden. Die Baubreite von 1TE und die Spannungsversorgung DC 24 V sind ebenfalls unverändert.

Folgende Neuerungen bzw. Anpassungen gelten nur für das SENTRON Powercenter 1100:

- Unterstützung von Endgeräten mit Firmware Version < V4.0 und $\geq$ V4.0
- 2 Ethernet Anschlüsse mit Switch Funktion
- Verbesserte Speicherfunktion der historischen Messwerte der verbundenen Endgeräte
- Zusätzliches sicheres Protokoll https via REST-API
- Schreibschutz aktivierbar über Schiebeschalter an der Front
- Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Login mit Username und Passwort mit zugeteilten Berechtigungen
- Produktinformationen via QR-Code (ID-Link) an der Front erreichbar

3.1.3 SENTRON Powercenter 2000



Der Datentransceiver SENTRON Powercenter 2000 mit Cloud-Anbindung basiert auf der bewährten Hardware des SENTRON Powercenter 1100. Zudem werden die gleichen Gerätefunktionen geboten, wie die Anbindung von 24 Funk-Endgeräten, Langzeitdatenspeicherung, Bluetooth® und Modbus TCP Schnittstellen, Switch-Funktion der Ethernet-Ports und erweiterte Security Anforderungen (Schreibschutz, RBAC, https via REST-API).

Erweiterte Funktionen des SENTRON Powercenter 2000 sind:

- MQTT-Schnittstelle: Unterstützung eines MQTT-Protokolls, wodurch eine native Anbindung an verschiedene Cloud-Dienste möglich ist. Dies erleichtert die Integration und Automatisierung in IoT-Umgebungen erheblich. Vorteile von Cloud-Lösungen sind u.a.: Langzeitdatenspeicherung, Datenanalysen, ortsunabhängiger Zugriff, aktive Alarmierung im Fehlerfall, automatisierte Berichterstellung, uvm.
- Integrierter Webserver: Mit dem integrierten Webserver kann einfach und direkt auf die Mess- und Statuswerte des Systems zugegriffen werden. Dazu muss lediglich die IP-Adresse des SENTRON Powercenter 2000 in den Webbrowser des lokalen Netzwerks eingegeben werden.

3.2 Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM

3.2 Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM



Hilfs-/Fehlersignalschalter 5ST3 COM können hervorragend verwendet werden, um Geräte nachzurüsten, welche nicht in kommunikationsfähigen Varianten erhältlich sind. Sie werden an das elektromechanische Hauptgerät angebaut und erweitern es um Kommunikations- und Messfunktionen für Temperatur, Schaltstellung und Anzahl der Abschaltungen.

Um dabei möglichst platzsparend zu Arbeiten ist der Hilfs-/Fehlersignalschalter 5ST3 COM ein mess- und kommunikationsfähiges Anbaumodul, das nur 0,5 TE in Anspruch nimmt. Dieser kann an Leitungsschutzschalter der Reihen 5SY, 5SP4 und 5SL sowie an den Fehlerstromschutzschalter 5SV und FI/LS-Schaltern 5SV1 und 5SU1 angebaut werden.

Die Versorgungsspannung von 24 V DC (SELV) kann über die schraubenlosen Steckklemmen zu weiteren Geräten gebrückt werden.

3.3 Leitungsschutzschalter 5SL6 COM



5SL6..MC (EM)



5SL6..MF (EM+RCM)

Leitungsschutzschalter 5SL6 COM schützen nicht nur Endstromkreise, wie herkömmliche Leitungsschutzschalter bei Überlast und Kurzschlüssen, sondern erfassen Informationen über den Zustand und die Störungen im Stromkreis.

Sie kommunizieren die Messwerte wie Strom, Spannung, Temperatur, Netzfrequenz, Leistung, Energie, Betriebsstunden, Auslösungen und Schaltspiele drahtlos an den übergeordneten Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000/1100/2000. Die Überwachung des Stromkreises ermöglicht eine vorausschauende Fehlererkennung, indem Vorwarnungen gemeldet werden, wenn z.B. der eingestellte Grenzwert des Laststromes überschritten wird.

Mit der Variante 5SL6 COM mit RCM-Funktion (5SL6..MF) wird neben der Energie-Messfunktion und der Condition-Monitoring-Funktion auch das Messen und Überwachen von Differenzströmen nach IEC 62020-1 ermöglicht. (Differenzstromüberwachung = engl. Residual Current Monitoring - kurz RCM). Hierbei werden gleichzeitig Differenzströme auf mehreren Frequenzbereichen überwacht und ermöglichen eine Unterscheidung von Fehlerzuständen in der Anlage.

Das Gerät benötigt lediglich den Außen- und N-Leiter Anschluss (230 V AC) und keine zusätzliche Spannungsversorgung (24 V DC) für die Kommunikations- und Messfunktion. Mit einer Breite von 1 TE ist der Leitungsschutzschalter 5SL6 COM so groß wie herkömmliche, nicht kommunikationsfähige Leitungsschutzschalter. Der 5SL6 COM ist für Nennströme von 2 ... 32 A ausgelegt und in den Auslösecharakteristiken B und C erhältlich.

3.4 Brandschutzschalter 5SV6 COM

3.4 Brandschutzschalter 5SV6 COM



Mit dem kommunikationsfähigen Brandschutzschalter 5SV6 COM, welcher die Funktion eines Leitungsschutzschalters integriert, lässt sich der betroffene Endstromkreis hinsichtlich Überlast, Kurzschluss und Fehlerlichtbögen schützen.

Über die integrierte Kommunikations- und Messfunktion werden Messwerte und Zustände drahtlos übermittelt. So kann der Endstromkreis noch weiter überwacht werden, indem z.B. ein Grenzwert eingestellt wird, der eine Warnung sendet beim Überschreiten eines bestimmten Strom- oder Spannungswerts. Diese vorausschauende Fehlererkennung sorgt für erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Neben den elektrischen Messwerten (Strom, Spannung, Frequenz, Leistung, Energie) des Stromkreises werden auch Auslöseart, Temperatur, Schaltspiele oder Betriebsstunden kommuniziert.

Auch hier bietet die 1+N polige Ausführung des Schalters den vollen Schutzbereich, ohne zusätzliche Anschlüsse für die Kommunikationsfunktion. Durch die kompakte Baugröße von 1 TE ermöglicht der Brandschutzschalter 5SV6 COM einen einfachen Austausch herkömmlicher Brand- oder Leitungsschutzschalter. Geräte mit kompakter Bauweise (1+N) können einfach getauscht werden, bei den einpoligen Geräten muss der Neutraleiter zusätzlich angeschlossen werden. Der 5SV6 COM ist erhältlich für Nennströme von 6 A bis 32 A und in den Auslösecharakteristiken B und C.

3.5 Sicherung 3NA COM



Die Sicherungen 3NA COM mit Kommunikations- und Messfunktion schützen nicht nur den Stromkreis, sondern ermöglichen eine frühzeitige Fehlererkennung durch Messen des Stromes und der Temperatur.

Die Überwachung des Stromkreises ermöglicht eine Ursachenbekämpfung bereits, bevor die Sicherung auslöst, indem Warnmeldungen erzeugt werden können, wenn eingestellte Überstromgrenzwerte oder auch der Temperaturgrenzwert überschritten werden. Dies trägt zu einer Vermeidung von Stromausfällen bzw. einer Reduzierung von Netzausfällen bei und erhöht dadurch die Verfügbarkeit.

Die Sicherung 3NA COM ist in zwei Varianten verfügbar. Zum einen die 3NA3 COM in der Baugröße NH2 und der Betriebsklasse gG oder gFF. Zum anderen die 3NA6 COM in verschiedenen Baugrößen mit erweiterten Funktionen insbesondere, wenn die Sicherung mit an das SICAM EGS angebunden ist.

Beide Varianten besitzen normgerechte Abmessungen und können einfach im bestehenden Sicherungstrenner nachgerüstet werden. Das gesamte Sicherungsmodul besteht aus einem Elektronikmodul und einem Sicherungseinsatz mit verschiedenen Nennströmen. Nach einer Auslösung der Sicherung kann der Sicherungseinsatz einfach getauscht werden. Das Elektronikmodul ist nicht zwingend zu erneuern, allerdings sollte die Funktionen nach der Wiederinbetriebnahme überprüft werden. Eine Prüfung mit einem geeignetem Referenz-Messgerät ist durchzuführen und die getauschten Komponenten sind in geeigneter Form zu dokumentieren (z. B. in Form einer Prüflakette und elektronischer Aufzeichnung).

Das Elektronikmodul stellt die Kommunikations- und Messfunktion durch einen integrierten Mess- und Versorgungswandler bereit, wodurch kein zusätzlicher Anschluss für eine Versorgungsspannung erforderlich ist. Um die Kommunikations- und Messfunktion bereitzustellen ist ein Stromfluss von mind. 5 A durch die Sicherung nötig (bei

3.5 Sicherung 3NA COM

einem Firmware Update mind. 10 A). Zusammen mit dem Sicherungseinsatz bildet das Elektronikmodul das Gesamtsystem der Sicherung 3NA COM.

3.6 Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2



Funk-Hilfs- und Meldeschalter können hervorragend verwendet werden, um Leistungsschalter nachzurüsten, welche nicht in kommunikationsfähigen Varianten erhältlich sind.

Diese Geräte (3RV2921-5M) können als Zubehör an die elektromechanischen Leistungsschalter 3RV2 (Baugröße S00 - S3) angebaut werden; die Baubreite beträgt 18 mm. Über die integrierte Kommunikations- und Messfunktion erfolgt eine drahtlose Übermittlung der Messwerte und Zustände des Grundgerätes. So werden außer der Temperatur und der Anzahl der Abschaltungen, auch die Schaltzustände des Leistungsschalters übertragen. Neben der EIN/AUS Meldung wird bei einer Auslösung unterschieden, ob diese durch eine Überlast oder durch einen Kurzschluss verursacht wurde.

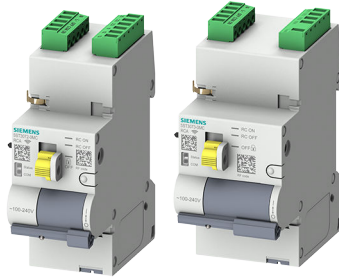
Die Versorgungsspannung von 24 V DC (SELV) kann über die schraubenlosen Steckklemmen zu weiteren Geräten gebrückt werden. Dieses Gerät wird im Powercenter 1000 ab einer Firmware Version 3.0 unterstützt.

3.7 Fernantrieb (RCA) 5ST3 COM

Hinweis

Fernantrieb

(engl. Remote Control Auxiliary = RCA)



Fernantriebe 5ST3 COM bieten nicht nur die Fähigkeit zur Überwachung der Anlage bzw. der angebauten Hauptgeräte, sondern zudem auch die Möglichkeit zum Schalten aus der Ferne. Diese Geräte werden im Powercenter 1000 unterstützt ab einer Firmware Version 3.0.

Zu den Standard-Messfunktionen der Gerätetemperatur, Betriebsstunden und Anzahl der Abschaltungen kommen weitere Funktionen hinzu, wie etwa das genaue Aufschlüsseln der Schalterstellung ob manuell, automatisch oder aus der Ferne geschaltet oder der Schaltbefehl, eine automatische Wiedereinschaltfunktion (ARD) nach einer Auslösung und dessen Parametrierung.

Zudem ermöglicht die RCD-Test-Variante des Fernantriebs (5S3073-OMC) das Durchführen von einzelnen oder wiederkehrenden FI (RCD)- bzw. Isolationswiderstands (IR)-Tests nach IEC 63024, je nach konfigurierbarem Anbaugerät. Der Zeitpunkt, und die Testergebnisse werden in einem Speicher erfasst und können nachträglich exportiert werden.

Bei der Standardversion (5S3072-OMC) stehen statt der Testfunktion verdrahtete Anschlüsse für einen Hilfs- und Fehlersignalkontakte zur Verfügung.

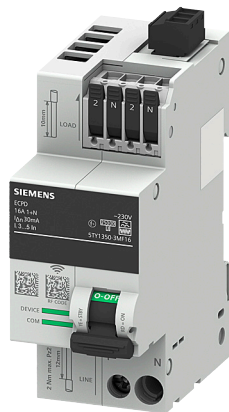
Beide Varianten werden mit Netzspannung 100-240 V AC versorgt.

3.8 Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM

Hinweis

Elektronisches Schutzschaltgerät

(engl. Electronic Circuit Protection Device = ECPD)



Elektronische Schutzschaltgeräte 5TY1 COM verbinden durch ihr neuartiges Konzept heute bekannte Schutz- und Komfortfunktionen auf einer bisher nie da gewesenen Art miteinander. Die Funktionen lassen sich - bis auf die Grundfunktionen - aktiv ein- und ausschalten und parametrieren, sodass die Anpassung an die jeweilige Applikation ermöglicht wird. Diese Geräte werden im Powercenter 1000 ab einer Firmware Version 3.0 unterstützt, jedoch sind hiermit keine Funktionserweiterungen möglich. Ein Powercenter 1100/2000 muss verwendet werden, um die Gerätefunktionen zu unterstützen, welche über Firmware-Updates nachgeliefert werden.

Zu den bereits bekannten Messfunktionen kommen jetzt die Möglichkeiten der Änderung geschützter Parameter hinzu, heißt es kann jetzt je nach Auslöseursache (z. B. Kurzschluss / Überlast) individuell eingestellt werden, wie sich das Gerät danach verhält. Es gibt hierzu einen neuen Zustand im Gerät, der sich Standby (STBY) nennt. Dieser ermöglicht das Schalten mittels Leistungshalbleiter zwischen ON (stromleitend, wie heutige Schutzschaltgeräte) und STBY (nicht leitend / hochohmig), um z. B. ungewollte Verluste von Standby Verbrauchern abzuschalten, oder nach einer Überlastauslösung wieder zu zuschalten.

Bei einem weiteren geschützten Parameter kann die Empfindlichkeit der RCD-Auslösung von Standard (22,5 mA) auf sensitiv (18.0 mA) oder auch robust (27.0 mA) geändert werden, um der jeweiligen Applikation gerecht zu werden.

Des Weiteren hat das Gerät einen integrierten Selbsttest, der zyklisch das Gerät auf Anomalien überwacht und im Bedarfsfall das Gerät ausschaltet, um einen sicheren Zustand zu erlangen.

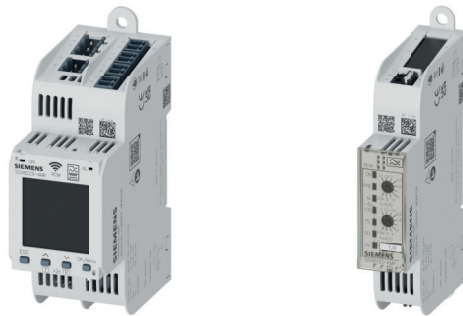
Es gibt Versionen mit verschiedenen Stromstärken, die aber auch noch individuell eingestellt werden können.

Die Nennspannung beträgt 230 V AC, das Gerät ist aber im Bereich von 85 bis 255 V funktionsfähig. Darüber hinaus kann der integrierte POP-Funktion (Power Overvoltage

3.8 Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM

Protection) aktiviert werden (Default = aktiv), um die angeschlossenen Verbraucher von Überspannungen zu schützen.

3.9 Differenzstrommessgeräte und 5SV8 COM MRCD



Differenzstrommessgeräte 5SV8 COM RCM erlauben die Überwachung des Zustandes und von Störungen im Stromkreis mittels Wandlermessung. Die Auswertegeräte und zugehörigen Differenzstromwandler sind nach IEC 62020-1 als Typ A bzw. F (sinusförmiger Wechselstrom, pulsierender Wechselstrom) oder als Typ B (sinusförmiger Wechselstrom, pulsierender Wechselstrom, glatte und pulsierende Gleichströme sowie Wechselströme bis 20 kHz) kombinierbar. Zudem gibt es Ausführungen der RCM-Auswertegeräte, welche einen Differenzstromwandler-Anschluss besitzen und Ausführungen, bei der bis zu vier Wandler angeschlossen werden. Dabei spricht man von 1-Kanal bzw. 4-Kanal Geräten.

MRCDs (Modular Residual Current protective Devices) sind Kombinationen aus Differenzstrommessgeräten und Auslöseeinheiten/Leistungsschaltern die eine Schutzeinrichtung nach DIN EN 60947-2 Annex-M bilden. Die Überwachung im Stromkreis führt hier bei Erreichen des eingestellten Ansprechwertes zum Abschalten des Leistungsschalters mittels Potentialfreien Kontakts und Auslöseeinheit.

Sie kommunizieren ihre Messwerte drahtlos an den übergeordneten SENTRON Powercenter 1100/2000 und sind über ihn einfach konfigurierbar (nicht anbindbar an Powercenter 1000). Die Überwachung des Stromkreises ermöglicht eine vorausschauende Fehlererkennung, indem Vorwarnungen gemeldet werden.

Die Überwachungsgeräte können mit 24 V DC oder alternativ mit 100 - 240 V AC versorgt werden.

3.10 Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM

3.10 Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM



Das Digitale Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM ermöglicht die Überwachung und Steuerung von Anlagen und Betriebsmitteln über jeweils 2 digitale Eingänge 2 digitale Ausgänge.

Dafür können die Ein-/ und Ausgangssignale über verschiedene Funktionsblöcke verknüpft werden. Alle Statusinformationen der Ein-/ und Ausgänge werden über LEDs an der Front angezeigt, sowie über die drahtlose Kommunikation am Powercenter 1100/2000 zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich zu den Standard-Messfunktionen der Gerätetemperatur und Betriebsstunden wird die Anzahl der Schaltspiele an den Ausgängen gezählt.

Über den frontseitigen Taster können die Ausgänge für eine definierte Zeit auf einen Zustand festgelegt werden. Lasten mit 230 V / 5 A können über die Ausgänge direkt geschaltet werden.

Die Eingänge können mit 24V AC/DC betrieben werden.

Die Versorgungsspannung von 24 V DC (SELV) kann über die schraubenlosen Steckklemmen zu weiteren Geräten gebrückt werden.

Dieses Gerät wird nur von Powercenter 1100/2000 ab einer Firmware Version 7.1 unterstützt.

3.11 Kompatibilitätsübersicht

Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht, welche Endgerättypen mit den jeweiligen SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 Varianten kompatibel sind. Dabei wird die Firmware-Version der Powercenter angegeben, welche mindestens notwendig ist, um die Endgeräte vollumfänglich zu unterstützen. Es wird immer empfohlen das gesamte System auf dem aktuellen Stand zu halten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Firmware-Update (Seite 148).

Für das SENTRON Powercenter 1100 ist die Version V5.0 die erste Grundversion, welche alle bisherigen Endgerätetypen unterstützt. Für das Powercenter 2000 gilt dasselbe mit der Version V7.1.

Endgerätetyp	POC1000	POC1100	POC2000
Hilfs-/Fehlersignalschalter 5ST3 COM	V1.0	V5.0	V7.1
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM	V1.0	V5.0	V7.1
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion	V2.0	V5.0	V7.1
Brandschutzschalter 5SV6 COM	V1.0	V5.0	V7.1
Sicherung 3NA3 COM	V1.0	V5.0	V7.1
Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM	V3.0	V5.0	V7.1
Fernantrieb 5ST3 COM RCA	V3.0	V5.0	V7.1
ECPD 5TY1 COM	(V3.0) ¹⁾	V5.0	V7.1
RCM und MRCD 5SV8 COM	---	V6.0	V7.1
Digitales Eingangs-/Ausgangsmodul 5TT4 COM	---	V7.1	V7.1
Sicherung 3NA6 COM	---	V7.2	V7.2

¹⁾ Eine grundlegende Anbindung ist möglich, allerdings werden neue Gerätefunktionen des 5TY1 COM ECPD nicht unterstützt mit dem SENTRON Powercenter 1000. Die Verwendung eines SENTRON Powercenter 1100 wird empfohlen.

3.11 Kompatibilitätsübersicht

Einbauen und Anschließen

Hinweis

Nur qualifiziertes Personal darf die Geräte installieren, in Betrieb nehmen oder warten.

- Tragen Sie die vorgeschriebene Schutzkleidung. Beachten Sie die allgemeinen Einrichtungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen (z. B. DIN VDE, NFPA 70E sowie die nationalen oder internationalen Vorschriften).
 - Die in den technischen Daten genannten Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden, auch nicht bei der Inbetriebnahme oder Prüfung des Geräts.
 - Stellen Sie vor dem Anschluss des Geräts sicher, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
 - Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sachgerechte Ausführung.
 - Bevor das Gerät erstmalig an Spannung gelegt wird, muss es mindestens zwei Stunden im Betriebsraum gelegen haben, um einen Temperatúrausgleich zu schaffen und Feuchtigkeit und Betauung zu vermeiden.
 - Die Betauung des Geräts im Betrieb ist nicht zulässig.
 - Führen Sie eine regelmäßige Prüfung während des Betriebs nach den gültigen nationalen und internationalen Vorschriften durch.
-

Hinweis

Beachten Sie beim Einbauen und Anschließen die Fünf Sicherheitsregeln für Arbeiten in und an elektrischen Anlagen (Seite 19).

Hinweis

Vor dem Kauf bzw. vor der Installation muss geprüft werden, ob die Geräte für das Zielland, in dem sie betrieben werden, eine entsprechende Funkzulassung besitzen.

Die Länderfunkzulassungen (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109801197>) sind im SiePortal (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps>) hinterlegt. Suchen Sie einfach nach dem Produkt oder der Bestellnummer und wählen Sie als Beitragstyp die Option Zertifikate aus.

4.1 Einbau vorbereiten

4.1.1 Lieferung prüfen

Vorgehensweise

1. Wenn Sie die Lieferung entgegennehmen, prüfen Sie die Verpackung auf sichtbare Transportschäden.
2. Wenn Transportschäden vorhanden sind, reklamieren Sie die Lieferung bei der zuständigen Spedition.
Lassen Sie unverzüglich die Transportschäden durch die Spedition bestätigen.
3. Packen Sie das Gerät am Bestimmungsort aus.
4. Bewahren Sie die Originalverpackung für einen erneuten Transport auf. Siehe Hinweis Beschädigung.

ACHTUNG
Beschädigung des Geräts bei Transport und Lagerung
Wenn ein Gerät ohne Verpackung transportiert oder gelagert wird, wirken Stöße, Schwingungen, Druck und Feuchtigkeit ungeschützt auf das Gerät ein. Eine beschädigte Verpackung weist darauf hin, dass Umgebungsbedingungen bereits massiv auf das Gerät eingewirkt haben.
Das Gerät kann beschädigt werden.
Entsorgen Sie die Originalverpackung nicht. Verpacken Sie das Gerät bei Transport und Lagerung.

5. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

6. Wenn der Verpackungsinhalt unvollständig oder beschädigt ist, oder nicht Ihrer Bestellung entspricht, informieren Sie unverzüglich den zuständigen Lieferservice.

ACHTUNG

Beschädigtes Gerät

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verhindern Sie, dass das beschädigte Gerät unbeabsichtigt eingebaut und in Betrieb genommen wird. • Kennzeichnen Sie das beschädigte Gerät und halten Sie es unter Verschluss. • Geben Sie das Gerät unverzüglich zur Reparatur. |
|--|

ACHTUNG

Beschädigung durch Betauung

Wenn das Gerät während des Transports niedrigen Temperaturen oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde, z. B. bei kalter Witterung, kann sich Feuchtigkeit am oder im Gerät niederschlagen (Betauung).

Feuchtigkeit verursacht Kurzschluss in elektrischen Schaltkreisen und beschädigt das Gerät.
--

Um Beschädigungen zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lagern Sie das Gerät trocken. • Gleichen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme der Raumtemperatur an. • Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Wärmestrahlung eines Heizgeräts aus. • Bei Betauung schalten Sie das Gerät erst nach kompletter Trocknung ein oder nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden. |
|---|

7. Bewahren Sie auch die mitgelieferten Unterlagen auf. Sie gehören zum Gerät. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, benötigen Sie die Unterlagen.
8. Notieren Sie die Identifikationsdaten des Geräts.

4.1.2 Identifikation der Schutzschaltgeräte

Diese Schutzschaltgeräte werden typischerweise für Endstromkreise sowie zur Absicherung einzelner Phasen und damit in großer Anzahl in einer Anlage eingesetzt. Deshalb sind eine schnelle Erfassung und zuverlässige Archivierung der Identifikationsdaten umso wichtiger.

Die Identifikation eines Schutzschaltgerätes besteht aus zwei Teilen. Der

1. Herstelleridentifikation
2. Anwenderidentifikation

Aus beiden Identifikationskomponenten zusammen wird das elektronische Typschild generiert.

4.1.2.1 Herstelleridentifikation

Die Herstelleridentifikation liefert Aufschluss über gerätespezifische Daten, wie zum Beispiel:

- Gerätetyp
- Bestellnummer
- Seriennummer

Diese Daten sind auf der Front oder auf Seite des Geräts aufgedruckt.

Befindet sich ein QR-Code auf dem Gerät, kann darüber direkt auf Geräteinformationen zugegriffen werden.

Ist ein unbeschrifteter Data Matrix Code vorhanden, muss dieser mittels Siemens Industry Online Support (SIOS) App (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/sc/2067>) gescannt werden, um Daten zu erhalten.

Beispiel:



- ① ②
- ① SiePortal Code für Produktinformationen
② RF Code für Inbetriebnahme der Kommunikationsfunktion

Der Data Matrix Code (DMC), welcher mit „RF Code“ gekennzeichnet ist, enthält verschlüsselt folgende Kommunikationsdaten:

- Gerätetyp
- MAC-Adresse
- Installationscode

Diese Kommunikationsinformationen sind für die Inbetriebnahme notwendig, damit die Geräte sich mit dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 verbinden können.

Der RF Code des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 enthält lediglich den Bluetooth® PIN-Code, der zum Verbinden mit dem Mobilgerät notwendig ist.

Siehe auch

Installationshandbuch - SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109791805>)

4.1.2.2 Anwenderidentifikation

Die Anwenderidentifikation wird zur Identifikation bzw. dem Auffinden und Unterscheiden der Geräte untereinander verwendet. Üblicherweise bestehen diese aus:

- Anlagenkennzeichen
- Ortskennzeichen
- Installationsdatum

Diese Informationen werden kundenseitig, gebräuchlich als Klebestreifen, auf dem Gerät und gleichlautend im Anlagenplan vermerkt. Bei den kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräten können diese Informationen in Parametern über eine Software eingestellt und ausgelesen werden.

Bei den SENTRON COM Schutzschaltgeräten ist darauf zu achten, dass der DMC-Code mit der Kennzeichnung "RF Code" für die Inbetriebnahme mittels SENTRON Powerconfig mobile immer gut sichtbar ist. Ist der Code nicht lesbar oder zugänglich, kann die Inbetriebnahme auch vor dem Einbau erfolgen im "offline Zustand".

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109791805>).

Hinweis

Dies ist besonders für Sicherungen 3NA COM erforderlich, da diese nach dem Einbau nicht mehr ohne Abschalten des Hauptstromkreises zugänglich sind.

Zusätzlich bietet die Kommunikationsfunktion eine Möglichkeit, jedes kommunikationsfähige Gerät mit einer LED eine gewisse Zeit blinken zu lassen, was im Wartungsfall das Auffinden des Geräts erleichtern kann.

Hinweis

Ist der Data Matrix Code nicht mehr lesbar, da dieser überklebt oder bei der Reinigung verkratzt wurde, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.

4.1.3 Einbaubedingungen

Die Installationsgeräte können in jeder Einbaulage auf einer Hutschiene verbaut werden. Die Einspeiserichtung bei den kommunikativen Leitungs- und Brandschutzschaltern ist beliebig und muss als Parameter entsprechend der physikalischen Einspeiserichtung eingestellt werden.

Beim Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 ist darauf zu achten, dass ausreichend viel Platz für den Ethernet-Stecker, Auszug und den Biegeradius der Leitung vorgesehen ist.

Außerdem ist darauf zu achten, dass der Datentransceiver in allen Richtungen (ausgenommen der Hutschiene) mit etwas Abstand zu metallischen Flächen montiert wird, damit die integrierte Antenne nicht zu sehr in ihrer Wirkung beeinflusst wird.

Bei der Sicherung 3NA COM ist die übliche Einbaulage wie bei den anderen NH-Sicherungseinsätzen, senkrecht stehend. Bei normalen Umgebungsbedingungen

4.1 Einbau vorbereiten

ist keine Reduzierung der Strombelastung erforderlich. Jedoch gibt es Geräte und Anwendungen, wo NH-Sicherungseinsätze in horizontaler Lage angeordnet sind. Wie generell auch, sind insbesondere in diesem Fall die Hinweise des Geräteherstellers, speziell die maximale Strombelastbarkeit zu beachten.

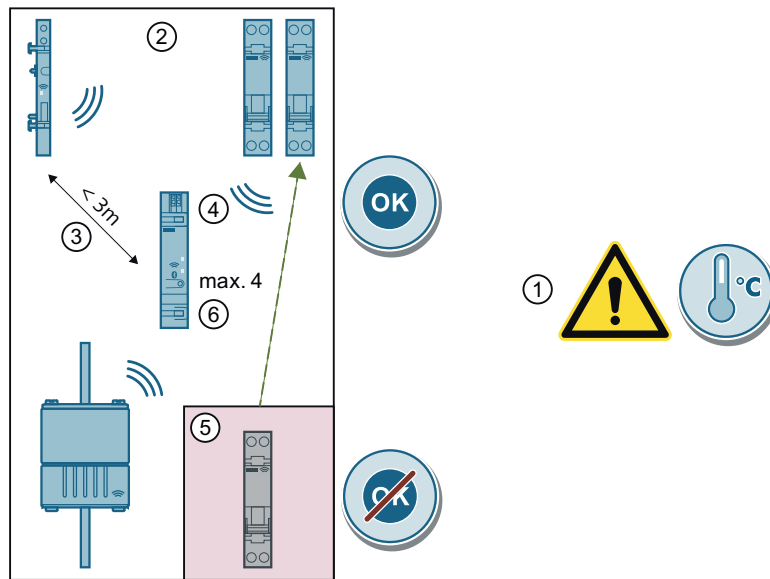
Hinweis

Überkopfmontage

Der Einbau der NH-Sicherungseinsätze 3NA COM auf dem Kopf stehend, also mit dem Elektronikmodul oberhalb des Sicherungsteils, ist nicht gestattet. Eine Überhitzung des Elektronikmoduls ist möglich.

Die Lüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt oder verschlossen werden. Befolgen Sie die EGB-Richtlinien (Seite 191) und die Montagehinweise der Bedienungsanleitung des Elektronikmoduls.

Die räumliche Anordnung der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte untereinander entspricht folgenden Empfehlungen:



- (1) Achten Sie vor dem Aufbau der Verteiler auf Geräte mit einer hohen Temperaturentwicklung. Diese sollen wie üblich separat von den kleineren, empfindlicheren Geräten platziert werden.
- (2) Der SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 und die zugehörigen Endgeräte sollten zusammen in einem Schaltschrank bzw. einem Schaltfeld installiert werden, damit die leitungslose Kommunikation weniger von anderen Geräten bzw. Hindernissen gestört wird.
- (3) Die maximal empfohlene Distanz zwischen den Endgeräten und dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 sollte nicht mehr als 3 m betragen. Die Funk-Sendeleistung kann als Parameter verändert werden, was die erlaubte Distanz zwischen den Geräten verringern oder erhöhen kann. Die Standardeinstellung der Sendeleistung von 0 dBm, erlaubt ohne weitere Störungen eine Distanz von über 10 m.
Wichtig: Die Sendeleistung jedes Geräts im System muss gleich eingestellt sein, damit die Distanz zu einem anderen System verringert werden kann.
- (4) Wenn möglich, sollte der SENTRON Powercenter gleichmäßig weit entfernt von allen Endgeräten platziert werden. Daher ist ein mittig angeordneter Platz empfehlenswert.
- (5) Zwischen den einzelnen Endgeräten und dem Datentransceiver SENTRON Powercenter sollten keine metallischen Trennwände oder andere funkende Geräte, welche die gleiche Funkfrequenz nutzen, verbaut sein, damit die Funkübertragung dauerhaft sichergestellt werden kann.
- (6) Werden mehr als 24 kommunikationsfähige Schutzschaltgeräte verbaut, werden weitere SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 benötigt. Eine Gleichverteilung der Endgeräte auf die verschiedenen SENTRON Powercenter wird empfohlen.

Teilen sich mehrere SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 denselben Funkkanal kann es zu Störungen der Geräte untereinander kommen. Damit dies nicht passiert, kann die Ausdehnung der Funkreichweite durch Herabsetzen der Sendeleistung aller Geräte im System verringert werden. Das Minimum der Sendeleistung beträgt -18 dBm. Damit können die Geräte näher aneinander positioniert werden (< 10 m bei metallischen Gehäusen, ca. 50 m im Freifeld ohne Hindernisse).

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Inbetriebnahme mehrerer SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 (Seite 74).

Bei sicherheitskritischen Anlagen ist zu beachten, dass die Funkprotokolle von außen gestört werden können, daher werden entsprechende Gegenmaßnahmen wie z. B. ausreichende Abschirmung empfohlen.

4.1.4 Zulässige Umgebungsbedingungen

Die kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte sind so zu montieren, dass die Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verschmutzung gemäß der jeweiligen Datenblätter eingehalten werden.

Die Datenblätter sind über das SiePortal (<https://sieportal.siemens.com>) zu finden.

Weitere Information zu 5SV8 COM RCM sind zudem im Projektierungshandbuch (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975845>) zu finden.



Bei erhöhten Umgebungstemperaturen muss ein Korrekturfaktor für den Bemessungsstrom angewandt werden. Dies gilt für die Sicherung 3NA COM bei einer Temperatur > 40 °C und beim Brandschutzschalter 5SV6 COM bzw. dem Leitungsschutzschalter 5SL6 COM bei Temperaturen > 30 °C gemäß dem jeweiligen Projektierungshandbuch der Produktfamilie. Informationen hierzu sind im SiePortal (<https://sieportal.siemens.com>) zu finden. Suchen Sie nach dem entsprechenden Produkt.

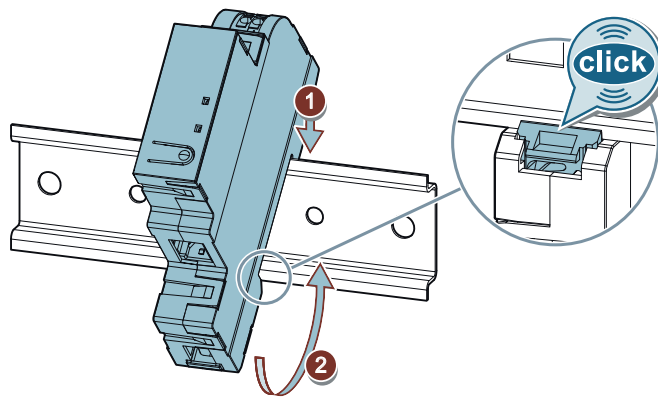
4.2 Geräte einbauen

Zur korrekten Montage beachten Sie bitte die Betriebs- und Montageanleitungen der einzelnen Geräte. Diese sind über das SiePortal (<https://sieportal.siemens.com>) bzw. über das Kapitel Referenzdokumente (Seite 10) zugänglich.

4.2.1 Einfaches Einbauen auf der Hutschiene

Die meisten kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte werden einfach auf die Hutschiene geschnappt. Die Hutschienehalterung muss einrasten.

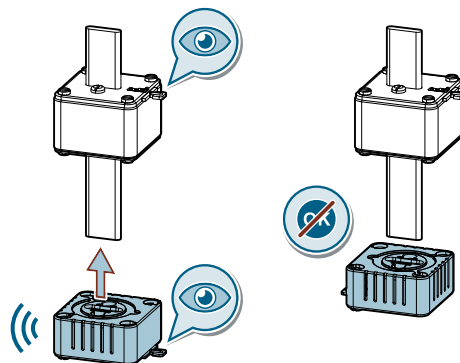
Beispiel SENTRON Powercenter 1000:



Hinweis

Summenstromwandler für 5SV8 COM RCM/MRCD, welche größer als 60 mm sind, müssen verschraubt werden.

4.2.2 Sicherung 3NA COM einbauen



Der Einbau des Sicherungseinsatzes 3NA ist nur zusammen mit dem aufgesteckten Elektronikmodul 3NX in einem NH-Sicherungseinsatzhalter möglich.

4.2 Geräte einbauen

Der NH-Sicherungseinsatz 3NA COM und das passende Elektronikmodul sind als Einheit bestellbar, werden jedoch in getrennten Verpackungen geliefert und müssen noch zusammen montiert werden.

Der Einbau erfolgt in alle marktüblichen NH-Sicherungsunterteile oder Sicherungsschaltgeräte der passenden Baugröße analog dem Einbau eines normalen NH-Sicherungseinsatzes nach IEC 60269-2 ohne Elektronikmodul.

Das Elektronikmodul 3NA COM benötigt keinen separaten Stromanschluss. Es versorgt sich selbst aus dem Primärstrom über den Stromwandler nach dem Prinzip Energy Harvesting, benötigt hierfür jedoch einen Mindeststrom von 5 A.

Hinweis

Die Betriebsklasse gFF ist nur für die Niederlande zugelassen. Es gelten die einschlägigen Errichtungsbestimmungen.

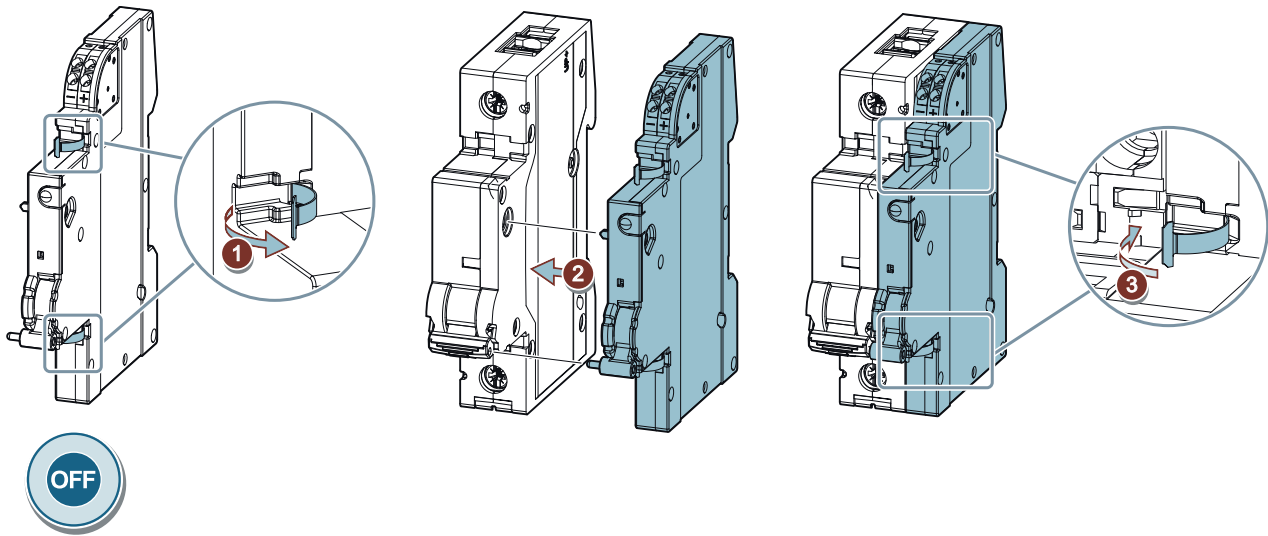
Im Falle, dass der Sicherungseinsatz infolge eines Kurzschlusses oder einer Überlast abgeschaltet hat, ist der Sicherungseinsatz auszutauschen. Entnehmen Sie den NH-Sicherungseinsatz 3NA COM und das Elektronikmodul aus dem Gerät, ziehen Sie das Elektronikmodul vom Kontaktmesser herunter und stecken Sie das Elektronikmodul auf den neuen Sicherungseinsatz 3NA COM in umgekehrter Reihenfolge wieder auf. Der NH-Sicherungseinsatz 3NA COM ist auch einzeln bestellbar.

Das Elektronikmodul kann unter Umständen wiederverwendet werden, dies muss jedoch nach der Wiederinbetriebnahme geprüft werden.

4.2.3 Hilfsschalter und Anbaugeräte

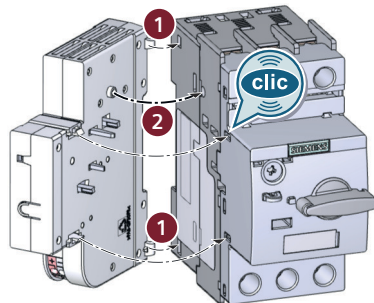
Hilfsschalter, welche an Hauptgeräte angebaut werden, müssen zuerst an das Hauptgerät montiert werden, bevor beide Geräte zusammen auf die Hutschiene gesetzt werden. Damit wird die Verletzungsgefahr vermindert.

Der Anschluss oder das Entfernen der Versorgungsspannungsleitungen hat im zusammengebauten Zustand zu erfolgen.

Hilfs-/Fehlersignalschalter 5ST3 COM:

Der Hilfs- / Fehlersignalschalter 5ST3 COM kann an folgende Hauptgeräte angebaut werden:

Bezeichnung	Bestellnummern
Geräte- oder Leitungsschutzschalter	5SY, 5SL, 5SP
Fehlerstromschutzschalter oder FI- / LS-Schalter	5SU1, 5SV
Sonstige Schaltgeräte	5TL, 5ST30

Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM:

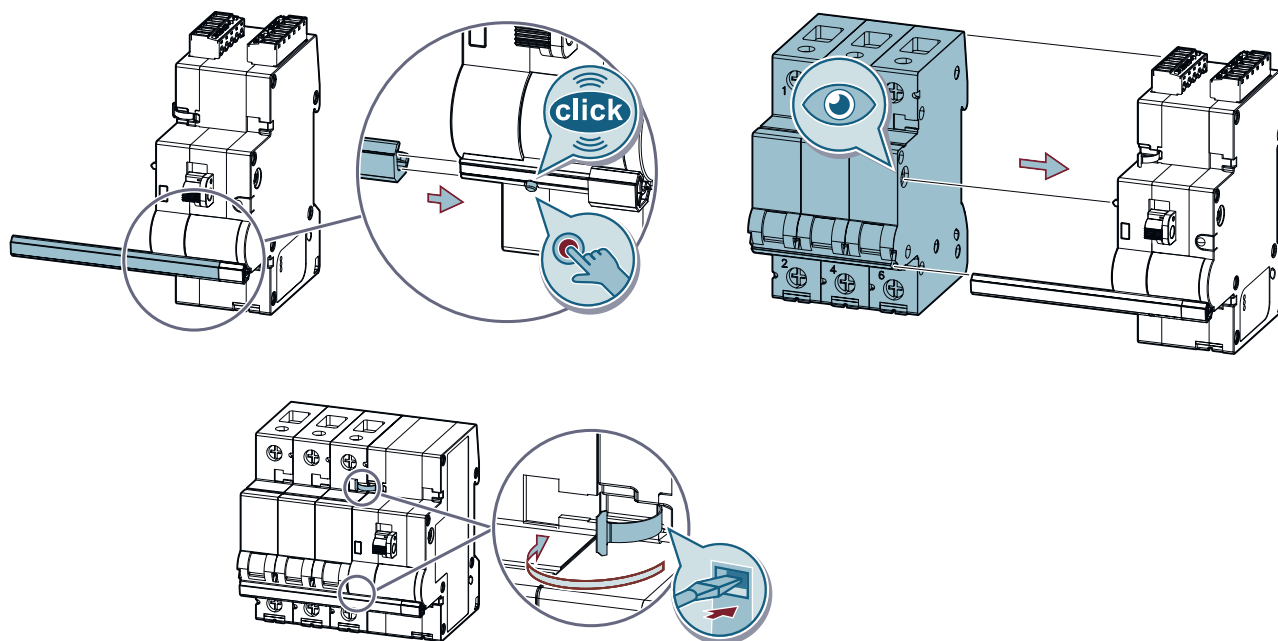
- ① Hängen Sie den Funk-Hilfs- und Meldeschalter im hinteren Bereich am Leistungsschalter ein.
- ② Schwenken Sie den Funk-Hilfs- und Meldeschalter an den Leistungsschalter, bis er hörbar einrastet (Leistungsschalter muss ausgeschaltet sein).

Fernantrieb (RCA) 5ST3 COM:

Montieren sie den Fernantrieb 5ST3 COM am Hauptgerät. Abhängig vom Hauptgerät ist ein entsprechender Griffadapter zu verwenden.

	Passend für	
5ST3820-1	5SY4/5/6/7/8 - 1/2 pol, 5SP4 - 1 pol	5SY60...CC
5ST3820-2	5SY4/5/6/7/8 - 3/4 pol, 5SP4 - 2/3/4 pol	
5ST3820-3	5SM2	

	Passend für	
5ST3820-5	5SU1 (max. 3TE)	
5ST3820-6	5SL6/4 - 1/2 pol, 5SY...CC, 5TL1 - 1/2 pol	5SV1/3/4/9, 5SL60, 5SV60
5ST3820-7	5SL6/4 - 3/4pol, 5SY...CC, 5TL1 - 3/4 pol	



Siehe auch

5ST3 COM Betriebsanleitung (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109823192>)

4.3 Anschluss der Geräte

Die kommunikationsfähigen Leitungsschutzschalter 5SL6 COM und Brandschutzschalter 5SV6 COM, aber auch der Fernantrieb 5ST3 COM und das ECPD (5TY1 COM) haben ein eigenes, integriertes Netzteil für die Elektronik. Daher müssen die Phase und N-Leiter (230 V AC) angeschlossen werden.

SETRON Powercenter 1000/1100/2000, der Hilfs- / Fehlersignalschalter 5ST3 COM, das digitale Eingangs- und Ausgangsmodul 5TT4 COM und der Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM werden über Kleinspannung 24 V DC (SELV) versorgt. Die schraubenlosen Anschlussklemmen der Geräte erlauben ein Durchschleifen (Daisy Chain) der Versorgungsspannung.

Die Sicherungen 3NA COM werden per Energy Harvesting aus dem Hauptstromkreis versorgt und benötigen daher zu den standardmäßig ausgeführten Anschlüssen keine zusätzliche Verdrahtung.

Die Überwachungsgeräte 5SV8 COM RCM können mit 24 V DC oder alternativ mit 100 - 240 V DC/AC versorgt werden.



WARNUNG

Gefahr durch Brand oder Stromschlag.

Nichtbeachtung kann Tod, schwere Körperverletzung oder Sachschaden zur Folge haben.

Verwenden Sie nur Leitungen, welche den örtlichen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Der korrekte Anschluss der Geräte wird in den jeweiligen Betriebs- und Montageanleitungen der einzelnen Geräte dargestellt. Diese sind über das SiePortal (<https://sieportal.siemens.com>) zugänglich.

Alternativ sind die Anleitungen im Kapitel Referenzdokumente (Seite 10) zu finden.

Besonderheit bei Anschluss 5SL6 COM Leitungsschutzschalter mit Energiemessung (ohne RCM-Funktion): hier kann abgangsseitig auf den Neutralleiter verzichtet werden. Bei allen anderen Schutzschaltgeräten ist auch abgangsseitig der Neutralleiter anzuschließen, um die Gerätefunktionen zu gewährleisten.

ACHTUNG

Hutschienenmontage

Zur Vermeidung von Sachschaden, montieren Sie die Geräte zum Anschließen fest auf der Hutschiene.

4.4 Schnittstellen des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000

4.4.1 Ethernet-Schnittstelle

Nach der Montage muss der Schutz des Ethernet-Steckers entfernt werden, um eine Ethernet-Leitung (Cat5 F/UTP oder besser) einzustecken. Diese Verbindung erlaubt eine IP-Kommunikation des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000. Ist der Datentransceiver mit einem Ethernet-Switch bzw. einem Router verbunden, können Daten bzw. Parameter über LAN oder WLAN im gesamten lokalen Netzwerk eingesehen oder eingestellt werden. Lediglich die IP-Parameter wie z.B. eine statische IP-Adresse, können in der App nur über Bluetooth® geändert werden.

Für einen erweiterten Zugriff über das lokale Netzwerk hinaus kann auch eine VPN-Verbindung oder ein weiteres Gateway genutzt werden. Weiteres hierzu im Kapitel Anwendungsbeispiele (Seite 123).

Beim SENTRON Powercenter 1100/2000 wird standardmäßig ein sicheres, verschlüsseltes Protokoll https via REST-API zur Inbetriebnahme verwendet. Die unverschlüsselte Modbus TCP Verbindung kann separat ein- bzw. abgeschaltet werden.

Die beiden Ethernet-Buchsen beim SENTRON Powercenter 1100/2000 besitzen eine Switch-Funktion. Damit können weitere Geräte im selben Netzwerk direkt angeschlossen werden.

Hinweis

Netzwerkscan

Der Einsatz von Vulnerability-Scannern kann Auswirkungen auf das SENTRON Powercenter 1100 (Firmwareversion V5.0) haben. Der Einsatz solcher Tools wird zum derzeitigen Zeitpunkt nicht empfohlen, da andernfalls ein Neustart des Powercenter 1100 notwendig wäre.

Das SENTRON Powercenter 2000 besitzt zudem eine MQTT-Verbindung, welche über dieselbe Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt wird. Mit dieser MQTT-Verbindung kann das Gerät direkt an eine Cloudlösung angebunden werden. Außerdem besitzt das Powercenter 2000 einen integrierten Webserver, welche über die eingestellte IP-Adresse im Browser erreichbar ist, wenn sich der Browser im selben Netzwerk befindet.

Siehe auch

Sicheres Protokoll - https via REST-API (Seite 112)

Modbus TCP Verbindung (Seite 105)

Cloud Anbindung über MQTT (Seite 115)

4.4.2 Bluetooth®-Schnittstelle

Lokalen Zugriff auf die Daten des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 vor Ort ermöglicht die Bluetooth®-Schnittstelle. Hierbei handelt es sich um den Standard Bluetooth® Low Energy 4.2. Allerdings kann die Performance der Datenübertragung mit Bluetooth® Low Energy 5.1 deutlich verbessert werden.

Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, muss zuerst der Datentransceiver in den Bluetooth® Modus versetzt werden. Dies erfolgt entweder nach dem Neustart des Geräts bzw. nach einem kurzen Tastendruck (< 3 s). Dazu muss sich das mobile Endgerät mit aktivem Bluetooth® in der Nähe (ca. 5 m – 10 m) befinden. Es wird nur eine aktive Verbindung unterstützt. Ab der Firmwareversion 1.1.0 wird zusätzlich zum Gerätetyp das Anlagenkennzeichen angezeigt, sofern dieses eingetragen ist. Dies erhöht die bessere Unterscheidbarkeit von mehreren Geräten.

Um die Verbindung abzuschließen und eine verschlüsselte Verbindung zwischen SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 und mobilem Endgerät aufbauen zu können, muss die 6-stellige Bluetooth®-PIN des Datentransceivers eingegeben werden (Verschlüsselung: AES-CCM-Algorithmus mit 128 Bit). Diese kann über den Data Matrix Code gescannt bzw. muss manuell, anhand der aufgedruckten Information auf der Seite des Geräts, eingetippt werden. Der PIN-Code kann für erhöhte Sicherheit nach der Inbetriebnahme geändert werden. Um die PIN wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, muss der Datentransceiver zurückgesetzt werden (Tastendruck ≥ 10 s). Ebenfalls kann die Empfangsstärke für Bluetooth® verringert bzw. erhöht werden, damit ein Fernzugriff verhindert bzw. die Reichweite erhöht werden kann.

Bleibt der Bluetooth®-Modus des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 für mehr als 180 s ungenutzt, wird dieser wieder abgeschaltet. Die LED blinkt so lange, wie sich das Gerät im Bluetooth® Suchmodus befindet. Ist die Zeit ohne aktive Verbindung abgelaufen, ist die Funktion ausgeschaltet oder wurde eine Verbindung erfolgreich aufgebaut, blinkt die COM LED nicht weiter mit 2 Hz.

Ist ein Mobilgerät mit dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 über Bluetooth® gekoppelt, kann diese Verbindung getrennt werden, indem das mobile Endgerät die Verbindung beendet oder am SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 die Taste erneut kurz (< 3 s) gedrückt wird. Der Bluetooth®-Modus des Datentransceivers wird ebenso abgeschaltet, wenn die PIN dreimal falsch eingegeben wurde.

Hinweis

Aufgrund der Performance werden größere Datenpakete, wie Trends in SENTRON Powerconfig mobile über die Bluetooth®-Schnittstelle nicht angezeigt. Hierüber soll nur eine Inbetriebnahme durchgeführt werden.

Der SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 stellt die Funk-Kommunikation zu den Schutzschaltgeräten und die Bluetooth®-Kommunikation zu den Mobilgeräten über das gleiche Funkmodul zur Verfügung, weshalb die Performanz der Bluetooth®-Verbindung eingeschränkt ist. Für eine schnellere Datenübertragung wird deshalb die Modbus TCP-Verbindung per Ethernet empfohlen.

4.4.3 Funk-Schnittstelle zu den Geräten

Die Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion stellen ihre Daten dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 über Funk zur Verfügung. Es können Daten aus den Geräten ausgelesen werden, sowie geänderte Parameter an die Geräte geschickt werden.

Sobald die Geräte gekoppelt und mit Strom versorgt werden (bei der Sicherung 3NA COM mindestens 5 A), ist die Kommunikation über Funk möglich.

Ein SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 kann mit bis zu 24 Endgeräten kommunizieren. Jedes dieser Schutzschaltgeräte muss dem sicheren Funk-Netzwerk des Powercenter beitreten bzw. anders ausgedrückt muss jedes Endgerät mit dem SENTRON Powercenter gekoppelt werden. Die Endgeräte kommunizieren nicht untereinander, sondern bidirektional / sternförmig mit dem Datentransceiver (kein Mesh-Netzwerk).

Um die Geräte zu koppeln, muss der RF-Code der Endgeräte gescannt werden, dieser teilt den Gerätetyp, die MAC-Adresse und den Installationscode des Geräts mit. Alternativ können diese Informationen auch manuell eingegeben werden. Eine Beschreibung der Vorgehensweise ist im Installationshandbuch (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109791805>) zu finden.

Hinweis

Nach dem Koppeln eines Endgeräts mit dem Datentransceiver wird der Installationscode verschlüsselt und ersetzt, sodass jede Kommunikationsverbindung separat verschlüsselt ist (Verschlüsselung: AES-CCM-Algorithmus mit 128 Bit). Daher ist das Zurücksetzen der Kommunikationsinformationen nötig, um erneut eine Kopplung durchführen zu können.

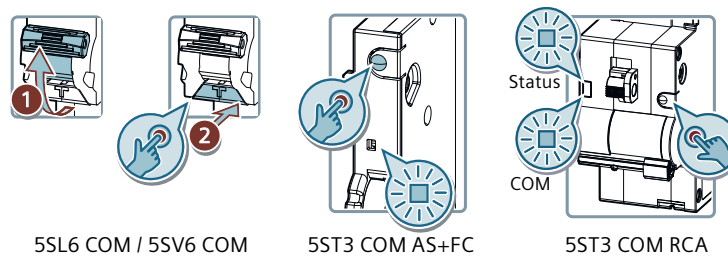
Wird die Funkübertragung gestört bzw. unterbrochen, werden keine Daten übertragen. Dies kann über den Offline-Status der Endgeräte überprüft werden. Die Funkübertragung kann wesentlich von anderen funkenden Geräten beeinflusst werden. Es kann zu Verlusten von einzelnen Datenpaketen kommen. Eine Empfehlung zum Einbau wurde im Kapitel Einbaubedingungen (Seite 43) angegeben.

4.5 Bedienung der Schutzschaltgeräte

4.5.1 Standard Bedienelemente Hebel und Tasten

Die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion haben, neben der Kommunikationsfunktion, verschiedene Bedienmöglichkeiten. Die meisten der Geräte besitzen mindestens eine Taste und / oder einen Hebel.

Beispiele:



Lediglich die Sicherung 3NA COM besitzt weder LEDs zur Statusanzeige noch Bedienmöglichkeiten am Gerät selbst. Die Bedienung hierfür funktioniert lediglich über die Kommunikationsschnittstelle und einer entsprechenden Software, wie SENTRON Powerconfig mobile.

Folgende Bedienmöglichkeiten sind gegeben:

Tabelle 4-1 Powercenter 1000/1100/2000:

Beschreibung	Aktion	POC 1000	POC 1100	POC 2000
Aktivieren des Bluetooth®-Modus (COM LED blinkt mit 2 Hz, solange noch kein Smartphone gekoppelt ist)	Tastendruck < 3 s	✓	✓	✓
Trennen einer aktiven Bluetooth® Verbindung	Kurzer Tastendruck < 3 s	✓	✓	✓
Zurücksetzen der Bluetooth®-PIN	Tastendruck ≥ 10 s	✓	✓	✓
Zurücksetzen der lokalen Login-Daten (Benutzername, Passwort)	Tastendruck ≥ 20 s, mit erneuter kurzer Bestätigung mittels Taste innerhalb der nächsten 10 s	---	✓	✓

Tabelle 4-2 Unterlagerte Schutzschaltgeräte

Beschreibung	Aktion	5ST3 / 3RV2	5SL6 MCB	5SV6 AFDD	5TY1 ECPD	5SV8 RCM	5TT4 DIDO
Ein bzw. Ausschalten des Geräts	Hebel auf Ein bzw. Aus Position	---	✓	✓	✓	---	---
Bestätigen einer Auslösung, wenn LED rot blinkt	Kurzer Tastendruck < 3 s	---	✓	✓	✓	---	---

Beschreibung	Aktion	5ST3 / 3RV2	5SL6 MCB	5SV6 AFDD	5TY1 ECPD	5SV8 RCM	5TT4 DIDO
Durchführen eines Selbsttest inkl. Prüftastenauslösung, wenn kein anderer Fehler anliegt	Kurzer Tastendruck < 3 s	---	---	✓	✓	---	---
Bestätigen eines RCM-Alarms, wenn Alarm-Auto-Reset deaktiviert ist	Kurzer Tastendruck < 3 s	---	✓ ¹⁾	---	---	✓	---
Durchführen eines RCM-Funktionstest, wenn kein anderer Fehler anliegt	Kurzer Tastendruck < 3 s	---	✓ ¹⁾	---	---	✓	---
Bestätigung damit geschützte Parameter (Geräteschutzfunktionen) eingestellt werden können	Kurzer Tastendruck < 3 s innerhalb vorgegebener, einstellbarer Zeit	---	---	---	✓	---	---
Zurücksetzen der Funk Kommunikationsinformationen, d.h. Entkoppeln vom Powercenter	Tastendruck ≥ 10 s	✓	✓	✓	✓	✓	---
Ausgänge toggeln für 60 s	Tastendruck < 3 s aber > 0,3 s	---	---	---	---	---	✓

¹⁾ Nur bei RCM-Varianten

Hat ein Leitungsschutzschalter 5SL6 COM oder ein Brandschutzschalter 5SV6 COM ausgelöst (Überlast, Kurzschluss bzw. Fehlerlichtbogen), ist das Gerät abgeschaltet und der Hebel befindet sich in der Aus-Position. Eine Kommunikation ist in diesem Zustand nicht möglich. Um das Gerät wieder einzuschalten, muss der Hebel nach oben in die Ein-Position gebracht werden. Daraufhin ist eine Kommunikation wieder möglich und die LEDs zeigen mit einem roten Blinken an, dass das Gerät über seine Schutzfunktion ausgelöst hat. Um dieses Blinken zu quittieren, muss die Auslösung durch einen kurzen Tastendruck bestätigt werden.

Beim Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion kann über einen kurzen Tastendruck die interne RCM-Messfunktion getestet werden, dabei wird jeder aktivierte RCM-Alarm getestet inkl. LED-Aktivierung, Alarm und gespeicherter Meldung. Geräte mit RCM-Funktion besitzen eine Funktion, bei der ein RCM-Alarm so lange angezeigt wird, bis dieser mittels kurzen Tastendrucks bzw. Software-Kommando quittiert wird. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert und ein RCM-Alarm wird nicht mehr angezeigt, sobald der Messwert unterhalb des eingestellten Grenzwerts liegt.

Das Elektronische Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM hat auch im mechanisch ausgeschalteten Zustand (OFF) eine Kommunikationsfunktion, da es eine vorgegebene Einspeiserichtung gibt (auf dem Gerät mit LINE beschriftet, von unten). Eine Auslösung wird somit auch im STBY oder OFF-Zustand angezeigt (je nach Einstellung der Auslösekonfiguration) und ist dann auch quittierbar. Zusätzlich ist im ECPD eine LED im Griff verbaut, die sichtbar wird, wenn der Griff in der oberen Endposition (mechanisch geschlossen) ist. Hier wird der Halbleiterzustand des Gerätes angezeigt (ON = rot / STBY = gelb) oder eine ARD Wiedereinschaltung (rot blinkend).

Das ECPD bietet einen integrierten Selbsttest, der entweder zyklisch (einmal täglich) ausgeführt oder mittels App oder Tastendruck am Gerät ausgelöst werden kann. Wenn die Testtaste vor Ort gedrückt wird, bestätigt das Gerät den erfolgreichen Test mit einem Trip in OFF-Stellung. Wenn das Gerät seinen zyklischen Selbsttest oder einen remote angetriggerten Test durchführt, wird das Gerät nicht in den OFF getripped. Die Ergebnisse sowohl der RCD als auch der Geräte Tests werden in der App SENTRON Powerconfig mobile angezeigt und gespeichert.

Bei den 5SV8 COM RCM-Varianten mit Display muss das Zurücksetzen nach dem Tastendruck (Reset-Taste) auf dem Display bestätigt werden.

Die Kommunikationsinformationen der Sicherung 3NA COM können nur zurückgesetzt werden, indem über mehr als 24 Stunden eine Kommunikation der Sicherung möglich ist, aber keine Verbindung zum SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 aufgebaut werden kann. Dafür muss die Sicherung mit ausreichendem Laststrom betrieben werden, aber der Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 muss abgeschaltet sein.

Nach der Erstinbetriebnahme des SENTRON Powercenter 1100 muss mindestens ein Nutzer mit der Rolle "Superuser" angelegt sein, damit die Inbetriebnahme durchgeführt und neue Nutzer angelegt werden können. Über den sehr langen Tastendruck (20 s) mit kurzer Bestätigung innerhalb 10 s bei gelben Leuchten der LEDs, werden alle Nutzer zurückgesetzt. Danach kann der initiale Superuser erneut erstellt werden. Weitere Infos hierzu finden Sie im Kapitel Rollenbasierte Zugriffskontrolle (Seite 113).

Siehe auch

Bluetooth®-Schnittstelle (Seite 52)

Entkoppeln (Seite 70)

4.5.2 Weitere Bedienelemente

Neben den Standard Bedienelementen, die auf dem Großteil der kommunikativen Schutzschaltgeräte zu finden sind, gibt es auch weitere Bedienelemente.

Fernschalten am Fernantrieb 5ST3 COM



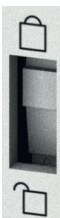
Gelber Schieber zum Sperren der Fernschaltfunktion und zum Rücksetzen verschiedener Fehler / Statusmeldungen.

Um eine Meldung zurückzusetzen, bewegen Sie den Schieber an die OFF-Position (Schalthebel muss dazu ausgeschaltet werden) und wieder zurück auf "RC ON".

Der Fernantrieb 5ST3 COM kann ferngeschaltet werden entweder über die verdrahteten Anschlüsse auf dem steckbaren Klemmenblock (default) oder mittels Kommunikationsschnittstelle. Letztere muss aus Sicherheitsgründen erst aktiviert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109823192>) bzw. weiteres im Kapitel Schaltvorgang (Seite 95).

Schreibschutz am Powercenter 1100/2000



Der Schiebeschalter am SENTRON Powercenter 1100/2000 muss mittels Werkzeug bedient werden.

Ist der Schalter in der unteren Position, kann das Gerät frei parametrierung werden, abhängig von der eingeloggten Nutzerrolle. Der Schreibschutz ist deaktiviert.

Ist der Schiebeschalter in der Sperrposition oben, kann kein Datenpunkt/Parameter/Kommando an den Datentransceiver übertragen werden. Auch das Koppeln der Endgeräte ist damit deaktiviert. Dies dient dazu, dass in sicherheitskritischen Anlagen nach einer Parametrierung keine Änderung mehr durchgeführt werden kann.



Differenzstromüberwachungsgeräte 5SV8 COM RCM

Drehwählschalter zum Auswählen des Nennfehlerstroms bzw. des Schwellwertes des RCM-Alarms und der Verzögerungszeit des RCM-Alarms. Ist die Position COM eingestellt, gelten alle über die Kommunikationsschnittstelle bzw. Software eingestellten Werte. Für die Konfiguration mittels SENTRON Powerconfig müssen beide Wählschalter auf COM eingestellt sein.

Die Geräte mit Display können über die Menüstruktur oder via Kommunikationsschnittstelle und SENTRON Powerconfig Software konfiguriert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Betriebsanleitungen:

- Differenzstromüberwachungsgerät 5SV8 COM RCM (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973379>)
- Modulares Differenzstromschutzgerät 5SV8 COM MRCD (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973380>)
- Projektierungshandbuch - Differenzstrommessgeräte und Modulare Differenzstromschutzgeräte 5SV8 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975845>)

4.6 LED-Signalisierung der SENTRON Schutzschaltgeräte

Die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion zeigen mit LEDs verschiedene Zustände an.

Der Status der 3NA3 COM Sicherung kann nur mittels Kommunikationsschnittstelle ermittelt werden, da keine LED vorhanden ist. Die 3NA6 COM Sicherung zeigt die Zustände mittels LED bei ausreichendem Stromfluss an.

Die genauen Zustandsanzeigen jedes Geräts sind den einzelnen Betriebs- und Montageanleitungen zu finden (siehe Referenzdokumente). Dies gilt insbesondere für eine detaillierte Darstellung, wenn mehrere LEDs auf einem Gerät verfügbar sind.

Es gibt allgemeingültige Zustände, welche von nahezu allen Geräten unterstützt werden, sowie spezifische Zustände, welche nur von einzelnen Geräten angezeigt werden. Weiteres dazu in den folgenden Tabellen.

Eine Blinkfrequenz von 2 Hz bedeutet, dass die LED 2-mal pro Sekunde blinkt. Analog dazu ist 5 Hz Blinken schneller (5-mal pro Sekunde).

Tabelle 4-3 Allgemeingültige Zustände

Beschreibung	LED	LED Reaktion	Hinweis
Funktion nicht gegeben oder Gerät nicht versorgt		Aus	
Gerät in Ordnung, Funktion ohne Einschränkungen möglich		Dauerhaft grün	
Keine Funk-Verbindung zu Powercenter (bei Endgeräten) bzw. keine Funk-Verbindung zu Endgeräten (bei Powercenter)		Langsames Blinken 0,75 Hz grün	Übliche Darstellung über COM LED, wenn verfügbar
Interner Prozess läuft z. B. Verbindung wird aufgebaut, Firmware-Update		Blinken 2 Hz grün	Übliche Darstellung über COM LED, wenn verfügbar
Entkoppeln vom Powercenter (bei Endgeräten) bzw. Zurücksetzen der Bluetooth®-PIN (bei Powercenter)		Blinken 2 Hz grün mit Wechsel auf sehr schnelles 10 Hz Blinken nach 10 s, wenn Aktion abgeschlossen ist	Übliche Darstellung über COM LED, wenn verfügbar
Gerätelokalisierung via Software für 10 s aktiv		Schnelles Blinken 5 Hz grün	Übliche Darstellung über COM LED, wenn verfügbar
Kommunikationsfehler. Fehlerbehebung über langen Tastendruck (≥ 10 s) und erneutes Koppeln.		Blinken 2 Hz gelb	Übliche Darstellung über COM LED, wenn verfügbar
Warnung einer Grenzwertüberschreitung eines Messwerts (z. B. Temperatur, Strom bzw. Spannung). Warnung erlischt von selbst, wenn der Messwert den eingestellten Grenzwert verlässt.		Blinken 2 Hz grün / gelb	Übliche Darstellung über Geräte/ON/Act/Status LED, wenn verfügbar
Warnung einer Grenzwertüberschreitung von Lebensdauer-Parametern. (z.B. Betriebsstunden, Schaltspiele, Auslösungen). Diese Warnung bleibt anstehend, bis Warnung ausgeschaltet oder Grenzwert erhöht wird.		Blinken 2 Hz gelb / rot	Übliche Darstellung über Geräte/ON/Act/Status LED, wenn verfügbar

4.6 LED-Signalisierung der SENTRON Schutzschaltgeräte

Beschreibung	LED	LED Reaktion	Hinweis
Gerätefehler z.B. Selbsttest fehlgeschlagen. Bleibt der Fehler nach Gerätereustart bestehen, muss das Gerät ausgetauscht werden.		Schnelles Blinken 4 Hz rot	Übliche Darstellung über Geräte/ON/Act/Status LED, wenn verfügbar
Auslösung des Schutzschaltgeräts bzw. des angebauten Schutzschaltgeräts (gilt nicht für Powercenter)		Blinken 2 Hz rot	Übliche Darstellung über Geräte/ON/Status LED, wenn verfügbar

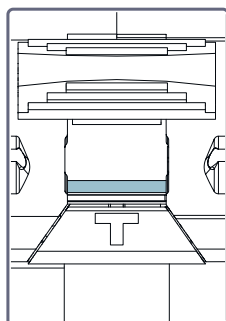
Tabelle 4-4 Gerätespezifische Blinkmuster

Beschreibung	LED	LED Reaktion	Hinweis
Powercenter 1000/1100/2000			
Bluetooth®-Modus ist aktiv und Suche nach Mobilgerät		Blinken 2 Hz grün	COM LED
Powercenter 1100/2000			
Bluetooth®-Modus ist aktiv, Powercenter ist mit Mobilgerät verbunden		Dauerhaft grün mit kurzem Blinken alle 2 s	COM LED
Zurücksetzen aller Login-Daten (Benutzer und Passwörter)		Gelbes leuchten, nachdem Taste für 20 s gedrückt wurde. Innerhalb der nächsten 10 s über kurzen Tastendruck bestätigen	COM und Akt LED
Hilfsschalter 5ST3 COM und 3RV2 COM			
Manuelle Abschaltung des Hauptgeräts		Blinken 2 Hz gelb / rot	
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion und 5TY1 COM ECPD			
RCM-Vorwarnung		Blinken 2 Hz grün / gelb	Anzeige über RCM LED (5SL6) bzw. Device LED (5TY1)
RCM-Alarm		Blinken 2 Hz gelb	Anzeige über RCM LED (5SL6) bzw. Device LED (5TY1)
5SV8 COM RCM/MRCD			
Fehlfunktion, behebbare durch Nutzer z. B. Verbindungsfehler		Schnelles Blinken 4 Hz gelb	ON LED
RCM-Vorwarnung		Dauerhaft gelb	Anzeige über RCM Alarm LED(s). Je nach Variante begleitet mit Füllwertanzeige
RCM-Alarm		Blinken 2 Hz gelb	Anzeige über RCM Alarm LED(s). Je nach Variante begleitet mit Füllwertanzeige
Fernantrieb (RCA) 5ST3 COM (Status LED)			
1) Gerät manuell abgeschaltet oder: 2) Fernschaltfunktion Aus (RC off)		Langsames Blinken 0,75 Hz grün	
Gerät lädt sich auf zum Wiedereinschalten (ARD)		Blinken 2 Hz grün	

Beschreibung	LED	LED Reaktion	Hinweis
1) Warnung (siehe Tabelle oben) oder: 2) IR-Test Warnung oder: 3) Einschaltvorgang fehlgeschlagen (z. B. ARD nach 3 Versuchen nicht erfolgreich)		Blinken 2 Hz grün / gelb	2) und 3) sind über gelben Schieber zurücksetzbar (OFF → RC ON)
1) Warnung (siehe Tabelle oben) oder: 2) Zurücksetzen von Fehlern über gelben Schieber war nicht erfolgreich		Blinken 2 Hz gelb / rot	2) ist über gelben Schieber zurücksetzbar (OFF → RC ON). Nach 5 Fehlschlägen: Gerätefehler
Test wird durchgeführt (RCD- und/oder IR-Test)		Schnelles Blinken 5 Hz grün / rot	Gilt nur für Variante mit RCD-Test Funktion
1) Angebautes Schutzgerät hat ausgelöst oder: 2) RCD/IR-Test fehlgeschlagen. Zurücksetzbar über gelben Schieber		Blinken 2 Hz rot	2) Gilt nur für Variante mit RCD-Test Funktion. Sie ist über gelben Schieber zurücksetzbar (OFF → RC ON)
5TT4 COM DIDO Status LEDs für Ein- und Ausgänge			
DI1/DI2		Dauerhaft grün	Eingang 1 (high)
	☐	Aus	Eingang 0 (low)
DO1/DO2		Dauerhaft grün	Kontakt geschlossen
	☐	Aus	Kontakt geöffnet

4.6.1 5TY1 COM ECPD Griff-LED

Erstmalig bei den Schutzschaltgeräten wird der Schaltzustand über eine LED im Griffhebel angezeigt.



4.6 LED-Signalisierung der SENTRON Schutzschaltgeräte

LED	Status
	Keine LED / grüne Markierung Mechanisch AUS
	LED dauerhaft gelb Standby
	LED dauerhaft rot EIN
	LED blinkt 2 Hz rot ARD (automatisches Wiedereinschalten) aktiv

Inbetriebnahme

Hinweis

Nur qualifiziertes Personal darf die Geräte installieren, in Betrieb nehmen oder warten.

- Tragen Sie die vorgeschriebene Schutzkleidung. Beachten Sie die allgemeinen Einrichtungsvorschriften und Sicherheitsvorschriften für das Arbeiten an Starkstromanlagen (z. B. DIN VDE, NFPA 70E sowie die nationalen oder internationalen Vorschriften).
 - Die in den technischen Daten genannten Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden, auch nicht bei der Inbetriebnahme oder Prüfung des Geräts.
 - Stellen Sie vor dem Anschluss des Geräts sicher, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
 - Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anschlüsse auf sachgerechte Ausführung.
 - Bevor das Gerät erstmalig an Spannung gelegt wird, muss es mindestens zwei Stunden im Betriebsraum gelegen haben, um einen Temperatúrausgleich zu schaffen und Feuchtigkeit und Betauung zu vermeiden.
 - Die Betauung des Geräts im Betrieb ist nicht zulässig.
-

5.1 Inbetriebnahme mit SENTRON Powerconfig mobile

Die mess- und kommunikationsfähigen SENTRON Schutzschaltgeräte werden mit der Inbetriebnahme-App SENTRON Powerconfig für mobile Geräte, oder auch Powerconfig mobile genannt, in Betrieb genommen.

Hinweis

Eine genaue Beschreibung wie mit der App vorzugehen ist, finden Sie im Installationshandbuch (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109791805>).

Zuerst muss ein Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 hinzugefügt werden. Dies kann auf folgenden Wegen passieren:

- WLAN-Suche, wenn sich der SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 und das mobile Gerät im selben Netzwerk befinden.
- Bluetooth®-Suche aller verfügbaren Geräte. Dazu muss der Bluetooth®-Modus über einen kurzen Tastendruck aktiviert werden und nach dem Scannen des Data Matrix Codes der Bluetooth® PIN-Code eingefügt werden. Der PIN-Code könnte auch manuell, mit dem seitlich auf dem Gerät aufgedruckten Code, eingetragen werden.
- Manuelles Eintragen der IP-Adresse des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000. Dies kann nötig sein, wenn alle Geräte zunächst offline hinzugefügt werden sollen oder auch bei einer VPN-Verbindung muss aus Sicherheitsgründen die IP-Adresse manuell eingegeben werden. Damit der Datentransceiver eine Kommunikation zum Smartphone oder Tablet aufbauen kann muss dieser an die 24 V DC-Spannungsversorgung angeschlossen sein. Nachdem die Versorgungsspannung angelegt wurde und die IP-Adresse nun ermittelt werden kann, kann diese nachträglich in der App geändert werden.

Danach müssen die einzelnen kommunikationsfähigen Endgeräte hinzugefügt werden. Dazu muss der DMC mit der Markierung "RF-Code" der einzelnen Geräte gescannt werden, welche den Gerätetyp, die MAC-Adresse und den Installationscode enthält. Wahlweise kann das Scannen auch übersprungen werden und die genannten Informationen händisch eingetragen werden. Diese sind seitlich auf den Geräten aufgedruckt.

Bereits beim Hinzufügen der kommunikationsfähigen Endgeräte sollte ein eindeutiger Name bzw. Anlagenkennzeichen vergeben werden, damit die Geräte voneinander unterschieden werden können.

Hinweis

Das Scannen kann auch durchgeführt werden, ohne dass die Geräte mit Energie versorgt werden. Dies ist notwendig, wenn die RF-Codes im eingebauten Zustand nicht erreichbar sind (z.B. bei der Sicherung 3NA COM möglich) bzw. die Geräte nicht abgeschaltet werden dürfen, um den RF-Code zu scannen. Der RF-Code von Leitungsschutzschaltern 5SL6 COM und Brandschutzschaltern 5SV6 COM kann nur gescannt werden, wenn der Schalthebel in der Aus-Position ist.

Bei der Sicherung 3NA COM müssen zwei Data Matrix Codes gescannt werden. Zuerst der des Elektronikmoduls und danach der des Sicherungseinsatzes

Der 3NA COM Sicherungseinsatz und das Elektronikmodul können im eingebauten Zustand, z.B. in einem Sicherungslasttrennschalter 3NP auch noch gescannt werden, ggf. muss die Taschenlampenfunktion des Mobilgeräts zum Beleuchten der Codes genutzt werden.

Danach müssen die kommunikationsfähigen Geräte mit dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 gekoppelt werden. Dies ist nur möglich, wenn die Geräte mit Energie versorgt werden, anders als die Schritte zuvor, die auch offline durchgeführt werden können. Das Koppeln kann einzeln oder für mehrere Geräte gleichzeitig erfolgen. Dabei werden die Endgeräte gruppenweise nacheinander verbunden.

**GEFAHR****Gefährliche Spannung**

Nichtbeachtung wird Tod, schwere Körperverschletzung oder Sachschaden zur Folge haben.

Um die Kommunikation aufbauen zu können müssen die Geräte eingeschaltet und mit Energie versorgt werden. Dabei ist auf ausreichende Schutzmaßnahmen (u.a. Berührungsschutz) zu achten.

Sind die Geräte gekoppelt können die Messwerte geprüft werden. Die Trends werden nur bei einer bestehenden WLAN (Ethernet) Verbindung angezeigt. Ebenfalls können nun die Parameter der einzelnen Geräte angepasst werden, wie zum Beispiel das Anlagenkennzeichen, welches zur Identifikation der Geräte nötig ist. Es können beispielsweise auch die verschiedenen Alarmmeldungen (siehe Kapitel Meldungen (Seite 87)) verändert, ein- oder abgeschaltet werden oder die zyklische Zeitsynchronisation des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 (siehe Kapitel Zeitsynchronisation (Seite 104)) aktiviert werden. Daneben gibt es noch Ansichten der Geräte-Identifikation und der gespeicherten Meldungen, wie etwa das Überschreiten eines Alarmgrenzwerts oder das Auslösen eines Geräts.

Hinweis

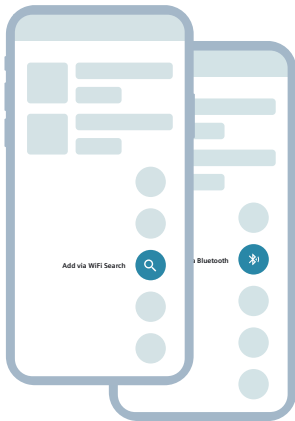
Die Kommunikationsparameter für die IP-Verbindung (DHCP und statische IP-Adresse) lassen sich in SENTRON Powerconfig mobile nur über Bluetooth® ändern. Wahlweise kann auch die SENTRON Powerconfig PC Version über Ethernet genutzt werden.

Während der Inbetriebnahme zeigen die Geräte verschiedene Zustände an den LEDs an, diese wurden im Kapitel LED-Signalisierung der SENTRON Schutzschaltgeräte (Seite 59)

5.1 Inbetriebnahme mit SENTRON Powerconfig mobile

erklärt. Nach abgeschlossener Inbetriebnahme sollten alle LED statisch grün leuchten, d. h. die kommutativen Schutzschaltgeräte sind voll funktionsfähig.

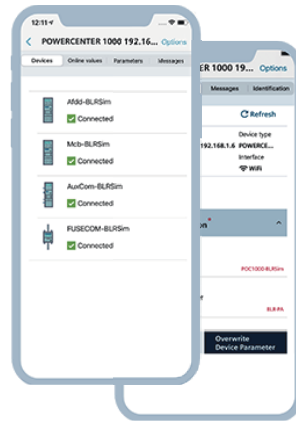
1. Hinzufügen des Powercenter (Bluetooth® oder Ethernet)



2. Hinzufügen und Kopplern der kommunikativen Schutzschaltgeräte



3. Anzeige und Parametrierung der verbundenen Geräte



4. Visualisierung der erfassten Werte



Wird ein SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 zu einem anderen Projekt mit einem anderen Mobilgerät hinzugefügt, müssen die Endgeräte nicht erneut gescannt und gekoppelt werden, sofern diese bereits gekoppelt sind.

5.2 Inbetriebnahme mit SENTRON Powerconfig für PC

Alternativ können die Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion auch mit der PC-Software SENTRON Powerconfig (um)konfiguriert werden. Zuerst muss ein SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 aus demselben Netzwerk hinzugefügt werden. Danach können die einzelnen bereits gekoppelten Endgeräte in der Online-Sicht "Überblick" hinzugefügt werden. Nicht gekoppelte Endgeräte können aus der Bibliothek hinzugefügt und über die Eingabe der Geräte-Adresse, der MAC-Adresse und des Installationscodes in der Ansicht "Kommunikation" gekoppelt werden, nachdem die Felder entsperrt wurden.

Eine Alternative dazu ist, ein bereits bestehendes Projekt aus SENTRON Powerconfig mobile nach der abgeschlossenen Inbetriebnahme zu exportieren. Hierbei wird eine .splx-Datei auf dem Smartphone gespeichert, welche in der PC-Version importiert werden kann. Daraufhin können die Daten und Parameter des Projekts am PC bequem eingesehen und weiterbearbeitet werden. Der erweiterte Funktionsumfang von der PC-Version von SENTRON Powerconfig ermöglicht zudem ein Firmwareupdate des gesamten Systems über das SENTRON Powercenter 1000/1100/2000.

Ebenso könnte eine splx-Datei aus der PC-Version exportiert werden, am PC archiviert und in SENTRON Powerconfig mobile importiert werden.

5.3 Einstellen von Parametern

Alle Geräte besitzen Parameter, die eingestellt werden können. Einige Parameter sind bei verschiedenen Gerätetypen zu finden, andere nur bei einzelnen. Die Verfügbarkeit der Parameter je nach Gerät ist im Kapitel Datenpunkte und Modbus Register (Seite 110) zu finden.

Wichtige einstellbare Parameter sind:

- Das Anlagenkennzeichen, als eindeutige Kennzeichnung (Name) jedes Geräts
- Die Systemzeit am SENTRON Powercenter 1000/1100/2000
- Die Ethernet-Einstellungen am SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 (statische IP-Adresse nur über Bluetooth® oder Powerconfig PC einstellbar)
- Die Bestellnummer des Schmelzsicherungseinsatzes bei der 3NA COM Sicherung, ohne die der Nennstrom des Gerätes nicht bekannt ist
- Die Einspeiserichtung beim 5SL6 COM und 5SV6 COM. Dies beeinflusst die Zähler für abgegebene und bezogene Energie und das Vorzeichen des Leistungsfaktors. Passen eingestellte und physikalische Einspeiserichtung zusammen, ist das Vorzeichen positiv
- Die Funk-Sendeleistung, die bei allen Geräten im System übereinstimmen muss, falls Änderungen notwendig sind
- Der automatisch ausgewählte Funkkanal des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000
- Alle Alarmeinstellungen, die je nach Anwendung eingestellt werden müssen
- Parameter für Fernsteuerung (kabelgebunden oder über Funk), für die Wiedereinschaltfunktion (ARD) und für den RCD / IR-Test beim Fernantrieb 5ST3 COM.
- Die Schutzparameter zur Konfiguration des Auslöseverhaltens am 5TY1 COM ECPD

Hinweis

Nicht alle Alarme sind standardmäßig aktiviert.

Nach der Änderung der Parameter ist es wichtig, diese ins Gerät zu speichern. Soll geprüft werden, welche Parameter im Gerät aktuell sind, müssen die Parameter heruntergeladen und somit die Werte im Projekt überschrieben werden.

5.4 Entfernen von Geräten

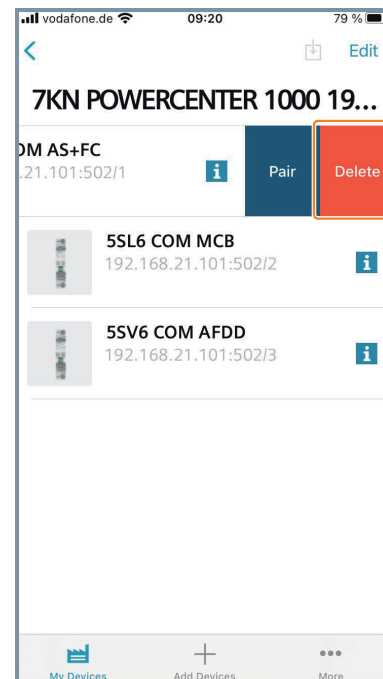
5.4.1 Löschen

Hinzugefügte Geräte können in der Software aus der Listenansicht des Projektes gelöscht werden. In der App kann dies nur in der Projektansicht über das Zahnrad-Symbol rechts neben einem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 passieren. Das bedeutet lediglich, dass diese nicht mehr im Projekt angezeigt werden. Die Geräte bleiben weiterhin gekoppelt und werden in der Liste der verbundenen Geräte angezeigt, wenn man direkt den SENTRON Powercenter auswählt. Um ein unterlagertes Endgerät vom Powercenter zu trennen, muss der Entkoppel-Befehl über die Geräte-Optionen gesendet werden (siehe Entkoppeln (Seite 70)). Alternativ kann ein Endgerät über den langen Tastendruck (≥ 10 s) entkoppelt werden.

Wurde ein Gerät gelöscht, muss es nicht neu gescannt werden, sondern es reicht aus, wenn es ausgewählt wird in der SENTRON Powercenter Ansicht der gekoppelten Geräte. Dann wird dieses Gerät auch wieder in der Projektansicht angezeigt.



Android



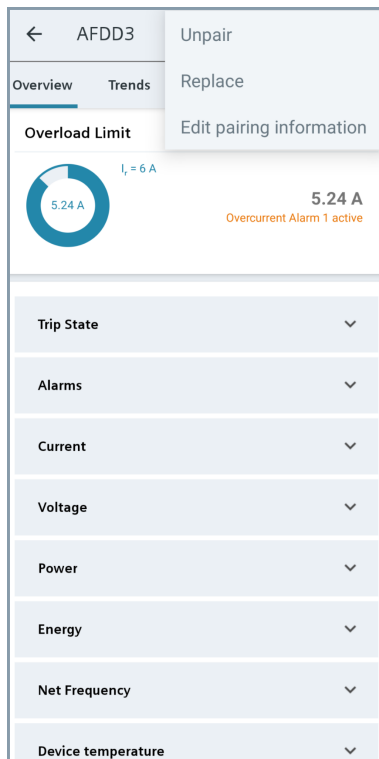
iOS

5.4.2 Entkoppeln

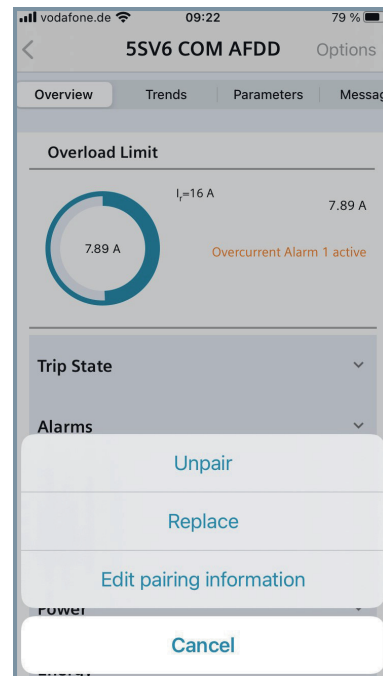
In den Detailansichten der einzelnen Geräte kann die Funktion Entkoppeln genutzt werden. Dabei werden die Endgeräte von SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 entkoppelt, analog zum langen Tastendruck auf den Endgeräten. Damit sowohl das Endgerät als auch Powercenter 1000/1100/2000 beidseitig entkoppelt wird, müssen beide Geräte zuvor eingeschaltet sein und miteinander kommunizieren. Dies gilt für das Kommando über die App, als auch für den Tastendruck.

Beispiel 1: Ist das Endgerät nicht eingeschaltet, wird aber über die App entkoppelt, vergisst Powercenter 1000/1100/2000 das Endgerät. Dieses jedoch versucht nach Neustart Powercenter 1000/1100/2000 erneut zu verbinden und liefert dann einen Kommunikationsfehler. Danach muss am Endgerät der lange Tastendruck ausgeführt werden. Beispiel 2: Wird am Endgerät die Taste ≥ 10 s gedrückt, während Powercenter 1000/1100/2000 ausgeschaltet ist, wird dieses nach Neustart das Endgerät weiterhin suchen und in der Liste anzeigen. Dann muss das Endgerät in der App entfernt werden.

Wurde ein Endgerät entkoppelt, wird dieses nicht mehr in der Liste der verbundenen Geräte des Powercenter 1000/1100/2000 angezeigt. In der Projektliste der App, welche über das Zahnrad-Symbol erreicht werden kann, wird das Gerät nach wie vor angezeigt und kann entweder neu gekoppelt oder einfach gelöscht werden.



Android



iOS

5.4.3 Ersetzen

Neben dem Entkoppeln kann in der Detailansichten der einzelnen Geräte auch die Funktion Ersetzen gewählt werden. Hier muss ein neues, gleichartiges Gerät gescannt werden, welches dann das bisherige Gerät ersetzt. Daraufhin wird das alte Gerät aus dem Funk-Netzwerk entfernt, das Neue hinzugefügt und die Parameter, die sich im App-Projekt zu dieser Zeit befinden, werden an das neue Gerät übertragen. Ist das zu ersetzende Gerät nicht mehr kommunikationsfähig und dem Projekt in der App die letzten Parameter nicht bekannt, so werden nur die Default-Parameter verwendet.

Ein Ersetzen funktioniert nur, wenn ein Gerät des gleichen Typs gescannt wird und SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 online ist. Ist das neue Gerät bereits zum Projekt hinzugefügt worden, muss dieses gelöscht werden, wenn die Ersetzen-Funktion genutzt werden soll.

Bei der Sicherung 3NA COM gibt es verschiedene Möglichkeiten das Gerät zu ersetzen. Zum einen kann nur der Sicherungseinsatz ersetzt werden, indem ein Sicherungseinsatz mit dem gleichen Nennstrom zusammen mit dem bereits zuvor gekoppelte Elektronikmodul eingesetzt wird. Eine Änderung in der Software ist dann nicht nötig.

Hinweis

Wird ein anderer Nennstrom eingesetzt, muss die Anlage auf den neuen Nennstrom angepasst, und in der Software muss der neue Nennstrom eingestellt werden.

Wird nur das Elektronikmodul allein bzw. werden das Elektronikmodul und der NH-Sicherungseinsatz zusammen ersetzt, kann die Ersetzen-Funktion in der Software genutzt werden, indem die neuen Data Matrix Codes gescannt werden.

5.4.4 Kommunikationsinformationen ändern

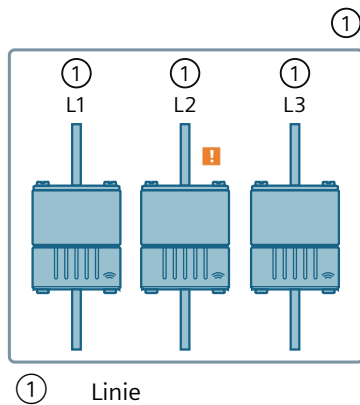
Die dritte Funktion, die in den Gerätedetailansichten ausgewählt werden kann, ist das Ändern der Kommunikations- bzw. Pairing Information. Hier kann die MAC-Adresse bzw. der Installationscode angepasst werden, solange die Geräte noch nicht mit dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 gekoppelt werden. Dies könnte nötig sein, wenn die Informationen manuell eingetragen wurden und dabei ein Fehler passierte, wodurch die Kopplung nicht möglich ist.

Analog kann auf diesem Weg auch bei einem manuell hinzugefügten SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 die IP-Adresse geändert werden. Dies kann zum Beispiel nützlich sein, wenn das Powercenter im Offline-Zustand hinzugefügt wurde.

Werden mehrere Sicherungen hinzugefügt, werden diese in der App gesammelt dargestellt. Dies wird als "Gerätegruppe" bezeichnet.

Hinweis

Die Darstellung in der App umfasst die Anzahl der zusammengefassten Sicherungen (2 bis max. 3 Stück), den Zustand (verbunden oder nicht verbunden) und einen möglichen Hinweis bei mindestens einen anliegenden Alarm.



Hinweis

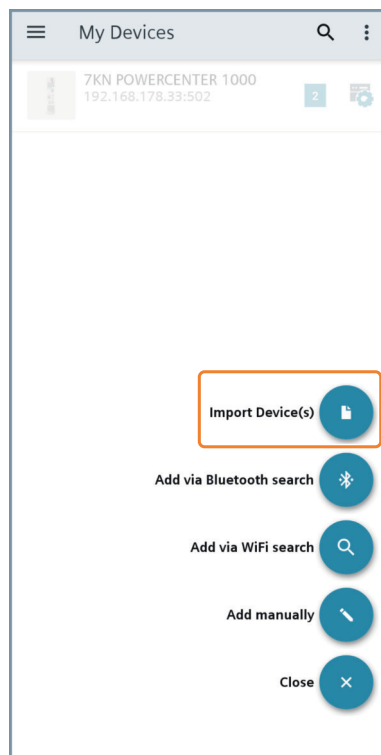
Ist der Bemessungsstrom dem Elektronikmodul nicht bekannt, kann kein Alarm bei Strom-Grenzwertüberschreitung generiert werden.

5.6 Import und Export

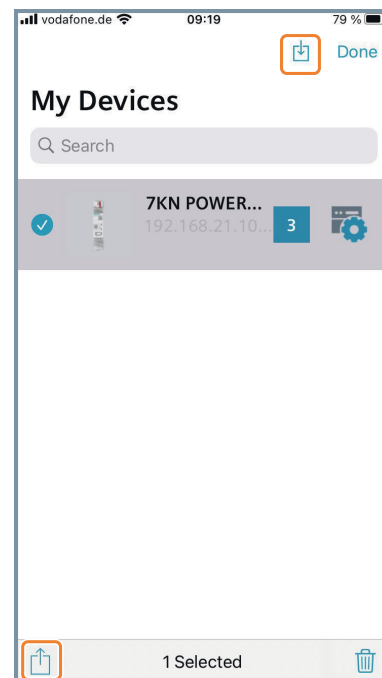
In SENTRON Powerconfig mobile können viele Geräte hinzugefügt und in einem Projekt angezeigt werden. Ist es nötig, Geräte in verschiedenen Projekten zusammenzufassen, wird empfohlen für jedes Projekt nach der Inbetriebnahme ein Export der .splx-Datei auf Mobilgerät durchzuführen. Es können mehrere Projekte auf diese Weise mit unterschiedlichen Namen gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder importiert werden.

Beim Import ist darauf zu achten, dass die importierten Geräte, die bereits angezeigt werden, nicht überschreiben. Soll nur das importierte Projekt dargestellt werden, wird empfohlen das bestehende Projekt zu exportieren und danach die Geräte zu löschen. Alternativ können verschiedene Geräte auch über einen spezifischen Namen unterschieden werden.

Um eine Übersicht über verschiedene Projekte zu bekommen bzw. Geräte in verschiedene Projekte zu verschieben ist die PC-Version von SENTRON Powerconfig zu verwenden. Die mobile App unterstützt nur eine Auflistung aller hinzugefügten Geräte.



Android



iOS

5.7 Inbetriebnahme mehrerer Powercenter 1000/1100/2000

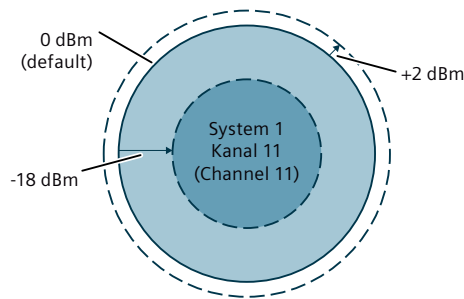
5.7.1 Automatische Funkkanalwahl

Hinweis

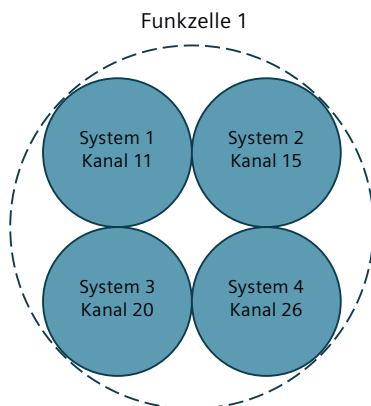
Nur qualifiziertes Personal darf die Geräte installieren, in Betrieb nehmen oder warten.

Es wird empfohlen nur bis zu vier SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 parallel zu betreiben, damit es zu keinen Überschneidungen kommt. Weitere Datentransceiver können genutzt werden, indem die Entfernung der Geräte untereinander vergrößert (bzw. Signalstärke verringert) wird, sodass die Geräte sich untereinander nicht weiter stören. Es ist sinnvoll alle kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte möglichst gleich auf die verschiedenen Datentransceiver zu verteilen.

Die Signalstärke muss sowohl am SENTRON Powercenter als auch bei den zugehörigen Endgeräten eingestellt werden. Diese kann zwischen -18 ... +2 dBm eingestellt werden.

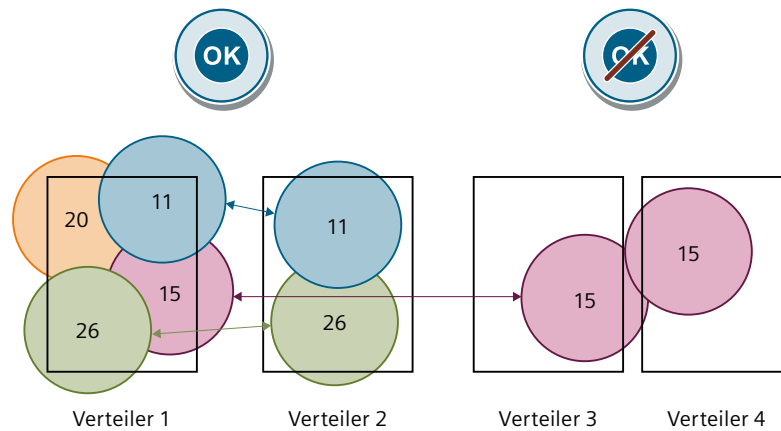


Im genutzten Frequenzband zwischen 2400 MHz und 2483,5 MHz gibt es 16 einzelne Kanäle (11-26) mit eigener Bandbreite. Jedes Powercenter wählt selbstständig den Kanal mit der geringsten Auslastung aus. Der ausgewählte Funkkanal ist in den Parametern einsehbar. Es können folgende vier Kanäle automatisch ausgewählt werden: 11, 15, 20 oder 26.



Wird pro Funkkanal nur ein Powercenter betrieben, stören sich die Geräte untereinander nicht. Werden jedoch mehrere Powercenter benötigt, kann es sein, dass diese Systeme sich untereinander beeinflussen. Das bedeutet im schlimmsten Fall den Verlust von Daten, in

der Funkverbindung. Die maximale Anzahl an Powercenter 1000/1100/2000 hängt von der Auslastung des Funkkanals, den Umgebungsbedingungen und den Typen der unterlagerten Endgeräten ab. So sind im Normalfall auch bis zu 4 Powercenter-Systeme mit je 24 Hilfs-/ Fehlersignalschaltern 5ST3 COM funktionsfähig, da diese wenig Daten generieren. Bei Geräten mit vielen Daten, wie den 5SV8 COM RCM, wird nur ein einziger Vollausbau mit 24 Geräten empfohlen. Werden trotzdem weitere Systeme gefordert, muss der Abstand zwischen diesen vergrößert werden ($> 10\text{ m}$), oder die Systeme müssen entsprechend isoliert werden.



Hinweis

Damit nicht alle Powercenter 1000/1100/2000 gleichzeitig auf einem Kanal funken und somit den Kanal zu sehr strapazieren und Daten verloren gehen, muss bei der Inbetriebnahme eine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden. Denn je mehr funkende Teilnehmer vorhanden sind desto größer wird das Risiko, dass einzelne Datenpakete der unterschiedlichen Teilnehmer verloren gehen.

Während der gesamten Inbetriebnahme können alle Powercenter 1000/1100/2000 auf einmal oder sequenziell mit den zugehörigen Schutzschaltgeräten eingeschaltet werden. Die Kanalwahl erfolgt, sobald das erste kommunikationsfähige Schutzschaltgerät mit dem SENTRON Powercenter gekoppelt wird. Das Hinzufügen aller Geräte in der App kann zuvor im ausgeschalteten Zustand erfolgen, dann ist lediglich das sequenzielle Einschalten der Endgeräte erforderlich und die Inbetriebnahme kann abgekürzt werden indem immer 24 Endgeräte gleichzeitig gekoppelt werden.

Folgende Schritte sollten nacheinander beachtet werden:

1. Einschalten aller SENTRON Powercenter
2. Einschalten der Schutzschaltgeräte, welche mit dem ersten Powercenter gekoppelt werden. Je weniger andere, ungekoppelte Schutzschaltgeräte aktiv sind, desto schneller wird der initiale Koppel-Prozess von statten gehen.
3. Koppeln der Schutzschaltgeräte mit der SENTRON Powerconfig mobile App.

4. Sind alle Geräte des ersten Powercenter 1000/1100/2000 erfolgreich gekoppelt, müssen diese für den nächsten Schritt weiter betrieben werden, damit der zuvor belegte Kanal für den nächsten Datentransceiver nicht wieder frei / unbenutzt erscheint.
Empfehlung: Neustart der gerade gekoppelten Geräte, damit ein zuverlässiges Beitreten in das Funknetzwerk gewährleistet ist.
5. Erst jetzt sollten die nächsten kommunikativen Schutzschaltgeräte eingeschaltet werden, um diese mit dem zweiten SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 zu koppeln.

Die Schritte 2 bis 4 werden so lange wiederholt, bis alle Geräte mit den verschiedenen SENTRON Powercenter gekoppelt wurden.

Hinweis

Aufgrund der bedingten Ausschaltmöglichkeit von Sicherungen 3NA COM und Hilfs-/ Fehlersignalschaltern 5ST3 COM und dem Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM wird empfohlen, diese mit dem ersten Powercenter zu koppeln. Gegebenenfalls muss auch ein zusätzlicher Schalter für die Energieversorgung der Hilfsschalter platziert werden.

5.7.2 Manuelle Funkkanalwahl

Ab der Version 2.0 am SENTRON Powercenter 1000 bzw. beim Powercenter 1000/2000 kann die automatische Funkkanalwahl über die Parameter ausgeschaltet werden. Dies führt dazu, dass manuell zwischen den Kanälen 11-26 ausgewählt werden muss. Diese Einstellung muss vor dem Koppeln des ersten Endgerätes erfolgen. Ist ein unterlagertes Endgerät mit dem SENTRON Powercenter gekoppelt, wird der Funkkanal am Gerät nicht mehr verändert, auch wenn eine andere Einstellung gespeichert wird. Falls ein anderer Funkkanal erwünscht ist, müssen zunächst alle Endgeräte entkoppelt werden. Diese Funktion wird bei allen Endgeräten ab der Version 2.0 unterstützt. Ältere Geräteversionen können nur auf den 4 Standardkanälen gekoppelt werden.

Wichtig:

- Funkkanalwahl muss vor dem Koppeln des ersten Endgerätes erfolgen
- Manuelle Funkkanalwahl nur für Geräte ab der Version 2.0 möglich

Durch manuelle Funkkanalwahl kann eine größere Anzahl an SENTRON Powercenter gleichzeitig betrieben werden. Die genaue Anzahl hängt von den realen Umgebungsbedingungen (z. B. Interferenzen mit WLAN) ab. Es wird vor dem Auswählen des Kanals empfohlen die Auslastung der Funkkanäle mittels Spektrumanalyse zu ermitteln, damit sichergestellt werden kann, dass die Daten problemlos übertragen werden können. Es empfiehlt sich eine Funkspektrum-Analyse durchzuführen, damit diejenigen Funkkanäle ausgewählt werden, welche die geringste Auslastung aufweisen. Die Reihenfolge der Inbetriebnahme von mehreren Systemen ist analog zum Kapitel (Automatische Funkkanalwahl (Seite 74)) durchzuführen.

Siehe auch

Firmware-Update (Seite 148)

5.8 Time-Outs

5.8.1 Wiedereinschalten

Alle unterlagerten Schutzschaltgeräte verbinden sich nach dem Wiedereinschalten automatisch wieder mit ihrem Powercenter.

Je mehr Geräte sich verbinden, desto länger die Wartezeit.

5.8.2 Koppeln

Der gleichzeitige Koppel-Vorgang von mehreren Schutzschaltgeräten zu einem SENTRON Powercenter läuft intern sequenziell ab. Aufgrund des erhöhten Datenaufkommens dauert das Koppeln von 24 Endgeräten länger, im Vergleich zu einem einzelnen Gerät.

Während des Koppelns eines bzw. mehrerer Geräte kann eine Zeitüberschreitung (Pairing Timeout) nach 60 s in der App angezeigt werden. Allerdings werden die Geräte auch nach diesem Timeout weiterhin (unbegrenzt) versuchen sich zu koppeln, sofern der Vorgang über die Software nicht abgebrochen wird.

5.8.3 Entkoppeln

Analog zum Koppeln gibt es auch nach dem Entkoppel-Befehl einen Time-Out von 60 s. Wird dieser überschritten, wird das SENTRON Powercenter zeitlich unbegrenzt weiter versuchen, das Endgerät zu entkoppeln.

Ist der Vorgang trotzdem nicht möglich, da z.B. das Endgerät zerstört oder nicht mehr verfügbar ist, kann der Entkoppel-Vorgang beendet werden, wodurch das Gerät vom Powercenter entfernt wird, ohne dass das Endgerät davon weiß. Dieses würde einen Kommunikationsfehler anzeigen, da das entsprechende Powercenter nicht mehr antwortet.

5.9 Nutzung von Fremdsoftware

Sowohl SENTRON Powerconfig, SENTRON Powerconfig mobile und die SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion benutzen Fremdsoftware Lizenzen.

Die OSS Lizenzen von Powerconfig werden über die Menüpunkte Info bzw. Hilfe angezeigt. Die OSS Lizenzen der SENTRON Schutzschaltgeräte finden Sie hier (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109797242>).

Funktionen

Die SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion bieten verschiedene Funktionen abhängig von den jeweils erfassten Messwerten und Einstellmöglichkeiten.

6.1 Erfasste Messwerte und Speicher

6.1.1 Messwerterfassung

Nachfolgende Messwerte werden mit dem SENTRON COM-System erfasst. Diese werden z. B. in der SENTRON Powerconfig mobile App in den Geräteübersichten angezeigt. Nicht jeder Gerätetyp unterstützt alle Messwerte. Eine genaue Liste, welche Gerätetypen welche Messwerte und Parameter unterstützen, finden Sie im Kapitel Datenpunkte und Modbus Register (Seite 110).

- Temperatur (inkl. Mittelwert)
- Strom (inkl. Mittel- und Maximalwert)
- Spannung
- Netzfrequenz
- Schein-, Blind-, Wirkleistung und Leistungsfaktor
- Blind-, Wirkenergie
- Differenzströme auf mehreren Frequenzbereichen
- Schaltzustand bzw. Schaltzustand des angebauten Hauptgeräts
- Zustand der Ein-/Ausgänge
- Betriebsstunden
- Betriebsstunden mit Belastungsstrom
- Mechanische Schaltspiele
- Anzahl der Kurzschlussauslösungen
- Anzahl der Auslösungen generell
- Anzahl Testdurchführungen
- Status für ARD-Funktion
- Status der Testdurchführung
- Erkennung eines Auslösegrundes

Messwerte werden in der Software als ungültig angezeigt, wenn diese für eine bestimmte Zeit nicht mehr empfangen wurden.

Alle koppelbaren Endgeräte verfügen zusätzlich über einen Wert zur Angabe der Funk-Empfangssignalstärke (RSSI). Dieser zeigt an, wie gut die Kommunikation über Funk zum SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 ist. Ist der Wert > -90 dBm (z. B. -60 dBm) kann von einer stabilen Verbindung ausgegangen werden. Bei Werten unterhalb von -100 dBm kann es zu Aussetzern und Abbrüchen kommen.

6.1.2 Genauigkeit

Die Genauigkeit und der Messbereich der einzelnen Messwerte sind wie folgt bei einer Referenztemperatur von 23 °C beschrieben:

Messwert	5ST3 COM, 3RV2 COM, 5TT4 COM DIDO	5SL6 COM MCB, 5SV6 COM AFDD	3NA COM	5TY1 COM ECPD	5SV8 COM RCM
Temperatur	± 2 °C von -25 °C ... 100 °C	$\pm 2,5$ °C von -25 °C ... 100 °C	$\pm 2,5$ °C von +20 °C ... 120 °C	$\pm 2,5$ °C von -40 °C ... 100 °C	± 2 °C von -25 °C ... 100 °C
Strom	---	0,5 % von 0,02 ... $2 \times I_n$	2 % von $2,5 \text{ A} \dots < 8 \text{ A}$ und 1 % von $8 \text{ A} \dots 440 \text{ A}^{1)}$	$\pm 0,5$ % von $2,5 \text{ A} \dots 1,2 \times I_n$	---
Spannung	---	0,5 % bei U_n und 1 % von $0,9 \dots 1,1 \times U_n$	---	$\pm 0,5$ % von 85 ... 275 V AC	---
Netzfrequenz	---	0,5 % von 45 Hz ... 60 Hz	---	$\pm 0,5$ % von 48 ... 52 Hz	---
Leistungen	---	1 % bei $0,9 \dots 1,1 \times I_n$ und U_n	---	$\pm 1\%$ bei 1,6 A ... $1,2 \times I_n$ und 85 ... 275 V	---
Leistungsfaktor	---	$\pm 0,1$ von -1 ... 1	---	---	---
Energie	---	1 % bei $0,9 \dots 1,1 \times I_n$ und U_n	---	---	---
Differenzstrom	---	5SL6 COM RCM-Va- riante: ± 15 % von 3 ... 3000 mA	---	± 1 % von 5 ... 50 mA	± 10 % von $0,5 \times \dots 5 \times I_{dn}$

¹⁾ Referenztemperatur hier 25 °C auf Mittelwert bezogen

Die Genauigkeitsklassen sind angelehnt an die Normen EC 61557-12, IEC 62053-22 und IEC 62053-23.

6.1.3 Messwert Übertragungsfrequenz

Die Messwerte werden in unterschiedlichen Übertragungsfrequenzen an das SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 übertragen.

Dies führt dazu, dass nicht jeder Messwert in der Software gleich schnell aktualisiert wird.

Nachfolgende Messwerte werden alle x Sekunden übermittelt:

- Temperatur: 2 s
- Temperatur Mittelwert: 60 s
- Strom: 2 s
- Strom Mittelwert: 2 s
- Strom Maximalwert: 60 s
- Differenzstrom (alle Messkanäle): 2 s

6.1 Erfasste Messwerte und Speicher

- Spannung: 60 s
- Netzfrequenz: 60 s
- Wirk-, Blind-, und Scheinleistung: 2 s
- Leistungsfaktor: 60 s
- Wirk- und Blindenergie: 60 s
- Betriebsstundenzähler mit / ohne Belastungsstrom: 60 s
- Schaltspielzähler, Testdurchführungszähler: 10 s und bei Änderung
- Zähler für Auslösungen: 60 s und bei Änderung
- Anzahl der Kurzschlussauslösungen: 60 s
- Schaltzustand: 10 s und bei Änderung
- Alarmzustand: 60 s und bei Änderung
- Funk RSSI: 60 s

6.1.4 Messwertspeicherung im SENTRON Powercenter 1000

Die verschiedenen Messwerte werden im SENTRON Powercenter gespeichert und können in den Trends der jeweiligen Geräte in SENTRON Powerconfig mobile dargestellt werden (nicht über Bluetooth®). Es kann zwischen folgenden Trends unterschieden werden abhängig davon, ob der oben beschriebene Messwert vom jeweiligen Gerät unterstützt wird.

Gespeicherter Messwert	Speicherdauer	Intervall	Darstellungsart
Temperatur Mittelwert	1 Stunde	1 Minute	Linien-Diagramm
Temperatur Mittelwert	7 Tage	15 Minuten	Linien-Diagramm
Strom Mittelwert	1 Stunde	10 Sekunden	Linien-Diagramm
Strom Mittelwert	7 Tage	15 Minuten	Linien-Diagramm
Bezogene Wirkenergie	7 Tage	15 Minuten	Linien-Diagramm
Bezogene Wirkenergie	30 Tage	1 Tag	Balkendiagramm
Spannung Min/Max	10 Tage	1 Tag	Balkendiagramm
Netzfrequenz Min/Max	10 Tage	1 Tag	Balkendiagramm
Wirkleistung Min/Max	10 Tage	1 Tag	Balkendiagramm
Scheinleistung Min/Max	10 Tage	1 Tag	Balkendiagramm
Temperatur Min/Max	10 Tage	1 Tag	Balkendiagramm

Ab der Version 2.0 können die gespeicherten Messwerte für jeden Trend einzeln angepasst werden. Die Speicherdauer und die Intervalle bleiben unverändert.

6.1.5 Messwertspeicherung im SENTRON Powercenter 1100/2000

Die Messwerte der verbundenen Endgeräte werden im SENTRON Powercenter 1100/2000 gerätespezifisch gespeichert, wodurch die Flexibilität erhöht wird. Die Messwerte, welche in den historischen Trends gespeichert werden, kann angepasst werden.

Die Standardeinstellung ist:

		Unterstütztes Gerät					
Gespeicherter Messwert	Trendart	5ST3 COM AS+FC, 5ST3 COM RCA, 3RV2 COM, 5TT4 COM DIDO	3NA COM Fuse	5SL6 COM MCB mit EM, 5SV6 COM AFDD	5SL6 COM MCB mit RCM	5TY1 COM ECPD	5SV8 COM RCM
Temperatur	Minimal-, Maximal- und Mittelwert der letzte 19 Tage	✓	✓	✓	---	✓	✓
Strom		✓	✓	✓	✓	✓	---
Spannung		---	---	✓	✓	✓	---
Wirkleistung		---	---	✓	✓	✓	---
Scheinleistung		---	---	✓	✓	✓	---
Differenzstrom Lowpass		---	---	---	✓	✓	✓
Differenzstrom Basisfrequenz		---	---	---	✓	---	---
Spezialtrends:							
Strommittelwert	letzte 1 Stunde in 10 s Intervall	---	✓	✓	---	---	---
Wirkenergie Export	30 Tage in 1 Tag Intervall	---	---	✓	✓	---	---
Wirkenergie Import	30 Tage in 1 Tag Intervall	---	---	✓	✓	---	---
Differenzstrom Lowpass	Snapshot 3 min vor und 3 min nach Alarm in 2 s Intervall	---	---	✓	---	---	---

6.1.6 Besonderheiten Leistungsfaktor

Das Vorzeichen des Leistungsfaktors und das Zählen der abgegebenen oder bezogenen Energie sind von der eingestellten und physikalischen Einspeiserichtung abhängig.

Der Effektivwert des Stromes wird gemessen, auch wenn der Stromverlauf kein reines Sinus-Verhalten aufweist. Dann kann der standardmäßige Zusammenhang ($S^2 = P^2 + Q^2$) zwischen Schein-, Blind- und Wirkleistung nicht verwendet werden.

6.1.7 Besonderheiten Energiezähler und Einspeiserichtung

Bei Geräten mit einstellbarer Einspeiserichtung (Leitungsschutzschalter 5SL6 COM und Brandschutzschalter 5SV6 COM) ist es notwendig, die einstellbare auf die tatsächliche Einspeiserichtung zu setzen. Die Standardeinstellung ist: Einspeisung von oben nach unten. Die richtige Einstellung ist für das Vorzeichen des Leistungsfaktors und die Energiezähler notwendig.

Wird physikalisch von oben eingespeist, so wird der Eigenverbrauch des Geräts im Energiezähler mitgezählt.

Der Schwellwert, ab dem die Energiezähler beginnen zu kumulieren liegt bei 1,5 Wh bzw. 1,5 varh.

Die Energiezähler sind nur zusammen rücksetzbar.

6.2 Differenzstrommessung (RCM)

Die Differenzstrommessung, die sogenannte RCM-Funktion, wird von einigen SENTRON COM Schutzschaltgeräten unterstützt.

6.2.1 Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion

Die Leitungsschutzschaltervariante 5SL6 COM mit RCM-Funktion entspricht der Norm IEC 62020-1. Es handelt sich dabei um ein Typ F Gerät und ermittelt sinusförmige Differenzströme (AC) bis 100 kHz und Differenzströme aus pulsierendem Gleichstrom (DC). Der Messbereich liegt zwischen 3 mA und 1000 mA für AC-Differenzströme bzw. zwischen 3 mA und 300 mA für pulsierende Gleichdifferenzströme.

Der Messwert des Differenzstroms wird auf mehreren Frequenzen gleichzeitig gemessen und auf folgende Messkanäle aufgeteilt:

- Netzfrequenz (50 Hz)
- Harmonische der Netzfrequenz
- Tiefpass - AC
- Tiefpass - AC und pulsierender DC (auch als "RMS" bezeichnet, d. h. AC und DC kombiniert)
- Bandpass
- Hochpass

Alle Bereiche der Messkanäle können eingestellt werden, außer der Basisfrequenz, welche vom Gerät selbst ermittelt wird. Genauere Informationen zu den Einstellmöglichkeiten finden Sie im Kapitel RCM-Messwerte und Parameter.

Durch die Aufteilung des Differenzstromes in verschiedene Frequenzbereiche lassen sich unterschiedliche Fehlerursachen ableiten wie z. B. Isolationsfehler und Feuchtigkeit im niedrigen Frequenzbereich oder EMV-Einflüsse bei hohen Frequenzen.

Die beiden Tiefpasskanäle verfügen zudem über einen einstellbaren Alarm und Voralarm inkl. Schwellwert, Hysterese, Ansprech- und Abfallzeitverzögerung. Dabei wird der Voralarm prozentual zum Hauptalarm eingestellt.

Zudem kann eine generelle Anlaufzeitverzögerung der RCM-Alarme nach einem Neustart des Geräts eingestellt werden, um z. B. das Hochlaufen eines Motors abzuwarten, bevor die Messung bzw. der Alarm wieder aktiv ist.

Außerdem kann das automatische Rücksetzen von Alarmen abgeschaltet werden, wenn der Messwert unter dem Schwellwert liegt, sodass ein RCM-Voralarm / Alarm nur über einen Knopfdruck oder ein Remote Kommando bestätigt werden kann. Dies ist nützlich, wenn keine Schwellwertüberschreitung des RCM-Messwertes verpasst werden soll.

Auch hier sind alle Einstellmöglichkeiten im RCM-Messwerte und Parameter zu finden.

6.2.2 Differenzstromüberwachungsgeräte 5SV8 COM

Die Auswertegeräte und zugehörigen Wandler sind nach IEC 62020-1 als Typ A (sinusförmiger Wechselstrom, pulsierender Wechselstrom) oder als Typ B (sinusförmiger Wechselstrom, pulsierender Wechselstrom, glatte und pulsierende Gleichströme sowie Wechselströme bis 2 kHz) kombinierbar.

Für die Typ A Geräte wird je Kanal der RMS-Wert erfasst und ausgegeben. Für die Typ B Geräte werden je Kanal AC, DC und RMS-Werte (= AC + DC) erfasst und ausgegeben. Die Filterfrequenzen der Messkanäle können eingestellt werden.

Die Geräte sind je nach Typ mit 1 oder 2 Wechsler-Relais zur Voralarm- bzw. Alarm Ausgabe ausgestattet. Die Relais können geräteabhängig konfiguriert werden. Zusätzlich stehen bei bestimmten Varianten 2 digitale Ausgänge DO und 1 digitaler Eingang DI konfigurierbar zur Verfügung.

Warnschwellen, Anlaufverzögerungen und Einschaltverzögerung sind ebenfalls konfigurierbar. Das Zurücksetzen von Alarmen kann kanalabhängig auf automatisch bzw. auf Taste oder COM Befehl parametrisiert werden.

Die Einstellmöglichkeiten sind geräteabhängig und der Modbus Register Tabelle (Seite 105) zu entnehmen.

6.2.3 Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM mit RCD und RCM-Funktion

Das elektronische Schutzschaltgerät 5TY1 COM ECPD beinhaltet neben der Fehlerstromschutzfunktion (RCD) in Anlehnung an IEC/EN 61009-1 (IEC/EN 62423) eine Differenzstromüberwachungsfunktion (RCM) in Anlehnung an DIN EN IEC 62020-1.

Es handelt sich dabei um ein RCM Typ F Gerät, es erkennt sinusförmige Differenzströme (AC) bis 1 kHz und Differenzströme aus pulsierendem Gleichstrom (DC). Der RCM-Messbereich liegt zwischen 3 mA und der RCD-Auslöseschwelle. Einstellbare Parameter sind in der Modbus Register Tabelle (Seite 105) zu finden.

6.3 Meldungen

6.3.1 Messwerte und Grenzwertüberschreitung

Die Schutzschaltgeräte mit Messfunktion ermitteln viele Zustände. Einige dieser Zustände werden im Gerät direkt gespeichert und sind über den Reiter "Meldungen" in SENTRON Powerconfig auslesbar. Es werden bis zu 126 Meldungen pro Gerät gespeichert, danach werden die ältesten Einträge überschrieben. Jede Meldung wird mit dem Zeitstempel des Gerätes versehen (Systemzeit am Powercenter einstellbar). Teilweise werden weitere Details zu den Meldungen in der Software angezeigt.

Folgende Meldungen basierend auf Messwerten sind verfügbar. Welche Meldung bei welchen Gerätetypen vorhanden bzw. einstellbar ist, hängt davon ab, ob der Messwert verfügbar ist. Mehr Informationen dazu im Kapitel Messwerterfassung (Seite 80).

Beschreibung	Standard Alarmeinstellung	Hinweis
Grenzwertüberschreitung Betriebsstunden mit Belastungsstrom	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Betriebsstunden	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Anzahl mechanischer Schaltspiele	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Anzahl Auslösungen	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Anzahl Kurzschluss-Auslösungen	Aktiv	
Grenzwertüberschreitung der Gerätetemperatur	Aktiv	Betrachtet wird hier der Temperaturmittelwert
Stromgrenzwertüberschreitung Alarm 1	Aktiv	
Stromgrenzwertüberschreitung Alarm 2	Nicht aktiv	
Stromgrenzwertunterschreitung Alarm 1	Nicht aktiv	
Stromgrenzwertunterschreitung Alarm 2	Nicht aktiv	
Spannungsgrenzwertüberschreitung Alarm 1	Nicht aktiv	
Spannungsgrenzwertüberschreitung Alarm 2	Nicht aktiv	
Spannungsgrenzwertunterschreitung Alarm 1	Nicht aktiv	
Spannungsgrenzwertunterschreitung Alarm 2	Nicht aktiv	
Spannungsunterschreitung AFDD Trip	Aktiv	Basis ist der Spannungsmesswert, welcher laut Norm fest definiert, konstant bei 195 V und eine Hysterese von 10 % liegt
Grenzwertüberschreitung RCD Test Zähler	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Differenzstrom RCM AC Vor-Alarm	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Differenzstrom RCM AC Alarm	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Differenzstrom RCM RMS Vor-Alarm	Aktiv	
Grenzwertüberschreitung Differenzstrom RCM RMS Alarm	Aktiv	
Grenzwertüberschreitung Differenzstrom RCM DC Alarm	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Differenzstrom RCM DC Vor-Alarm	Nicht aktiv	
Grenzwertüberschreitung Anzahl der verzögerten Auslösungen	Aktiv	

Hinweis

Nicht alle Alarme sind standardmäßig aktiviert. Alle Alarme können jeweils ein- oder abgeschaltet werden.

Die jeweiligen Alarme können aktiviert oder auch deaktiviert werden. Sind diese deaktiviert wird keine Meldung angezeigt und die Geräte LEDs blinken nicht nach dem bereits beschriebenen Muster (siehe Kapitel LED-Signalisierung (Seite 59)). Zudem gibt es einstellbare Schwellwerte, welche die Meldungen erzeugen, wenn diese überschritten sind. Bei den Alarmen für Strom, Spannung und Temperatur kann zudem noch ein Hysterese-Wert eingestellt werden. Eine Schwellwertüberschreitung führt zum Einschalten eines Alarms. Unterschreitet der Messwert den Schwellwert inklusive der eingestellten Hysterese, wird der Alarmzustand wieder verlassen. Ab der Firmwareversion 1.1.0 wird das Verlassen eines Alarms, bei Unterschreitung des Grenzwerts, ebenfalls als Meldung gespeichert.

Um eine unnötige Flut an Meldungen und den Verlust von wichtigen Meldungen zu vermeiden, sind die Grenzwerte für die Alarme entsprechend der Anwendung sinnvoll einzustellen.

Bei Lebensdauer-Messwerten (z. B. Schaltspielzähler, Betriebsstunden, Anzahl der Auslösungen) kann ein erreichter Alarmzustand nur verlassen werden, indem der Schwellwert erhöht wird oder der Alarm ausgeschaltet wird, nachdem das Gerät geprüft wurde. Ist eine einwandfreie Funktion des Gerätes nicht mehr gewährleistet (z. B. sichtbare, verbrannte Stellen nach zu viel Kurzschlussabschaltungen), wird ein Austausch des Geräts empfohlen.

Welche Parameter mit den jeweiligen Einheiten, Wertebereichen und Default-Einstellungen verfügbar sind, wird im Kapitel Datenpunkte und Modbus Register (Seite 101) angegeben.

6.3.2 Weitere Meldungen

Die oben genannten Meldungen, basieren auf Messwerten und deren Grenzwertüberschreitungen. Zudem gibt es nicht einstellbare Zustände, welche als Meldung gespeichert werden.

- Änderung Gerätezeiteinstellung
- Rücksetzen der Energiezähler
- Verschiedene Zustände eines Firmwareupdates
- DHCP-Netzwerkfehler
- Geräteneustart
- Fehler mit Summenstromwandler
- Status zur thermischen Schutzabschaltung
- Änderung des MQTT-Client-Dienst
- Bestätigen einer Auslösung
- Alarm wurde de-/aktiviert

- Ein-/Ausschalten des Geräts durch manuelle Bedienung
- Ein-/Ausschalten des Geräts durch Fernsteuerung
- Schalthandlung
- Einstellung und Zustand der ARD-Funktion
- Geschützte Parameter am ECPD wurden verändert
- Auslösung detektiert (siehe nachfolgendes Kapitel)

6.4 Auslösungen im Fehlerfall

Die Schutzschaltgeräte mit Mess- und Kommunikationsfunktion haben verschiedene Auslösefunktionen bzw. Schutzfunktionen. Diese Schutzfunktionen sind unabhängig von der Kommunikationsfunktion gegeben, d. h. auch bei einem Kommunikationsausfall schützen die elektromechanischen Geräte weiterhin.

Folgende Auslösegründe werden erfasst und im internen Speicher gemeldet. Es werden bis zu 100 Auslösungen gespeichert. Die Auslösemeldungen werden in der SENTRON Powerconfig App/PC-Version im Reiter "Meldungen" zusammen mit den oben genannten Einträgen angezeigt.

Auslösegrund	AS+FC, 5ST3 COM RCA	5SL6 COM MCB, 3RV2 COM	5SV6 COM AFDD	3NA COM Fuse	5TY1 COM ECPD
Angebautes Gerät hat ausgelöst (Grund unbekannt)	✓	---	---	---	---
Manuelle / mechanische Abschaltung	✓	✓	✓	---	✓
Überlast (thermische Auslösung)	---	✓	✓	--- ¹⁾	✓
Kurzschluss	---	✓	✓	--- ¹⁾	✓
Fehlerlichtbogen	---	---	✓	---	---
Überspannung	---	---	✓	---	✓
Testauslösung	---	---	✓	---	✓

¹⁾ Schutzfunktion gegeben, jedoch keine Auslösemeldung über die Kommunikationsfunktion

Hinweis

Kurzschluss-Erkennung bei 5SL6 COM und 5SV6 COM

Bei schnell ansteigenden Kurzschlüssen oder beim Wiedereinschalten auf einen bestehenden Kurzschluss wird der Kurzschluss nicht von der Messfunktion erkannt. In diesen Fällen löst das Gerät über den integrierten Leitungsschutzschalter mechanisch so schnell aus, dass kein Eintrag in den Meldungen erfolgt, kein Alarm erzeugt wird und kein Auslösezähler anspricht.

Hinweis

Kurzschluss Erkennung bei 5TY1 COM

Die Abschaltung des ECPD bei Kurzschlüssen erfolgt ultraschnell, sodass der RMS-Wert den Kurzschlussstromwert noch nicht realisiert hat. Je nach Höhe des Stromes kann der angezeigte Auslösewert niedriger sein als der erreichte $I_{\max}$ Wert.

Die Hilfskomponenten 5ST3 COM kommunizieren den Zustand des angebauten Geräts auch im ausgeschalteten Zustand. Sie unterscheiden zwischen einer manuellen Abschaltung und einer fehlerbedingten Auslösung. Der Auslösegrund wird nicht erfasst.

Der Funk- Hilfs- und Meldeschalter für Leistungsschalter 3RV2 COM unterscheidet zwischen einer manuellen Abschaltung und einer Auslösung durch Kurzschluss oder Überlast. Der Grund für die Auslösung wird erfasst und kann ausgegeben werden. Durch die externe Stromversorgung kann auch mit dem Schalthebel in der AUS-Position kommuniziert werden.

Sind Leitungsschutzschalter 5SL6 COM und Brandschutzschalter 5SV6 COM abgeschaltet, ist keine Kommunikation möglich. Bei einer manuellen Abschaltung wird der Schaltspielzähler inkrementiert. Bei einer Auslösung wird sowohl der Schaltspielzähler als auch der Auslösezähler inkrementiert. Zusätzlich wird eine Meldung erzeugt, welche genauere Informationen u. a. zum Auslösegrund und zur Uhrzeit enthält. Wurde eine Auslösung erkannt, muss diese nach dem Wiedereinschalten der Geräte bestätigt werden über einen kurzen Tastendruck. Ab der Version V1.1 wird der Schaltzustand angezeigt.

Es ist möglich, dass eine Auslösemeldung bzw. die Änderung des Schaltzustands vor der Abschaltung des Leitungsschutzschalters 5SL6 COM bzw. des Brandschutzschalters 5SV6 COM nicht mehr rechtzeitig übermittelt bzw. vom SENTRON Powercenter rechtzeitig empfangen wird.

Um eine Auslösemeldung bzw. den Schaltzustand der Sicherung 3NA COM zu überwachen, muss eine marktübliche, externe Sicherungsüberwachung über ein Zusatzgerät verbaut werden. Hat der Schmelzleiter ausgelöst kann keine Kommunikation mehr erfolgen und die Sicherung selbst zeigt dies über einen Stirnkennmelder an. Das Elektronikmodul unterscheidet nicht, ob eine Fehlerabschaltung, ein Netzausfall oder die Ausschaltung des Verbrauchers vorliegt. In jedem Fall meldet das Elektronikmodul den Zustand "Verbindung getrennt".

6.5 Testdurchführung und Speicher

In einem weiteren Speicherbereich wird die Durchführung von Testfunktionen festgehalten. Es werden bis zu 60 Testeinträge gespeichert. Die Darstellung erfolgt in SENTRON Powerconfig über den Reiter "Test". Dabei wird für jede Testdurchführung ein Eintrag angelegt, der unter anderem das Ergebnis und den Zeitstempel enthält. Der Export der Testergebnisse ist möglich. Regelmäßige, interne Geräte-Selbsttest (z. B. beim AFDD 5SV6 COM) werden nur im Fehlerfall dokumentiert.

Folgende Gerätetests werden pro Gerät gespeichert:

Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion

RCM-Test:

Dabei wird ein interner Differenzstrom simuliert. Dabei werden die internen Messfunktionen und das zugehörige LED Blinken beim Überschreiten eines Alarm getestet. Die eingestellten Parameter für Anlauf- bzw. Abfallverzögerung werden hierfür nicht berücksichtigt.

Differenzstrommessgeräte 5SV8 COM RCM

RCM-Test:

Dabei wird ein interner Differenzstrom simuliert. Die Anzeige des Gerätes (LED oder Display) zeigt den Fehler entsprechend an. Die Relais und digitalen Ausgänge können schalten, je nach eingestellter Zuordnung.

Relais Test:

Die Funktion der vorhandenen Relais kann getestet werden. Nach Senden des Befehls schaltet das Relais für 60 s in den definierten Zustand. Für diesen Test wird kein Eintrag im Speicher angelegt. Es handelt sich hierbei nur um einen manuellen Funktionstest des/der Relaisausgänge.

Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM mit RCD-Funktion

Dabei wird ein interner Selbsttest gestartet, der interne Funktionen testet und die Funktionsfähigkeit des Gerätes sicherstellt. Des Weiteren wird ein interner RCD-Test durchgeführt, bei dem ein Testsignal in den RCD-Kreis eingebracht wird und die Erkennung geprüft wird. Je nach Test-Trigger (App, Testtaste, zyklischer Test) wird im Anschluss an den Test das Gerät in den OFF-Zustand schalten oder im ON verweilen. Testergebnisse werden im jeweiligen Testbereich abgelegt und für den Kunden sichtbar gespeichert.

Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD-Test-Funktion

RCD/IR-Test:

Ein Testvorgang enthält üblicherweise einen RCD-Test und eine Isolationswiderstandsmessung (= IR-Test). Beide können jeweils einzeln abgeschaltet und parametrisiert werden. Die beiden Tests sind nur verfügbar, wenn ein RCD, RCBO oder eine RC-Unit als angebautes Gerät eingestellt sind.

Beim RCD- bzw. FI-Test muss der korrekte RCD (30 mA, 100 mA, 300 mA selektiv oder nicht selektiv) eingestellt werden. Damit zusammen wird auch der Vergleichswiderstandswert für

den IR-Test festgelegt. Beim IR-Test muss zudem noch die Anzahl der Pole eingestellt werden, wenn der IR-Test durchgeführt werden soll.

Hinweis

Der IR-Test ist standardmäßig abgeschaltet. Der IR-Test wird mit < 2 mA bei Nennspannung nach IEC 63024 durchgeführt.

Folgende Testergebnisse werden protokolliert:

- Uhrzeit
- RCD-Test Ergebnis
- Eingestellter RCD-Typ
- RCD-Testspannung
- Auslösezeit und Auslösestrom
- IR-Test Ergebnis
- Eingestellter Widerstandswert
- Eingestellte Polzahl
- Isolationswiderstandswerte.

Folgende Hinweise sind zu beachten:

Hinweis

- Ein alleinstehender IR-Test, ohne vorausgehenden RCD-Test, kann nur im abgeschalteten Zustand gestartet werden. Bei einem angebauten MCB muss demnach der Schalter erst abgeschaltet werden, bevor ein (zyklischer) Test durchgeführt werden kann.
 - Ein IR-Test wird nach jeder Auslösung des Anbaugerätes durchgeführt, sofern der IR-Test nicht abgeschaltet ist
 - Nach einer erfolgreichen Testdurchführung wird das Gerät wieder eingeschaltet. Bei einem fehlgeschlagenen IR-Test muss die Anlage zuerst überprüft werden, die Fehlermeldung zurückgesetzt und der Schalter wieder manuell (über den Hebel oder eine Fernschaltung) eingeschaltet werden. Die ARD-Funktion ist in diesem Fall nicht möglich. Ein IR-Test-Fehler liegt vor, wenn der gemessene Widerstand R_d unterhalb der Normanforderung für den Wert R_{d0} nach IEC 63024 liegt (8000 Ω bei 30 mA RCD; 2500 Ω bei 100 mA RCD; 800 Ω bei 300 mA RCD).
 - Eine IR-Testwarnung kommt vor, wenn, der gemessene Widerstand unterhalb der Einstellung R_d aber noch nicht unterhalb der Normanforderung R_{d0} liegt. Damit wird die Anlagensicherheit erhöht. Nach einer Warnung kann das Gerät aus der Ferne eingeschaltet werden bzw. je nach Konfiguration, kann auch eine automatische Wiedereinschaltung (ARD) erfolgen.
-

Ein RCD / IR-Test kann gezielt oder automatisch (zyklisch) eingestellt bzw. durchgeführt werden.

Hinweis

Bei der zyklischen Testdurchführung wird die Systemzeit des Powercenter 1000/1100/2000 verwendet. Es wird dringend empfohlen einen Zeitserver zu konfigurieren, damit die Zeit auch nach einem Ausfall richtig gesetzt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Zeitsynchronisation (Seite 104).

6.6 Schaltbefehl

Mit Geräten wie dem Fernantrieb 5ST3 COM kann ein aktiver Schaltbefehl gesendet werden. Wird das Gerät jedoch händisch über den Hebel abgeschaltet, muss dieses auch manuell wieder eingeschaltet bzw. ein separater Einschaltbefehl gesendet werden, damit keine Gefahr für einen Techniker vor Ort besteht.



WARNUNG

Tod oder schwere Körperverletzung kann eintreten

Gefährliche Spannung liegt nach einem externen Schaltbefehl an.

Stellen Sie sicher, dass keine Gefahr z. B. für einen Techniker vor Ort von einem externen Schaltbefehl ausgeht.

6.6.1 Schaltvorgang beim Fernantrieb 5ST3 COM

Beim Fernantrieb 5ST3 COM kann ein Schaltbefehl entweder über die verdrahtete Schnittstelle an den Steckklemmen oder über die Software und das Powercenter 1000/1100/2000 erfolgen. Beides zeitgleich ist nicht möglich. Diese Einstellung muss in der Konfigurationssoftware vorgenommen werden. Damit keine Kommandos wie Schaltbefehl oder Testdurchführung übersprungen werden, dürfen diese nicht innerhalb von 10 s erneut gesendet werden. Bis ein Schaltbefehl durchgeführt wird, dauert mind. 1 s.



Hinweis

Die Fernschaltfunktion kann am Fernantrieb über den gelben Schieber blockiert werden (Stellungen "RC OFF" oder "OFF").

Diese Sperrung verhindert sowohl das Fernschalten als auch eine Testdurchführung. Dies ist besonders dann notwendig, wenn ein sicherer, eingeschränkter Zugriff im Netzwerk nicht versichert werden kann.

Über einen Modbus TCP Befehl kann das Gerät auch ungewollt geschaltet werden. Stellen Sie sicher, dass Anlage und System gegen unbefugten Zugriff geschützt ist.

Neben der Fernschaltfunktion bietet der Fernantrieb die Möglichkeit der automatischen Wiedereinschaltfunktion (ARD) nach einer Auslösung des Anbaugeräts. Diese Funktion kann konfiguriert werden: ein/aus, drei Verzögerungszeiten für erneuten Wiedereinschaltversuche und eine Wartezeit, nach der erneut drei Versuche stattfinden. Zudem kann eingestellt werden, ob nach einer IR-Testwarnung automatisch wieder eingeschaltet werden soll.

Der ARD-Zustand wird nach einer IR-Messung direkt angezeigt. Wurde keine IR-Messung durchgeführt - da nicht verfügbar oder deaktiviert - wird die Anzeige des ARD-Zustands erst nach 5 Minuten aktualisiert, da dann davon ausgegangen wird, dass der Zustand stabil ist.

Konnte das Gerät nach drei bzw. sechs Versuchen nicht wieder eingeschaltet werden, ist die ARD-Funktion blockiert und muss erst über einen manuellen Schaltvorgang (über den Hebel

oder eine Fernschaltung) oder den gelben Schieber zurückgesetzt werden. ("RC ON" → OFF → "RC ON").

6.6.2 Schaltvorgang beim 5TY1 COM ECPD

Der 5TY1 COM besitzt auch eine Fernschaltfunktion für verschiedene Fälle, z. B. das Wiedereinschalten nach einem Fehler. Hier kann sowohl die integrierte ARD (Automatic Reclosing Device) Funktion aktiviert sein, oder ein Befehl an das Gerät gesendet werden.

Das Gerät lässt sich auch über den integrierten DI (Digital IN) Eingang ansteuern und der Halbleiter dadurch in den leitenden oder nichtleitenden Zustand geschaltet werden. Die Schutzfunktionen sind weiterhin aktiv und überstimmen den DI im Fehlerfall (z. B. Kurzschluss).

Des Weiteren kann das Gerät per Befehl in den OFF-Zustand ausgelöst werden, bei dem der mechanische Trennkontakt öffnet. Nach einer mechanischen Öffnung kann keine Fernschaltung mehr erfolgen und es muss am Gerät erneut mechanisch eingeschalten werden.

Diese Funktionen können separat aktiviert oder deaktiviert werden. Die Werkseinstellung ist bei diesen Funktionen auf deaktiviert gestellt.

Die hier genannten Funktionen beeinflussen das Schutzverhalten des Geräts und werden mittels Parameter eingestellt. Der Bereich der Parameter wird in SENTRON Powerconfig als "geschützte Parameter" bezeichnet. Dieser Bereich kann nur eingestellt werden, wenn der Bereich über das Schloss Symbol freigegeben wird, und danach innerhalb der angegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird. Alternativ kann das Fernschalten mittels einer Superuser Benutzerrolle aktiviert werden.

Weitere Parameter, wie z. B. der Nennstrom etc. sind am 5TY1 COM ECPD ebenso einstellbar, eine genaue Liste aller Möglichkeiten ist in der Modbus Register Map (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109973540>) zu finden.

Eine Änderung der geschützten Parameter wird im 5TY1 COM ECPD gespeichert und kann unter Meldungen ausgelesen werden.

6.6.3 Schaltvorgänge am 5TT4 COM DIDO

Die Ausgänge des digitalen Eingangs-/ Ausgangsmoduls DIDO 5TT4 COM können auf zwei Arten geschaltet werden:

1. Über die Software (Powerconfig via Powercenter 1100/2000):
 - Die Ausgänge können einzeln für eine einstellbare Zeit in einen bestimmten Zustand erzwungen werden (sogenannte "Force"-Funktion).
 - Ein aktiver Force-Befehl kann jederzeit über die Software verlängert oder abgebrochen werden.
 - Nach Ablauf der definierten Zeit oder bei Abbruch kehrt der Ausgang in den Zustand zurück, der in der Gerätekonfiguration festgelegt ist.
2. Über den frontseitigen Taster:
 - Ein kurzer Tastendruck (zwischen 0,3 und 3 Sekunden) schaltet den Zustand des Ausgangs für eine feste Dauer von 60 Sekunden um (z. B. von "Aus" auf "Ein" oder umgekehrt).

Hinweis

Ein manuell über den Taster ausgelöster Schaltbefehl kann nicht durch die Software unterbrochen oder geändert werden. Umgekehrt gilt dies auch für über die Software gesetzte Befehle.

6.7 Logische Konfigurationen

Das DIDO Modul 5TT4 COM bietet verschiedene Funktionsblöcke zur flexiblen Verarbeitung der digitalen Eingänge (DI1, DI2) und zur Beeinflussung der digitalen Ausgänge (DO1, DO2).

Diese Funktionsblöcke ermöglichen es, komplexe Logikfunktionen direkt im Gerät abzubilden.

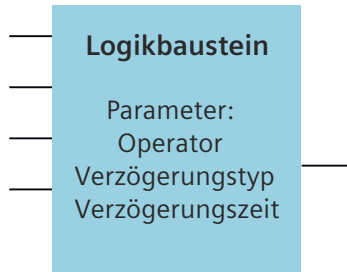
Prinzip der Logikverknüpfung:

Jeder Funktionsblock verfügt über spezifische Eingänge, die sein Verhalten steuern.

Das Ausgangssignal eines Funktionsblocks kann wiederum als Eingangssignal für andere Funktionsblöcke dienen, wodurch vielseitige Verknüpfungen realisiert werden können.

6.7.1 Logikbausteine (Operatoren)

Das DIDO Modul 5TT4 COM stellt insgesamt vier Logikbausteine (Operatoren) zur Verfügung. Jedem Operator können bis zu vier Eingangssignale zugewiesen werden.



Konfigurationsmöglichkeiten:

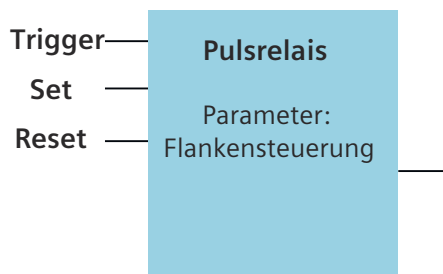
- Verzögerungstyp: Es kann festgelegt werden, ob der Operator sofort auf Änderungen der Eingangssignale reagiert oder eine konfigurierbare Ein- bzw. Ausschaltverzögerung aktiv ist.
- Verzögerungszeit: Die Verzögerungszeit kann in Sekunden eingestellt werden.

Verfügbare Operatoren:

- AND: Das Ausgangssignal ist 1 (TRUE), wenn alle zugewiesenen Eingangssignale 1 (TRUE) sind oder nicht verwendet werden.
- NAND: Das Ausgangssignal ist 0 (FALSE), wenn alle zugewiesenen Eingangssignale 1 (TRUE) sind oder nicht verwendet werden.
- OR: Das Ausgangssignal ist 1 (TRUE), wenn mindestens ein zugewiesenes Eingangssignal 1 (TRUE) ist.
- NOR: Das Ausgangssignal ist 0 (FALSE), wenn mindestens ein zugewiesenes Eingangssignal 1 (TRUE) ist.
- XOR: Das Ausgangssignal ist 1 (TRUE), wenn genau ein zugewiesenes Eingangssignal 1 (TRUE) ist.
- XNOR: Das Ausgangssignal ist 0 (FALSE), wenn genau ein zugewiesenes Eingangssignal 1 (TRUE) ist.

6.7.2 Pulsrelais

Das Modul bietet zwei unabhängige Pulsrelais.



Jedes Pulsrelais verfügt über folgende Eingänge:

- Trigger-Eingang: Löst den Schaltvorgang aus.
- Set-Eingang: Setzt das Ausgangssignal des Relais
- Reset-Eingang: Setzt das Ausgangssignal des Relais zurück.

Funktionsweise:

Über einen Parameter kann konfiguriert werden, ob das Pulsrelais auf die steigende (Wechsel von 0 auf 1) oder fallende (Wechsel von 1 auf 0) Flanke des Trigger-Eingangssignals reagiert.

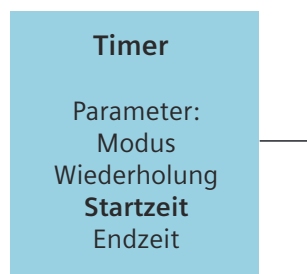
Ist der Set-Eingang aktiv, wird das Ausgangssignal des Pulsrelais bei einem Signal am Trigger-Eingang gewechselt (Toggle-Funktion).

Priorität:

Wenn der Set- und der Reset-Eingang gleichzeitig aktiv sind, hat der Reset-Eingang Vorrang.

6.7.3 Timer

Das DIDO Modul 5TT4 COM verfügt über insgesamt zehn konfigurierbare Timer.



Jeder Timer kann unabhängig voneinander eingestellt werden und besitzt vier Parameter zur Steuerung seines Verhaltens:

1. Modus: Legt die Betriebsart des Timers fest.
 - Aus: Das Ausgangssignal des Timers ist zur festgelegten Zeit 0 (FALSE).
 - Ein: Das Ausgangssignal des Timers ist zur festgelegten Zeit 1 (TRUE).
 - Holiday (Urlaub/Zufall): Das Ausgangssignal wechselt in zufälligen Zeitabständen, um eine Anwesenheit zu simulieren.
2. Wiederholung: Definiert, an welchen Wochentagen der Timer aktiv sein soll.
3. Startzeit: Legt den Beginn des aktiven Zeitfensters für den Timer fest.
4. Endzeit: Legt das Ende des aktiven Zeitfensters für den Timer fest.

6.7.4 Einbindung externer Signale

Für die Nutzung in den Funktionsblöcken des DIDO Moduls 5TT4 COM stehen die Datenpunkte "Extern 1" und "Extern 2" zur Verfügung. Diese ermöglichen die Integration zusätzlicher externer Signale oder Zustände in das SENTRON COM-System.

Konfiguration der externen Signale:

- Über Modbus: Die Datenpunkte "Extern 1" und "Extern 2" können über Modbus beschrieben werden. Die verfügbaren Modbus Zustände sind im Kapitel Datenpunkte und Modbus Register (Seite 110) beschrieben.
- Über die Software SENTRON Powerconfig: Die Festlegung der Datenpunkte "Extern 1" und "Extern 2" ist auch direkt in SENTRON Powerconfig möglich.

6.8 Zurücksetzen von Geräten

Es gibt verschiedene Rücksetzmöglichkeiten:

Funkverbindung zurücksetzen via 10 s Knopfdruck:

- Parameter bleiben unverändert
- Die Endgeräte werden lediglich vom Powercenter entkoppelt

Bluetooth® PIN zurücksetzen am Powercenter 1000 / 1100 / 2000 via 10 s Knopfdruck:

- Bluetooth Verbindung wird getrennt
- Bluetooth PIN wird zurückgesetzt

Nutzer und Passwörter zurücksetzen am Powercenter 1100 / 2000 via 20 s Knopfdruck und Bestätigung:

- Alle angelegten Nutzer inkl. Passwörter werden gelöscht
- Keine Änderung an anderen Parametern

Zurücksetzen aller einstellbaren Parameter auf werksseitige Standardwerte mittel Befehl via SENTRON Powerconfig PC/App:

- Alle normal einstellbaren Parameter, außer Kommunikationsparameter (z. B. IP- Adresse, MQTT, SMPT, BLE) werden zurückgesetzt, inklusive Anlagenkennzeichen, Alarmeinstellungen etc.
- Die geschützten Parameter am ECPD werden nur zurückgesetzt, wenn diese zuvor entsperrt wurden. Andernfalls bleiben diese unverändert
- Messwerttrends werden zurückgesetzt
- Die Kommunikation zwischen den Geräten und zum übergeordneten System bleibt bestehen
- Das Kommando kann auch als Modbus TCP Befehl gesendet werden
- Das Kommando gilt pro Gerät nicht für das gesamte System
- Das Kommando kann nur ausgeführt werden, wenn sonst kein Prozess läuft z. B. Firmware Update, Kopplung, Schaltbefehl etc.
- Die Durchführung wird als Eintrag unter Meldungen gespeichert

6.9 Digitale Eingänge und Ausgänge

Verschiedene Geräte, wie das ECPD 5TY1 COM, RCM 5SV8 COM oder DIDO 5TT4 COM besitzen verschiedene Typen von digitalen Ein- bzw. Ausgängen. Die Spannungslevel der jeweiligen Geräte sind in den Datenblättern zu finden.

In der Software SENTRON Powerconfig wird in der Regel ein Eingang als aktiv angezeigt, wenn darüber ein Strom fließt bzw. eine Spannung anliegt. Ein Ausgang wird in der Regel als aktiv angezeigt, wenn dieser so geschaltet ist, dass ein Strom fließen kann.

6.10 Zeitschaltuhr

Am 5TY1 COM ECPD können bis zu drei Zeitschaltfunktionen definiert werden, welche unabhängig voneinander eingestellt werden. Diese Timer-Funktion muss zunächst über die geschützten Parameter freigeschaltet werden.

Folgende Einstellungen sind zu tätigen:

- Zielzustand: soll das Gerät beim zeitlich eingestellten Schaltvorgang einschalten (ON) oder ausschalten (STBY)?
- Wochentag: an welchem/welchen Wochentag/en soll geschaltet werden?
- Start- und Endzeit: zwischen welchen Zeiten, soll der Zielzustand geschaltet werden?

Die Start- und Endzeit der Schaltvorgänge basieren auf der eingestellten, lokalen Gerätezeit, welche sich auf die Systemzeit des jeweiligen SENTRON Powercenter 1100/2000 bezieht. Ist die Systemzeit am Powercenter korrekt (z. B. via SNTP-Server), muss keine weitere Einstellung getätigt werden. Andernfalls kann eine Zeitverschiebung zur UTC-Zeit eingestellt werden, sowie eine manuelle bzw. automatische Umstellung bei Sommerzeit (daylight saving time: DST).

6.11 Zeitsynchronisation

Das SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 kann über SNTP (Simple Network Time Protocol) an einer globalen, zyklischen Zeitsynchronisation teilnehmen. Dies ist notwendig, damit Trends und Meldungen den richtigen Zeitstempel erhalten. Meldungen behalten den Zeitstempel während der Erzeugung, auch wenn die Zeit umgestellt wird.

Die Systemzeit im Powercenter wird in UTC angezeigt und in der Software entsprechend der Zeitzone des Geräts angepasst.

Hinweis

Bei der Erstinbetriebnahme muss die Systemzeit synchronisiert werden, entweder einmalig über Powerconfig oder regelmäßig über einen Zeitserver. Letzteres wird empfohlen, da die Zeit nach einem Ausschalten des Geräts automatisch wieder synchronisiert wird. Eine Synchronisation über Powerconfig ist ebenfalls möglich, aber die Zeit geht beim Ausschalten verloren, weshalb eine Zeitsynchronisation über einen SNTP-Server bevorzugt wird.

Wird der SNTP-Server am Powercenter ausgewählt, muss eine IP-Adresse eines Webserver angegeben werden. Als Zeitserver dienen z. B. Router, das IoT-Gateway Powercenter 3000 oder ein Zeitserver aus dem Internet. Bei Letzteren ist eine bestehende Internetverbindung und die Freigabe der Ports in der Firewall notwendig. Ist die Broadcast-Funktion am Powercenter aktiviert, werden alle Netzwerk-Broadcasts empfangen. Ein typischer SNTP-Server ist das SENTRON Powercenter 3000, aber auch Router oder PC-Systeme wie SENTRON Powermanager können genutzt werden.

Siehe auch

Gerätehandbuch - SENTRON Powercenter 3000 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763838>)

How do you configure your PC as NTP server? (<https://support.industry.siemens.com/cs/ae/en/view/22144502>)

6.12 Modbus TCP Verbindung

Bei dem Modbus TCP Protokoll handelt es sich um eine unverschlüsselte Kommunikation. Sicherheitsmaßnahmen wie Zugangsbeschränkungen müssen im übergeordneten System / Netzwerk erfolgen.

Ein SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 unterstützt gleichzeitig bis zu 3 Modbus TCP Verbindungen über die Ethernet-Schnittstelle und parallel dazu 1 zusätzliche Bluetooth®-Verbindung. Das bedeutet es könnten verschiedene Software-Applikationen mit einem Datentransceiver kommunizieren. Davon wird allerdings abgeraten.

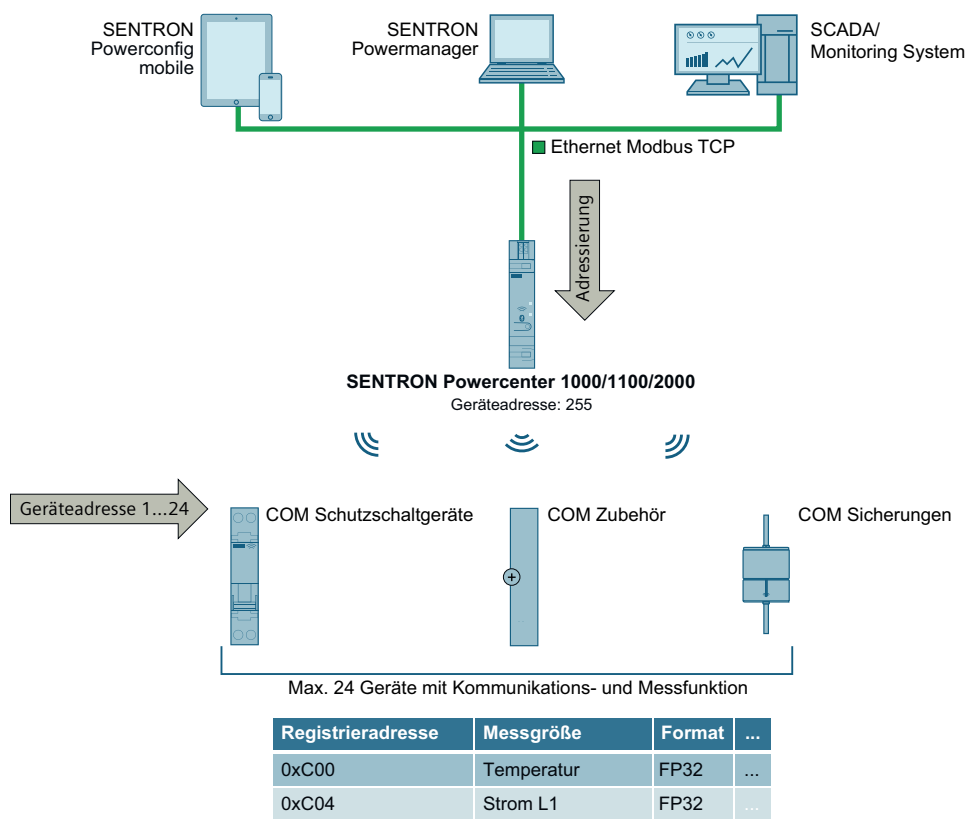
Hinweis

Es wird empfohlen immer nur eine Modbus TCP-Verbindungen operativ zu verwenden, damit es nicht zu Überschneidungen der Befehle kommt.

Messwerte und Parameter werden über Modbus TCP mit der entsprechenden Registernummer des Datenpunkts abgefragt.

Damit der Datenpunkt dem richtigen Schutzschaltgerät zugeordnet wird, muss die korrekte Adresse angegeben werden:

1. IP Adresse des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000
2. Geräteadresse (oder auch Unit ID) des spezifischen Geräts: 1-4 für das jeweils unterlagerte Schutzgerät bzw. 255 für das Powercenter selbst.



Detaillierte Übersicht der Datenpunkte und der Register aller Geräte

Diese Informationen finden Sie online unter (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>)

Siehe auch

Geräteadressierung über Modbus TCP (Seite 106)

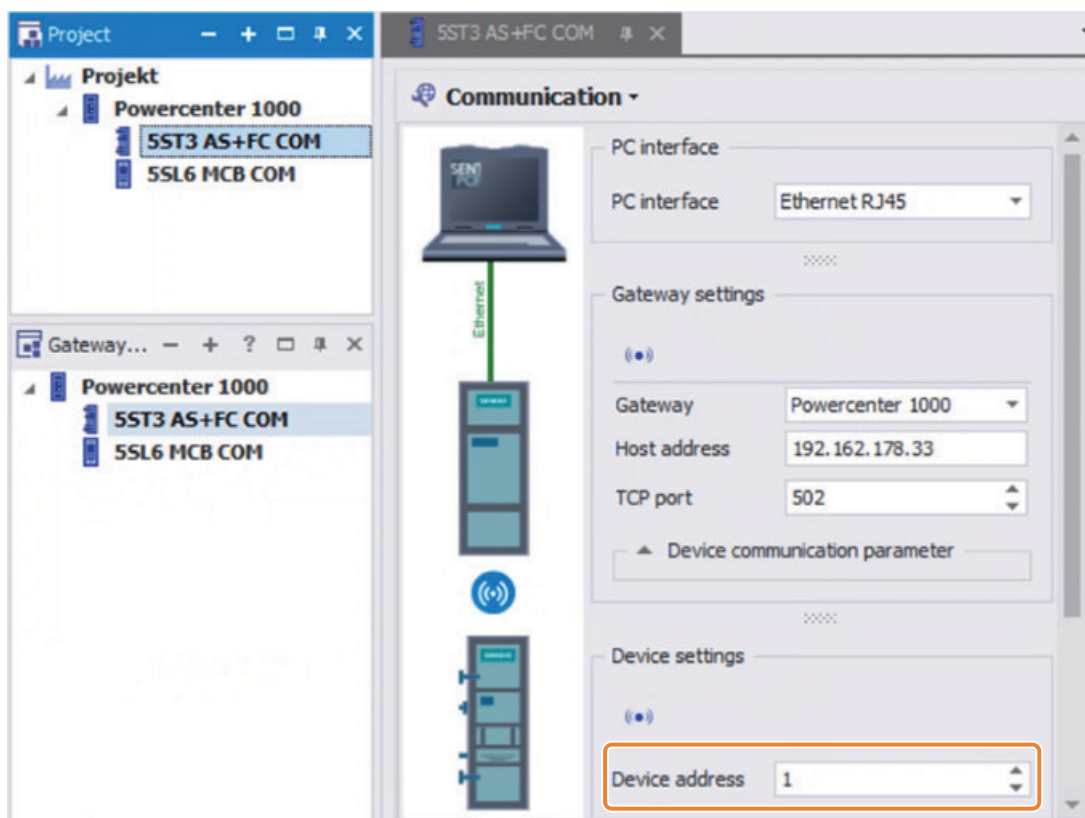
6.12.1 Geräteadressierung über Modbus TCP

In SENTRON Powerconfig mobile werden die Geräteadressen standardmäßig fortlaufend von 1-24 vergeben. Nach dem Scannen eines Data Matrix Codes des Endgeräts kann die Geräteadresse alternativ auch manuell ausgewählt werden.

13:23 100%
Device
Device Type
5SV6 COM AFDD
Plant Identifier
5SV6 COM AFDD
Order Number
5SV6016-6MC16
MAC address
Installation Code
Modbus address
Assign automatically
Scan How to scan ?

Die vergebenen Geräteadressen können in SENTRON Powerconfig mobile in der Geräteliste angezeigt werden, die über das Zahnrad erreichbar ist bzw. in der man neue unterlagerte Endgeräte hinzufügen könnte.

In der Powerconfig PC Version können die Geräteadressen in der Kommunikationssicht eingestellt werden.



Die Registernummer für den jeweiligen Datenpunkt ist bei allen Geräten gleich. Erreicht werden die Daten von den unterschiedlichen Geräten über die Unit ID bzw. Geräteadresse.

Die Geräte-Adressen der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte inkl. dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 werden im Feld "Unit_ID" (Unit Identifier) des Modbus Protokolls übertragen.

Modbus Protokoll Header (7 Bytes)				Protokoll Dateneinheit (PDU)	
Transaktions Identifikator	Protokoll Identifikator	Längenfeld	Unit ID (= Geräteadresse)	Funktionscode	Daten
(2 Bytes)	(2 Bytes)	(2 Bytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(variabel)

Modbus TCP/IP Anwender Daten Einheit
(Die Information ist die Dateneinheit des TCP-Protokolls)

Das bedeutet für die Informationen des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 selbst, wie zum Beispiel dessen Betriebsstunden oder die Systemzeit, muss 255 (0xFF) in der Unit ID eingetragen werden. Das erste Gerät wird mit der 0x01 adressiert. Ist nun z.B. an der ersten Stelle eine Sicherung 3NA COM hinzugefügt worden, kann kein gültiger Spannungsmesswert ausgelesen werden, da dieser nur von 5SL6 COM und 5SV6 COM unterstützt wird.

Siehe auch

Messaging on TCP / IP Implementation Guide V1.0b (<https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf>)

Modbus Application Protocol Specification V1.1b (<https://www.modbus.org/file/secure/modbusoverserial.pdf>)

6.12.2 Protokollinformationen**Registeradressierung**

Gemäß der Modbus Spezifikation werden die Register beginnend ab 1 nummeriert aber mit 0 beginnend adressiert. Folglich muss die Startadresse im Protokoll beim Auslesen eines Registers um -1 dekrementiert werden.

Function Codes

Lesevorgänge (Read = R) erfolgen wahlweise mit den Function Codes 0x03 oder 0x04 gemäß Modbus Spezifikation.

Schreibvorgänge (Write = W) erfolgen mit den Functions codes 0x06 bzw. 0x10 gemäß Modbus Spezifikation.

Datenformate

Folgende Datenformate sind möglich:

Abkürzung	Beschreibung
U8	unsigned 8 Bit
U16	unsigned 16 Bit
U32	unsigned 32 Bit
S16	signed 16 Bit
UCHAR	unsigned Character mit x Bytes
FP32	floating point 32 Bit (gemäß IEEE-754)
FP64	floating point 64 Bit (gemäß IEEE-754)
TS	time stamp - Zeitstempel
ST	system time - Systemzeit

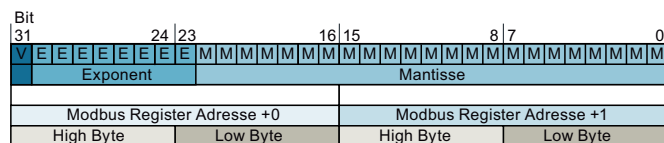
Angabe des Zeitstempels nach dem Unix Format (UNIX_TS) in Sekunden seit dem 1.1.1970

Byte-Anordnung bei einer Big-Endian-Datenübertragung

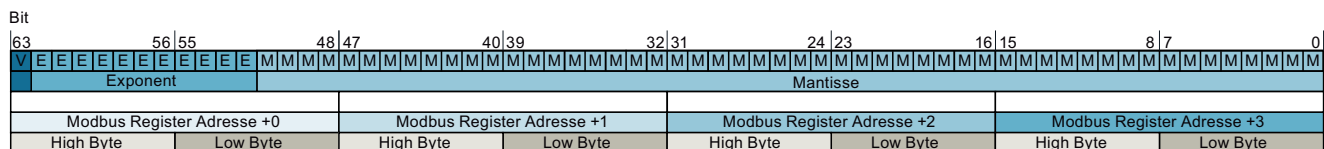
Register		U8	U16	U32	FP32
Register-Adresse	High-Byte	0x00	High Data Byte	1st Data Byte	1st Data Byte (sign Bit)
	Low-Byte	Data Byte	Low Data Byte	2nd Data Byte	2nd Data Byte
Register-Adresse + 1	High-Byte	-	-	3rd Data Byte	3rd Data Byte
	Low-Byte	-	-	4th Data Byte	4th Data Byte
Anzahl Register		1	1	2	2

Die einzelnen Informationseinheiten werden über Registeradressen identifiziert. Ein Register umfasst 16 Bit. Ist eine Informationseinheit größer als 16 Bit, benötigt diese eine entsprechende Anzahl von Registern.

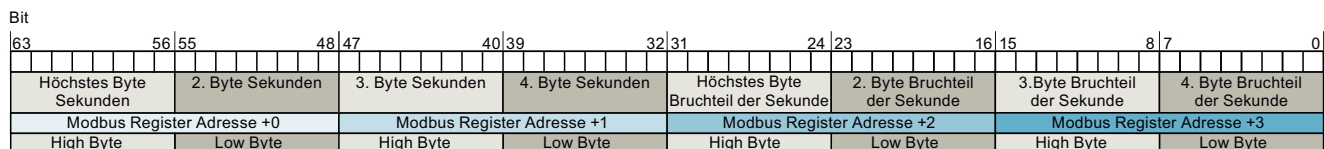
Beispiel der Darstellung anhand einer 32-Bit-Gleitkommazahl FP32 gemäß IEEE 754



Beispiel der Darstellung 67-Bit-Gleitkommazahl FP67 gemäß IEEE 754



Beispiel der Darstellung eines Zeitstempels basierend auf einer FP64 Zahl



Ungültige Werte

Durch temporäre Ereignisse, z.B. bei Unterbrechung der Versorgungsspannung oder der Kommunikation, ist es erforderlich, Inhalte von Registern auf Gültigkeit zu prüfen.

Ungültige Messwerte werden als Not a Number (NaN nach IEEE-754) gekennzeichnet. Der Verbindungsstatus eines Endgerätes wird über den Datenpunkt "Gerätestatus" des jeweiligen Geräts angegeben. Daraus wird abgeleitet, ob die Kommunikation des Endgerätes aufgebaut und damit aktuelle Werte gelesen werden können. Wenn die Gültigkeit für eine Applikation wichtig ist, sind die Messwerte auf ungleich "NaN" sowie der Gerätestatus gleich "3 = Verbunden" vor der Verarbeitung zu prüfen. Dies gilt jeweils für alle 1 - 24 Endgeräte.

Intervalle

Es wird empfohlen jedes Gerät nicht häufiger als 1 mal pro Sekunde abzufragen. Die Endgeräte müssen einzeln adressiert werden und sollten sequenziell abgearbeitet werden. Die Messwerte werden frühestens alle 2 s aktualisiert siehe auch (siehe Messwert Übertragungsfrequenz (Seite 81)).

Wenn möglich, sollten mehrere Register immer blockweise abgefragt werden, anstatt pro Register ein Protokoll zu senden.

6.12.3 Verzögerte Antwort und parallele Zugriffe

Bei vielen Geräten reicht die Zeit aus, um den Modbus Zugriff innerhalb der geforderten Antwortzeit zu quittieren.

Das System, bestehend aus mindestens einem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 und den verbundenen Schutzschaltgeräten, ist jedoch ein räumlich verteiltes System. Dadurch kann es bei Schreibzugriffen über Modbus zu einer verzögerten Antwort (Delayed Acknowledge DA) führen.

Diese Funktion ist notwendig, insbesondere beim Schreiben von Parametern bzw. Senden von Befehlen. Ohne die Delayed Acknowledge-Funktion kann ein Schreibbefehl nur etwa alle 10 Sekunden zu einem Endgerät gesendet werden. Dazwischen ist das Gerät beschäftigt (busy).

Um Schreibbefehle zu Endgeräten schneller hintereinander durchzuführen, muss das Register 4096 mit dem Status des Delayed Acknowledge im Powercenter ausgelesen werden. Ist der Wert 0x01, kann kein weiterer Schreibbefehl abgesetzt werden. Ist der Status 0x02 (Erfolg) oder 0x03 (fehlgeschlagen), kann das Register manuell mit dem Wert 0x00 (idle) beschrieben werden (mittels Modbus TCP Schreibzugriff 0x06 oder 0x10). Nur in diesem Idle-Zustand kann ein weiterer Schreibbefehl zum Endgerät erfolgen. Damit können mehrere Kommandos schneller hintereinander an ein Endgerät geschickt werden.

Ein Endgerät sollte immer nur von einer physikalischen Verbindung parametrierbar werden, damit es nicht zu Überschneidungen kommt. Die Write Requests sollten sequenziell am selben Endgerät ausgeführt werden.

Hinweis

Um mehrere Applikationen gleichzeitig zu unterstützen, ist es erforderlich die Schreibrechte auf Applikationsebene zu klären, damit sich Applikationen nicht gegenseitig beeinflussen, d. h. Änderungen gegenseitig nicht überschrieben werden.

Deshalb wird empfohlen nur eine Applikation zu verwenden und das Setzen von Parametern nur über Powerconfig (mobile oder PC) auszuführen und die Verantwortlichkeit klar zu definieren.

6.12.4 Datenpunkte und Modbus Register

Die mess- und kommunikationsfähigen SENTRON Schutzschaltgeräte unterstützen jeweils verschiedene Messwerte und Parameter bzw. Datenpunkte. Einige Datenpunkte sind bei mehreren Geräten identisch, andere wiederum nur gerätespezifisch.

Im nachfolgenden Link ist eine gesamte Übersicht aller Gerätetypen und aller Datenpunkte auffindbar. Aufgrund der Vielzahl an Informationen werden die Register bzw. wird die Modbus-Map als eigene Datei zur Verfügung gestellt.

Übersicht der Datenpunkte (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>)

Die Informationen sind wie folgt zu lesen - dargestellt anhand eines beispielhaften Auszuges der Modbus Register Map:

Register	Länge	Bezeichnung	Format	Wertebereich	Einheit	Zugriff	AS+FC 5ST3	MCB 5SL6	ECPD 5TY1
3072	2	aktuelle Temperatur	FP32		°C	R	x	x	x
3074	2	durchschnittliche Temperatur	FP32		°C	R	x	x	x

Register	Länge	Bezeichnung	Format	Wertebereich	Einheit	Zugriff	AS+FC 5ST3	MCB 5SL6	ECPD 5TY1
3076	2	aktueller Strom L	FP32		A	R	---	x	x
3078	2	durchschnittlicher Strom L	FP32		A	R	---	x	x
3080	2	Maximaler Strom L	FP32		A	R	---	x	x
3082	2	Spannung L-N	FP32		V	R	---	x	x
3084	2	Netzfrequenz	FP32		Hz	R	---	x	x
3086	2	Wirkleistung {L}	FP32		W	R	---	x	x
3088	2	Scheinleistung {L}	FP32		VA	R	---	x	x
3090	2	Gesamtblindleistung Q _{tot} {L}	FP32		V	R	---	x	x
3092	2	Leistungsfaktor {L}	FP32			R	---	x	x
3094	4	Bezogene Wirkenergie	FP64		Wh	R	---	x	---
3098	4	Abgegebene Wirkenergie	FP64		Wh	R	---	x	---
3102	4	Bezogene Blindenergie	FP64		varh	R	---	x	---
3106	4	Abgegebene Blindenergie	FP64		varh	R	---	x	---
3110	1	Schaltzustand des (angebauten) Schutzschaltgerätes	U16	0 = Status unbekannt 1 = Aus ohne Auslösung 2 = Ein 3 = Ausgelöst 4 = Ausgelöst, aber Hebel ein/blockiert 5 = Standby (für ECPD) 6 = Standby tripped (für ECPD)		R	x	x	x

Um die Geräte via Modbus TCP anzubinden ist die Angabe der Registernummer und des Datenformats notwendig.

Ein „x“ markiert, wenn ein Datenpunkt bzw. ein Register bei einem Gerätetyp verfügbar ist. Die Spalte "Zugriff" zeigt, ob ein Datenpunkt lesbar bzw. auch schreibbar ist und stellt die Modbus TCP Function-Codes dar:

- RO (read only): 0x03, 0x04
- RW (read, write): 0x03, 0x04 bzw. 0x10
- WO (write only): 0x10
- CMD (Kommando): 0x06

6.13 Sicheres Protokoll - https via REST-API

Das sichere Protokoll https wird über TLS verschlüsselt. Es dient als Alternative zur Modbus TCP Kommunikation und wird als Standard Kommunikationsweg zur Inbetriebnahmesoftware SENTRON Powerconfig (mobile App bzw. Desktop) verwendet.

Das sichere Protokoll wird schrittweise erweitert. Daher ist es notwendig immer die letzte Firmware Version des SENTRON Powercenter 1100/2000 zu verwenden. Eine Auflistung welche Funktionen bereits unterstützt werden, finden Sie im Kapitel Funktionsübersicht je Firmware Stand (Seite 113).

Der integrierte Webserver des SENTRON Powercenter 2000 basiert auf diesem sicheren Protokoll.

6.14 Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Bei der rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC - role based access control) handelt es sich um eine Cyber-Security Funktion, welche in Verbindung mit der https-Kommunikation steht. Ein Anwendungsbeispiel hierfür ist, dass normale Mitarbeitende eines Unternehmens nur lesenden Zugriff auf alle Daten bekommen. Weitere Kenntnisse sind nicht nötig. Der/die Zuständige der IT-Infrastruktur hingegen, kann über seine erweiterten Zugriffsrechte auch Parameter, wie IP-Adressen ändern.

Hierbei können in SENTRON Powercenter 1100/2000 bis zu fünf verschiedene Nutzer angelegt werden mit folgenden drei Nutzerrollen:

- Observer = Beobachter: nur lesender Zugriff auf alle Daten, kein Ändern von Parametern oder absenden von Befehlen
- Engineer = Installateur: lesender Zugriff und Schreiben von Parametern außer Kommunikationsparameter (z. B. Koppeln der Endgeräte, IP-Parameter). Zum Schreiben von Parametern gehört auch das Absetzen von Befehlen z. B. dem Fernschaltbefehl
- Superuser = Administrator: Vollzugriff, d. h. alle Datenpunkte lesen und schreiben inkl. Kommunikationsparametern und Usermanagement. Datenpunkte, welche ausschließlich über den Superuser schreibbar sind, sind in der Modbus-Register Map markiert. Alle anderen Parameter sind auch über den Engineer einstellbar. Mehr Infos dazu siehe Kapitel Datenpunkt und Modbus Register (Seite 110).

Bei der Erstinbetriebnahme muss ein Nutzer mit der Rolle "Superuser" angelegt werden, damit das Powercenter generell benutzbar ist. Dabei muss ein eindeutiger Nutzernamen und ein Passwort hinterlegt werden.

Nur Superuser können weitere Nutzer anlegen bzw. löschen. Das Passwort jedes Nutzers, kann durch den eigenen Nutzer geändert werden. Dies wird über die Ansicht "Security" in der Inbetriebnahmesoftware SENTRON Powerconfig (mobile App + Desktop) ermöglicht.

Hat ein Nutzer sein Passwort vergessen, kann ein Superuser den Nutzer löschen und neu anlegen. Alternativ können über die frontseitige Taste alle Nutzer gelöscht werden, indem die Taste 20 s gedrückt wird, bis die LEDs gelb leuchten, danach muss mittels der selben Taste innerhalb von 10 s nochmals mit kurzem Druck bestätigt werden. Erfolgt die Rücksetzung über die Taste, muss beim nächsten Kommunikationsaufbau erneut ein initialer Superuser angelegt werden.

Bei mehrmaligen fehlerhaften Login wird ein Benutzer für eine Zeit gesperrt. Die Anzahl an Fehlversuchen, die Blockierzeit bei Fehlversuchen und die Zeit zum nächsten Anmeldeversuch können vom Superuser eingestellt werden.

Für die Kommunikation über Modbus TCP sind keine Nutzer verfügbar.

6.14.1 Funktionsübersicht je Firmware Stand

Die RBAC-Funktion, sowie die REST-API, wird schrittweise am SENTRON Powercenter 1100/2000 erweitert. Ein Update auf die letzte Version ist daher immer notwendig. Funktionen werden ab den folgenden Firmwareversionen unterstützt:

6.14 Rollenbasierte Zugriffskontrolle

Version V6.0:

- Lokale Benutzer anlegen / ändern / löschen
- Fernschaltfunktion für 5TY1 COM ECPD und Fernantrieb 5ST3 COM RCA

Version V7.1:

- MQTT-Einstellungen für Powercenter 2000
- Ausgänge Schalten (Force Output) für 5TT4 COM DIDO

Version 7.2:

- Zurücksetzen der Geräte auf Werkseinstellungen

Version 7.3:

- SMTP Einstellungen für E-Mail Benachrichtigung am Powercenter 1100/2000

6.15 Cloud Anbindung über MQTT

Mit der MQTT-Schnittstelle des SENTRON Powercenter 2000 ist eine native Anbindung an verschiedene Cloud-Lösungen möglich. Hierüber werden Messwerte, Parameter und Statusmeldung des SENTRON COM Systems an einen MQTT-Broker (Server) gesendet. Das MQTT-Protokoll (Message Queuing Telemetry Transport) ermöglicht die Datenübertragung im Publisher/Subscribe-Modell und wird mittels TLS verschlüsselt.

Bei der Anbindung sind zwingend die Sicherheitsrichtlinien, Compliance-Vorgaben und Hardening-Guidelines des jeweiligen Cloud-Anbieters einzuhalten.

Die MQTT-Schnittstelle des Powercenter 2000 adressiert Betreiber mit einem Vorwissen im Bereich von Cloud-Lösungen. Daher werden Begriffe wie Broker, QoS (Quality of Service), Topics etc. in diesem Handbuch nicht erklärt.

In der ersten Version des Powercenter 2000, wird sich auf eine native Anbindung an AWS-Service (AWS IoT Core Message Broker) über MQTT-Protokoll fokussiert. Weitere Cloud-Lösungen wie z. B. Azure sind noch nicht vollumfänglich in allen spezifischen Anforderungen unterstützt.

Das SENTRON Powercenter 2000 bietet einen generischen MQTT-Client, der Funktionen der MQTT-Protokollversion V3.1.1 unterstützt.

Hinweis

Während eines Firmware-Updates ist die MQTT-Kommunikation deaktiviert. Bei einem fehlgeschlagenen Update ist ein manueller Neustart der MQTT-Verbindung erforderlich.

6.15.1 Konfiguration

Alle Einstellungen der MQTT-Schnittstelle werden über das sichere https-Protokoll via REST-API durchgeführt. Folgende Einstellungen sind notwendig bzw. möglich mit den verschiedenen Firmware Versionen. Die MQTT-Verbindung sollte immer gestoppt werden, um Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen.

Grundeinstellungen

- **Client-ID:** eindeutige Client-ID, um diesen beim Broker zu identifizieren. Besteht aus UTF-8 codierter Zeichenfolge bis zu 128 Byte.
- **Server Endpunkt:** Hostname bzw. IP-Adresse des Brokers
- **Server TCP-Port:** default 8883

Zertifikate

- **TLS-Client-Zertifikat mit privatem Client-Schlüssel:** X.509 Zertifikat und Private Key zur Authentifizierung. Zertifikat und privater Schlüssel muss vom Betreiber ins Gerät geladen werden. Ein Zurücklesen aus dem Gerät ist nicht möglich. Lediglich das Zurücklesen des Themas des Zertifikats zur Überprüfung ist möglich. Zudem wird der Verfügbarkeitsstatus des privaten Schlüssels dargestellt.
- **TLS-Server-Zertifikat:** X.509 Zertifikat zur Authentifizierung des Servers. Dieses Zertifikat wird vom Betreiber ins Gerät geladen, sofern dieses verfügbar ist. Ein Zurücklesen aus dem Gerät ist nicht möglich. Lediglich das Zurücklesen des Themas des Zertifikats zur Überprüfung ist möglich.

Verbindung

- **Automatisches Wiederverbinden bei Verbindungsabbruch:** Nur möglich, wenn zuvor der Client eine erfolgreiche Verbindung hergestellt hat. Wurde der Client manuell gestoppt, ist diese Funktion nicht möglich.
- **Client starten bzw. stoppen:** Um den Client zu starten, müssen der Server Endpunkt, der Server TCP-Port, das TLS-Client-Zertifikat und der private Key konfiguriert sein. Wurde der Client gestartet, bleibt dieser Status auf aktiv. Ist dies der Fall wird der Client nach einem Gerätereustart automatisch neu verbunden.
Wird ein Endgerät entkoppelt, oder ein neues Gerät gekoppelt, sollte die Client-Verbindung neu gestartet werden, damit alle Daten richtig übertragen werden.
- **Verbindung testen:** Bevor der Client Service gestartet wird, kann die Verbindung zuvor mit allen notwendigen Eingaben getestet werden.
- **MQTT-Verbindungsstatus:** Zeigt den aktuellen Status der Verbindung vom Client zum Broker an. Die erfolgreiche Verbindung und der Grund einer fehlerhafte Verbindung können hiermit ermittelt werden:
 - 0: Verbindung erfolgreich
 - 1: MQTT-Protokollversion von Server nicht unterstützt
 - 2: Client-ID vom Server abgelehnt
 - 3: Server nicht verfügbar
 - 4: Benutzername oder Passwort sind fehlerhaft
 - 5: Keine Berechtigung zur Verbindung (z. B. wegen Systemproblemen etc.)
 - 256: Verbindung getrennt
 - 257: Ungültiger Server-Endpunkt / Hostname / Port bzw. IP-Adresse des Servers ist falsch oder unerreichbar. Prüfen Sie die richtige Eingabe aller Werte, die DNS-Prozesse oder die Firewall-Einstellungen
 - 260: Cipher Fehler. Für alle Fehler unter MBEDTLS_CIPHER_C
 - 500: Verbindung fehlgeschlagen, z. B. wegen Netzwerkfehler

Nicht konfigurierbare Parameter

- TLS ist immer aktiv
- TLS Version V 1.2
- MQTT-Version 3.1.1

- Cipher: TLS_AES_128_GCM_SHA256, ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
- Quality of Service (QoS)

Konfiguration mittels SENTRON Powerconfig

Navigieren Sie in SENTRON Powerconfig (Desktop oder App) in die Ansicht "MQTT" über das SENTRON Powercenter 2000.

Hier werden alle Parameter eingegeben und ans Gerät übertragen. Außerdem kann hier die Verbindung getestet, gestartet und gestoppt werden.

MQTT	
Client ID	
Server Endpoint	
Server Port	8883
Name of Topic Timeseries	
Name of Topic Event	
Interval Timeseries	10
TLS Client Certificate	Select
TLS Client Private Key	Select
TLS Server Certificate	Select

Client ID
The Client Identifier (ClientId) identifies the Client to the Server

Test Connection

Status	
MQTT Connection State	Disconnected Refresh
MQTT Client Service	Stopped Start

6.15.2 MQTT-Topics

Das SENTRON Powercenter 2000 unterstützt nachfolgende Topics. Jedes Topic hat einen einstellbaren Topic Namen (UTF-8 kodiert). Ist ein Name leer, wird das Topic nicht veröffentlicht. Die Payload kann nicht angepasst werden. Es werden nur Daten von Endgeräten übertragen, wenn diese gekoppelt und online sind.

Die Daten werden im Falle eines Verbindungsverlustes nicht gepuffert.

Events / Ereignisdaten

Mit dem Event-Topic werden Alarme, Events und Auslösungen von Geräten bei Wertänderungen publiziert. Damit kann schnellstmöglich auf Ereignisse reagiert werden. Zudem werden hierüber generelle Geräteinformationen, wie z. B. Name oder Firmwareversion übermittelt. Geräteinformationen und Events werden veröffentlicht, wenn der Dienst gestartet wird.

Das Event-Topic kann nicht deaktiviert werden. Der QoS (Quality of Service) ist 1. Es werden immer alle Events aller Endgeräte übertragen.

Informationen, die einmalig bei Start veröffentlicht werden:

- Einstellungen des 5TY1 COM ECPD: Geschützte Parameter
- Filtereinstellungen aller RCM-Geräte
- Alarm Einstellungen
- Einstellungen des 5ST3 COM RCA: Test-Parameter, ARD-Einstellungen, Fernsteuerung über Kabel bzw. COM-Schnittstelle
- Parameter für Geräteidentifikation (Name, Nennstrom, Firmwareversion, etc.)

Events, die bei Wertänderung veröffentlicht werden:

- Alarme und Auslösungen
- Schalterzustände
- Sperrzustand der geschützten Parameter bei 5TY1 COM ECPD

Zeitreihendaten

Mit dem Topic der Zeitreihendaten werden zyklische Mess- und Statuswerte übertragen, die für Langzeitdatenspeicherungen und Datenanalysen notwendig sind. Der QoS (Quality of Service) ist 0.

Das Intervall zur Veröffentlichung der Zeitreihendaten kann unter MQTT eingestellt werden.

Es kann ausgewählt werden, von welchen unterlagerten Schutzschaltgeräten die Messwerte veröffentlicht werden.

Hinweis

Wenn die maximale Anzahl an Endgeräten gekoppelt ist und alle Datenpunktgruppen aktiviert sind, wird empfohlen, das Intervall für die Veröffentlichung von Zeitreihendaten auf einen Wert größer oder gleich 60 Sekunden einzustellen, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Folgende Gruppen von Messwerten können de-/aktiviert werden. Ist eine Gruppe von Messwerten aktiv, gilt diese für alle ausgewählten Endgeräte. Ist die Gruppe bei einem

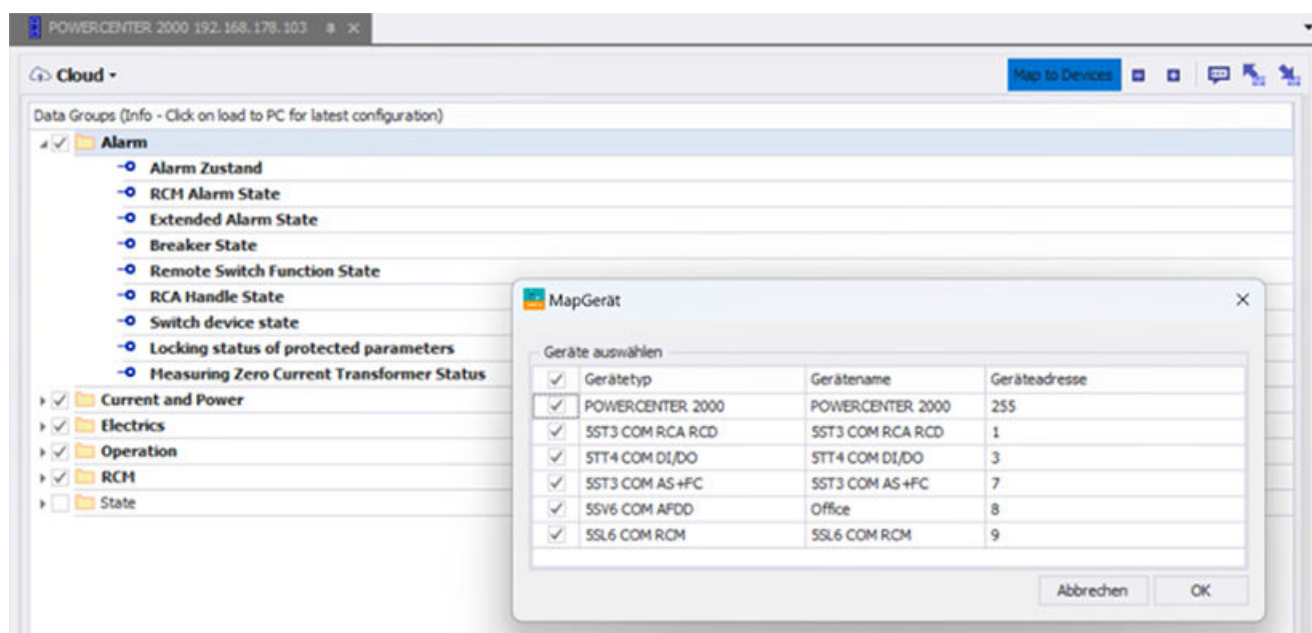
Endgerätetyp nicht vorhanden, bleibt diese leer. In einem zweiten Schritt muss ausgewählt werden, von welchen Endgeräten die ausgewählten Messwertgruppen übertragen werden.

Gruppenname	Enthaltene Werte
Strom/Leistung	Alle Strom- und Leistungswerte
Elektrische Werte	alle weiteren elektrischen Werte, wie Spannung, Leistungsfaktor, Energie, Frequenz
RCM	Alle RCM-Messwerte
Status	
Alarm	Alarmer, Auslösungen, Schalterzustände
Betriebsinformationen	Systemzeit, Temperatur, Betriebsstunden, Anzahl Schaltspiele, Anzahl Auslösungen, Anzahl Tests

Sobald das SENTRON Powercenter 2000 erfolgreich mit dem MQTT-Broker verbunden ist und aktiv läuft, werden neu gekoppelte Endgeräte automatisch der Konfiguration "Geräte zuordnen" hinzugefügt. Dabei werden die zugehörigen Zeitreihen- und Ereignisdaten direkt veröffentlicht. Wird ein Endgerät während dieses Zeitraums entkoppelt und vom SENTRON Powercenter 2000 getrennt, erfolgt die automatische Entfernung aus der Konfiguration "Geräte zuordnen", und sämtliche Daten dieses Geräts werden nicht mehr veröffentlicht.

Konfiguration mittels SENTRON Powerconfig

Zuerst muss wie gewohnt ein Projekt in SENTRON powerconfig mit SENTRON Powercenter 2000 und den unterlagerten Endgeräten angelegt werden. Das Zusammenstellen der einzelnen Datenpunkte der verschiedenen Endgeräte und des SENTRON Powercenter 2000 erfolgt in der Ansicht "Cloud". Hierbei wird ausgewählt, welche Datenpunkte in dem Topic für Zeitreihendaten übermittelt werden.



6.15.3 MQTT Payload Struktur

Die Zeitreihendaten und Ereignisdaten werden mit der folgenden Struktur veröffentlicht. Das Beispiel zeigt die Payload aus den Zeitreihendaten.

```
{
  "id": "9e5b36ee-2104-46d3-a8bc-862c1d8d9347",
  "source": "RBG S10/Geb 3.3/-F10/Kitchen/LQN/240902000025",
  "specversion": "1.0",
  "type": "com.siemens.sentron.poc2000.ts.published.v2",
  "subject": "ts",
  "time": "2023-07-04T09:49:44.020Z",
  "data": [
    {
      "id": "5",
      "type": "item",
      "attributes": {
        "itemType": "AFDD",
        "serialNumber": "ZHG/210924500065",
        "plantIdentifier": "-F2",
        "orderNumber": "5SV6016-6MC16",
        "dataItems": [
          {
            "id": "3072",
            "type": "dataItem",
            "attributes": {
              "legibleValue": "37.4",
              "quality": "valid",
              "name": "TEMP"
            }
          }
        ]
      },
    },
    {
      "relationships": {
        "parent": {
          "data": {
            "id": "0",
```

```

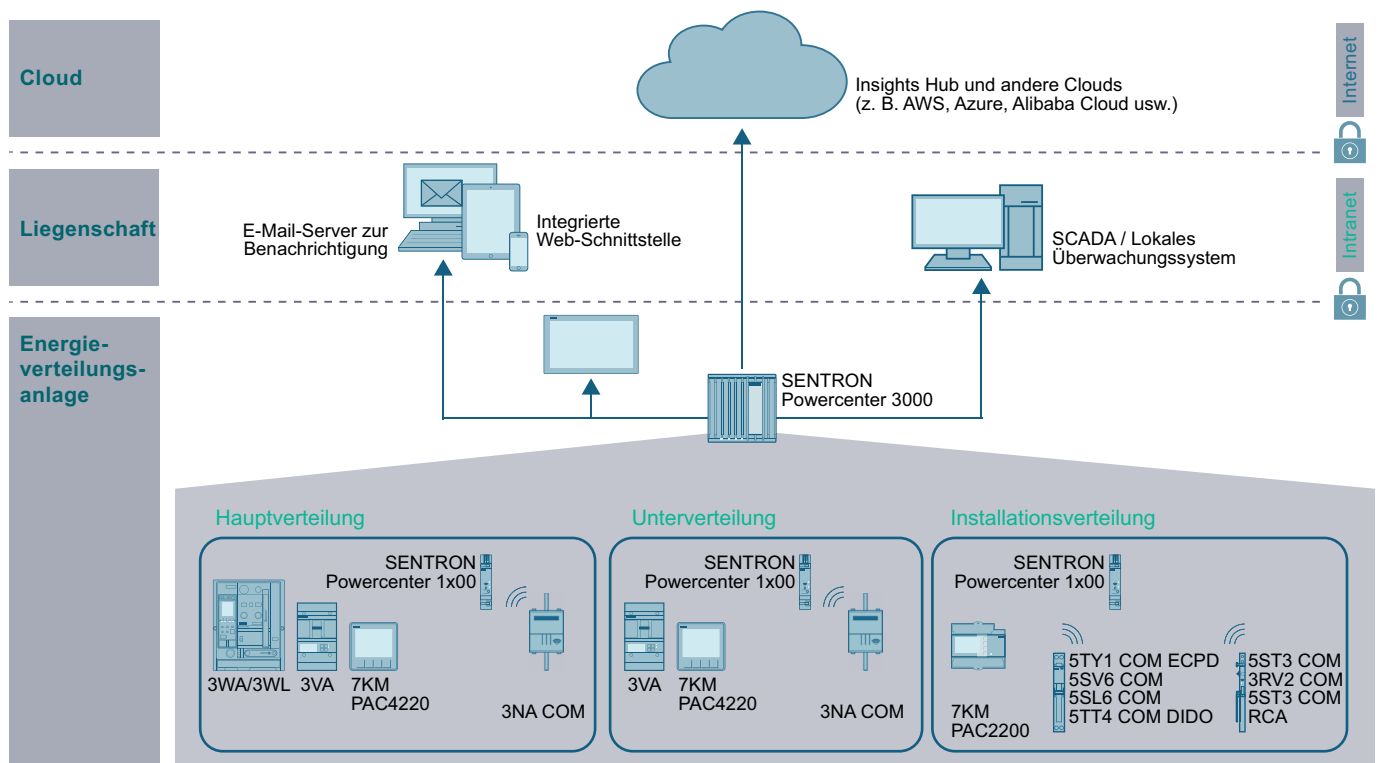
        "type": "item"
      }
    }
  }
}
]
}

```

Struktur	Beschreibung
id	Identifikation der Nachricht. Der Wert enthält eine UUID der Version 4 gemäß RFC 4122 mit Bindestrich-Formatierung. Das SENTRON Powercenter 2000 stellt sicher, dass die Kombination aus source + id für jede Nachricht eindeutig ist.
source	Kennzeichnet SENTRON Powercenter 2000, welches die Nachricht sendet, bestehend aus {Ortskennzeichen}/{Anlagenkennzeichen}/{Seriennummer}
specversion	Version der Cloud Events Spezifikation
type	Nachrichtentyp: Zeitreihen (.ts.) oder Ereignisdaten (.ev.)
subject	Thema der Nachricht, z. B. 'ts' für Zeitreihendaten, 'ev.onchange' bei Wertänderung oder 'ev.onstartinfo' bei Start des Dienstes für Ereignisdaten.
time	Zeitstempel des Powercenter 2000 in ISO 8601 Format
data	Payload
id	Geräteadresse des Geräts, von dem die Daten stammen. 1-24 für die Endgeräte oder 255 für das Powercenter 2000. Siehe Kapitel Geräteadressierung über Modbus TCP (Seite 106).
type	Datentyp 'item' bedeutet Gerät
attributes	Details zum Gerät, von dem die Werte stammen
itemType	Gerätetyp
serialNumber	Seriennummer
plantIdentifier	Anlagenkennzeichen
orderNumber	Bestellnummer
dataItems	Datenpunkte, welche übertragen werden
id	ID des Datenpunkts
type	Datentyp 'dataitem' bedeutet Datenpunkt
attributes	Details zum Datenpunkt
legibleValue	Anzeigewert des Datenpunkts
quality	Qualität des Datenpunkts, z. B. 'valid' (Wert verfügbar) oder 'invalid' (nicht verfügbar oder Gerät getrennt).
name	Interner Name des Datenpunkts
relationship	Beschreibt die hierarchische Beziehung des Geräts zum Powercenter 2000
parent	Informationen zum übergeordneten Gerät
data	Information Payload
id	Übergeordnetes Gerät. Bleibt leer, wenn Datenpunkt zum Powercenter selbst gehört.
type	Datentyp 'item' bedeutet Gerät

Anwendungsbeispiele

Die SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion schützen den Endstromkreis und erfassen dessen Daten, um die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Die Geräte werden in einer Haupt- oder Unterverteilung eingesetzt. Dabei erlaubt die erhöhte Transparenz eine vorausschauende Fehlererkennung durch Frühwarnungen oder gezielte, vereinfachte Wartungen durch die dauerhafte Zustandserfassung. Natürlich müssen die erfassten Daten in übergeordneten Applikationen auch verarbeitet werden. Hierfür bietet das SENTRON- bzw. Siemens-Portfolio verschiedene Digitalisierungslösungen.



Über die Modbus TCP Verbindung des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 kann dieses direkt an verschiedene Applikationen angebunden werden, wie zum Beispiel an:

- das Energiemonitoring-System SENTRON Powermanager
- den IoT (Internet of Things) Datenkonzentrator SENTRON Powercenter 3000 mit web-basierter Anzeige
- die cloudbasierte Applikation SENTRON Powermind im Insights Hub über SENTRON Powercenter 3000
- Steuerungssysteme, wie das TIA-Portal (mittels S7-1200 und S7-1500) oder LOGO! 8.3
- Gebäudeleittechnik, wie Building X

Über den SENTRON Powercenter 3000 können die mess- und kommunikationsfähigen SENTRON Schutzschaltgeräte mit SCADA-, Energiemonitoring- und Wartungssystemen

verbunden werden. SENTRON Powercenter 3000 verfügt über einen integrierten Webserver zur Visualisierung der Zustands- und Messwertanzeige aller angeschlossenen Geräte, ohne die Notwendigkeit weitere Software zu installieren.

Daneben bietet er die Möglichkeit zur Archivierung der Daten und somit noch tiefgreifendere Datenanalyse. Ebenso erlaubt SENTRON Powercenter 3000 das Senden von Warnungen per E-Mail. Es ermöglicht zudem die Anbindung an andere Cloud-Systeme über MQTT zur vollumfassenden und langfristigen Datenverfügbarkeit, auch außerhalb des lokalen Netzwerks. Weitere Informationen zu den Funktionen des SENTRON Powercenter 3000 finden Sie im Gerätehandbuch.

Über SENTRON Powercenter 3000 können auch andere Gerätetypen angebunden und visualisiert werden. Beispielsweise SENTRON PAC-Messgeräte, andere Modbus TCP-Geräte oder offene und kompakte Leistungsschalter (3WA und 3VA). Es können bis zu 32 Geräte der Niederspannungsenergieverteilung mit einem SENTRON Powercenter 3000 verbunden werden. Dabei zählt der Datentransceiver SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 (inklusive seiner bis zu 24 Endgeräte) als 1 Gerät.

Alternativ zu Cloud-Lösungen ermöglicht eine sichere VPN-Verbindung über den Router den Zugriff der Daten im lokalen Netzwerk von einem beliebigen anderen Ort.

Siehe auch

Gerätehandbuch SENTRON Powercenter 3000 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763838>)

SENTRON Powermanager (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109771760>)

Modbus TCP Verbindung (Seite 105)

Cybersecurity

8.1 Security

Dieses Kapitel befasst sich damit, wie das System auszuführen ist, damit ein maximaler Schutz gegen unbefugten Zugriff von Dritten erreicht wird. Dies ist notwendig damit weder Daten ausgelesen noch ungewollte Einstellungen oder Schaltvorgänge eingestellt werden.

8.2 Anforderungen an die betriebliche Einsatzumgebung und Sicherheitsmaßnahmen

Siemens empfiehlt folgende Sicherheitsvorkehrungen:

- Durchführung eines Threat and Risk Assessments (im Rahmen des Security Managements)
- Konzepte zur Netzwerksicherheit
 - Netzwerksegmentierung
 - Asset- und Netzwerkmanagement
 - Netzwerkschutz
 - Fernzugriff
- Konzepte zur Zutrittskontrolle (Nutzung von Zutrittskontrollsystemen)
 - Physischer Schutz
 - Physische Unternehmenssicherheit
 - Physische Produktsicherheit

8.2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die SENTRON COM Schutzschaltergeräte sind zur Verwendung im Infrastruktur- und Industriebereich vorgesehen. Wenn Sie das Produkt in einer anderen Umgebung einsetzen wollen, prüfen Sie die dafür erforderlichen Bedingungen.

Das System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

8.2.2 Geschützte betriebliche Einsatzumgebung

Siemens stellt integrierte Security-Funktionen in den Produkten zur Verfügung, jedoch liegt es in der Verantwortung des Betreibers, zugrundeliegende Schutzmaßnahmen anzuwenden und das produktspezifische Security-Umfeld zu berücksichtigen.

Ziel ist es, die Risiken für kritische Infrastrukturen zu minimieren, insbesondere durch die Implementierung des Defense-in-Depth-Prinzips, wie es in der IEC 62443 standardisiert ist. Die Kunden sind außerdem verantwortlich für die Implementierung von unterstützenden Sicherheitsmaßnahmen gemäß EU NIS 2 Richtlinie. Maßnahmen wie Netzwerksegmentierung und Zugangsbeschränkungen sind erforderlich (siehe auch Kapitel **Cybersecurity-Hinweise** und Kapitel **Ganzheitliches Security-Konzept** "Defense in Depth").

8.2.3 Threat and Risk Assessment

Schwachstellen und Risiken werden identifiziert und Gegenmaßnahmen vorgeschlagen, um die Sicherheit des Systems, der Netzwerke und Daten zu gewährleisten.

8.2.4 Konzepte zur Netzwerksicherheit

Das SENTRON COM System darf nur in einem gesicherten Netzwerk betrieben werden. Der Betreiber ist für das Absichern des eigenen Netzwerks zuständig.

Im Bereich der Energieverteilung sollte eine Netzwerksicherheit in Anlehnung an IEC 62443 umgesetzt werden. Sie können den Netzwerkschutz sicherstellen durch folgende Maßnahmen:

- Betreiben Sie Geräte in möglichst kleinen Zonen ohne Netzwerkzugriff von außen auf die Zelle und umgekehrt.
- Schützen Sie die Zonen von außen durch eine Firewall.
- Wenn eine Netzwerkkommunikation nach außen erforderlich ist: Stellen Sie sicher, dass keine direkte Kommunikationsverbindung zu Feldgeräten vorhanden ist. Verwenden Sie sichere "Datenproxys" für die Kommunikation mit Feldgeräten.
- Akzeptieren Sie nur die erforderlichen Protokolle für die Kommunikation mit sicheren "Datenproxys" in der Firewall.
- Nutzen Sie ausschließlich WLAN-Netze, die eine zeitgemäße und sichere Verschlüsselung verwenden. Ändern Sie den Default Schlüssel und verwenden Sie mindestens den Verschlüsselungsstandard ist WPA2 oder höher.

Informationen zur Netzwerksicherheit finden Sie im Whitepaper "Industrial Network Security Architecture",

verfügbar im Downloadcenter (<https://www.siemens.com/us/en/company/topic-areas/cybersecurity/industrialsecurity/downloads.html>)

auf der Webseite Industrial Cybersecurity (<https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/themenfelder/industrial-cybersecurity.html>).

Das Applikationsbeispiel "Netzwerkkonzept für industrielle Automatisierungsnetzwerke" (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109802750>) bietet Ihnen eine beispielhafte und komplette Umsetzung für ein mögliches Netzwerkkonzept.

8.2.5 Konzepte zur Zutrittskontrolle

Physischer Schutz

Neben dem Absperren und/oder Überwachen von ganzen Produktionsanlagen kann es notwendig sein, Schaltschränke oder sogar einzelne Komponenten wie Leistungsschalter physisch zu sichern.

Physische Unternehmenssicherheit

Die physische Unternehmenssicherheit kann durch folgende Maßnahmen sichergestellt werden:

- Abgesperrtes und überwachtes Unternehmensgelände
- Einlasskontrolle, Schlösser/Kartenleser und/oder Wachpersonal
- Begleitung betriebsfremder Personen durch Unternehmensangehörige
- Sicherheitsprozesse im Unternehmen werden geschult und von allen Mitarbeitern gelebt

Physische Produktionssicherheit

Die physische Produktionssicherheit kann u. a. durch folgende Maßnahmen sichergestellt werden:

- Separate Zutrittskontrolle für kritische Bereiche, wie z. B. Produktionsbereiche.
- Einbau kritischer Komponenten in abschließbare Schaltschränke / Schalträume inkl. Überwachungs- und Alarmierungsmöglichkeiten. Die Schaltschränke / Schalträume müssen durch ein Zylinderschloss gesichert sein. Benutzen Sie keine einfachen Schlösser, wie z. B. Universal-, Dreikant-/Vierkant- oder Doppelbartschlösser.
- Funkfeldplanung zur Einschränkung der Wireless-Ausleuchtung, damit diese nicht außerhalb der definierten Bereiche (z. B. Werkshalle) verfügbar sind.
- Richtlinien, welche die Nutzung von fremden, als nicht sicher eingestuften Datenträgern (z. B. USB-Sticks) und IT-Geräten (z. B. Notebooks) an Systemen untersagen.

8.3 Begriffsklärung für betriebliche Einsatzumgebung

Um Cyberangriffen vorzubeugen, muss der Betreiber für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen im betrieblichen Einsatz der Produkte sorgen.

Zur systematischen Bewertung der Cybersecurity-Anforderungen wird das Konzept des Security-Kontext verwendet. Dieses Konzept basiert auf den Standardisierungsaktivitäten im Rahmen des EU Cyber Resilience Act und der Norm EN IEC 62443-4-1.

Der Security-Kontext beschreibt die betriebliche Einsatzumgebung anhand von 3 Kategorien:

- Personen
- Physischer Zugang
- Kommunikationzugriff

Die Einstufungen "Öffentlich", "Eingeschränkt" oder "Kontrolliert" bestimmen, in welchem Umfang Produkte zu schützen sind.

Mit den Kategorien werden die Cybersecurity-Anforderungen produktspezifisch und kontextbezogen definiert und die verschiedenen Einsatzszenarien und Benutzergruppen werden angemessen berücksichtigt.

8.3.1 Kategorien von Personen

Dies meint das Niveau der Sicherheitskenntnisse und -fähigkeiten für den vorgesehenen Benutzer des Systems.

"Unqualifizierte" Person (Ordinary Person)

- Hat keine Produktkenntnisse
- Besitzt keine sicherheitsspezifischen Fähigkeiten oder Kenntnisse
- Hat keine Unterrichtung über die Anwenderdokumentation Unterwiesene

Unterwiesene Person (Instructed Person)

- Wurde durch fachkundige Person auf das Produkt und seine Security-Eigenschaften geschult und unterwiesen
- Versteht, wie das Produkt installiert, bedient und gewartet wird

Qualifizierte Fachkraft (Skilled Person)

- Verfügt über fundierte Kenntnisse zum Thema Industrial Cybersecurity
- Verfügt über spezielle Ausbildung und erweiterte Erfahrung mit dem Produkt und der Anlage und ihren Security-Eigenschaften
- Verfügt über fundierte Kenntnisse, wie das Produkt installiert, bedient und gewartet wird
- Ist in der Lage, mögliche Sicherheitseinschränkungen zu beurteilen

8.3.2 Kategorien des Kommunikationszugriffs

Damit ist das Niveau der Beschränkungen des Kommunikationszugriffs auf das System gemeint.

Öffentlich (Public)

- Produkte sind leicht über Kommunikation oder Netzwerk erreichbar
- Produkte/Netzwerke haben keine Zugriffsbeschränkung

Eingeschränkt (Limited)

- Teilweise kontrollierter Kommunikations- oder Netzwerkzugriff
- Zugriff beschränkt auf bestimmte Gruppen oder Entitäten (i. d. R. durch Rollen definiert)

Kontrolliert (Controlled)

- Nur autorisierter Kommunikations- oder Netzwerkzugriff
- Robuste Sicherheitsmaßnahmen, z. B. Authentifizierung und sichere Zugriffskontrollen

8.4 Defense-in-depth Strategie

8.4.1 Ganzheitliches Cybersecurity-Konzept "Defense in Depth"

Mit Defense in Depth stellt Siemens ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept bereit, das Industrieanlagen einen umfassenden und weit reichenden Schutz nach den Empfehlungen des internationalen Standards IEC 62443 bietet. Produktivität und Knowhow werden auf 3 Ebenen geschützt:

Anlagensicherheit

Anlagensicherheit sichert mit verschiedenen Methoden den physischen Zugang von Personen zu kritischen Komponenten. Dies beginnt beim klassischen Gebäudezutritt und reicht bis zur Sicherung sensibler Bereiche mittels Zutrittskontrolle (beispielsweise Code-Karte, Iris-Scan, Fingerabdruck oder Zugangscode).

Netzwerksicherheit

Netzwerke müssen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Dies geschieht durch Sicherheitsmaßnahmen am Produkt aber auch in produktnaher Umgebung.

Systemintegrität

Um bestehendes Knowhow zu schützen oder unautorisierten Zugriff auf Anlagen zu verhindern, müssen gezielte Maßnahmen ergriffen werden.

Mehr Informationen rund um die Themen Defense in Depth, Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität finden Sie auf der SIEMENS Webseite Industrial Cybersecurity (<https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/themenfelder/industrial-cybersecurity.html>).

Um weitere Informationen zum Thema Industrial Cybersecurity zu erhalten, nutzen Sie auch das Downloadcenter (<https://www.siemens.com/de/de/produkte/automatisierung/themenfelder/industrial-cybersecurity/downloads.html>).

Die "Operational Guidelines" geben beispielsweise Empfehlungen zu grundsätzlichen Cybersecurity-Maßnahmen für einen gesicherten Anlagenbetrieb.

8.5 Vorgesehene Betriebsumgebung

Das SENTRON COM System ermöglicht die Überwachung und Steuerung von Anlagen und Betriebsmitteln.

Das System bietet hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit für Anwendungen in Energieverteilung, Anlagenmonitoring und industriellen Infrastrukturen.

Durch den modularen, skalierbaren Aufbau lassen sich die Geräte optimal an die jeweiligen Anforderungen der elektrischen Installation und der örtlichen Gegebenheiten anpassen.

Die Geräte ermöglichen neben den grundlegenden Schutzfunktionen zusätzliche erweiterte Mess- und Diagnosedaten zur Anlagenüberwachung. Über die Kommunikationsschnittstellen lassen sich die Geräte in übergeordnete Energie- oder Automatisierungssysteme integrieren.

Die SENTRON COM Schutzschaltgeräte sind für den Einbau in entsprechenden Schaltschränken oder Energieverteilungsanlagen vorgesehen. Der Zugang zu den Geräten in den Schaltschränken ist nur durch physischen Zugang möglich. Es wird empfohlen Schaltschränke abzuschließen und nur eingeschränkten Zugang für qualifiziertes Personal zu gewähren.

Um das System gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen, ist eine angemessene betriebliche Einsatzumgebung erforderlich. Darunter fällt auch die Absicherung des Netzwerks mit Zugangsbeschränkungen und das Verwenden von Zertifikaten und verschlüsselten Protokollen, die das System anbietet.

Das erreichen Sie durch die Berücksichtigung der folgenden Einstufung:

Personen

Nutzungsphase / Zugang / Zugriff	Einstufung	Erforderliche Maßnahmen
Montieren	Unterwiesene Person	- Schulungen für Produkt / System - Dokumentierte Einweisungsverfahren
Anschließen		
Projektieren	Qualifizierte Fachkraft	- Regelmäßige Schulungen für Produkt, Anlage, Cyber-security - Dokumentierte Einweisungsverfahren - Klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten - Überwachung und Kontrolle der Personalqualifikation
Test		
Inbetriebnahme (Kopplung der Geräte)		
Instandhaltung		
Außerbetriebnahme		

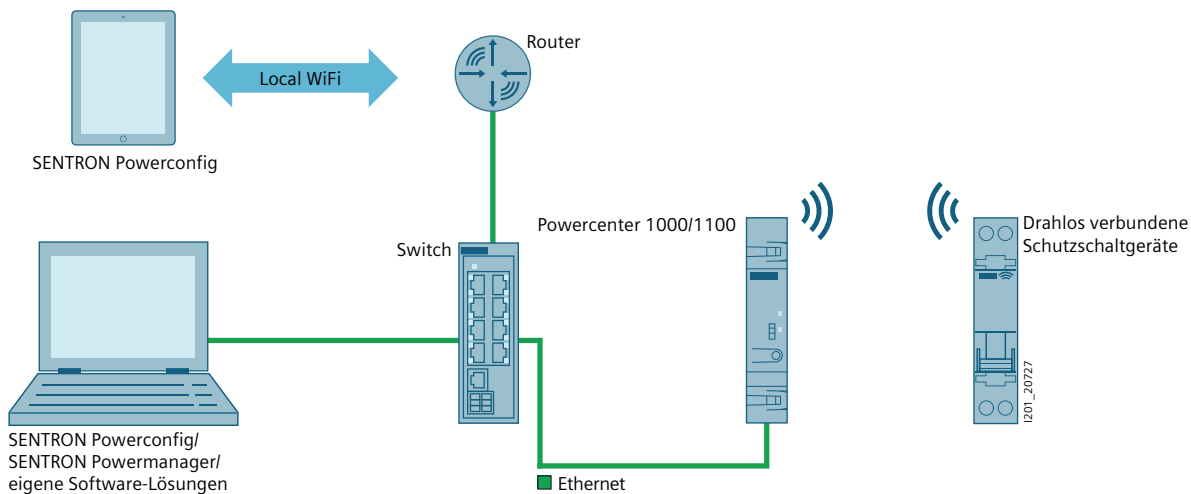
Physikalischer Zugang

Zugang	Einstufung	Erforderliche Maßnahmen
Verdrahtung Schnittstellen	Kontrolliert	• Installation in abschließbaren Schaltschränken mit Zylinderschlössern • Zugriffskontrolle durch Schlüssel, Kartensysteme oder biometrische Verfahren • Überwachung kritischer Bereiche durch Kameras oder Alarmanlagen • Physische Trennung von öffentlich zugänglichen Bereichen • Begleitung betriebsfremder Personen • DIDO-Verdrahtung im kontrollierten Bereich
HMI (z. B. LEDs, Button, Hebel) innerhalb des Panels	Kontrolliert	• Bedeutung der Schnittstellen - Erklärung für alle relevanten Personen (siehe Kapitel "Bedienung der Schutzschaltgeräte (Seite 55)" und "LED-Signalisierung der SENTRON Schutzschaltgeräte (Seite 59)".)

Kommunikationszugriff

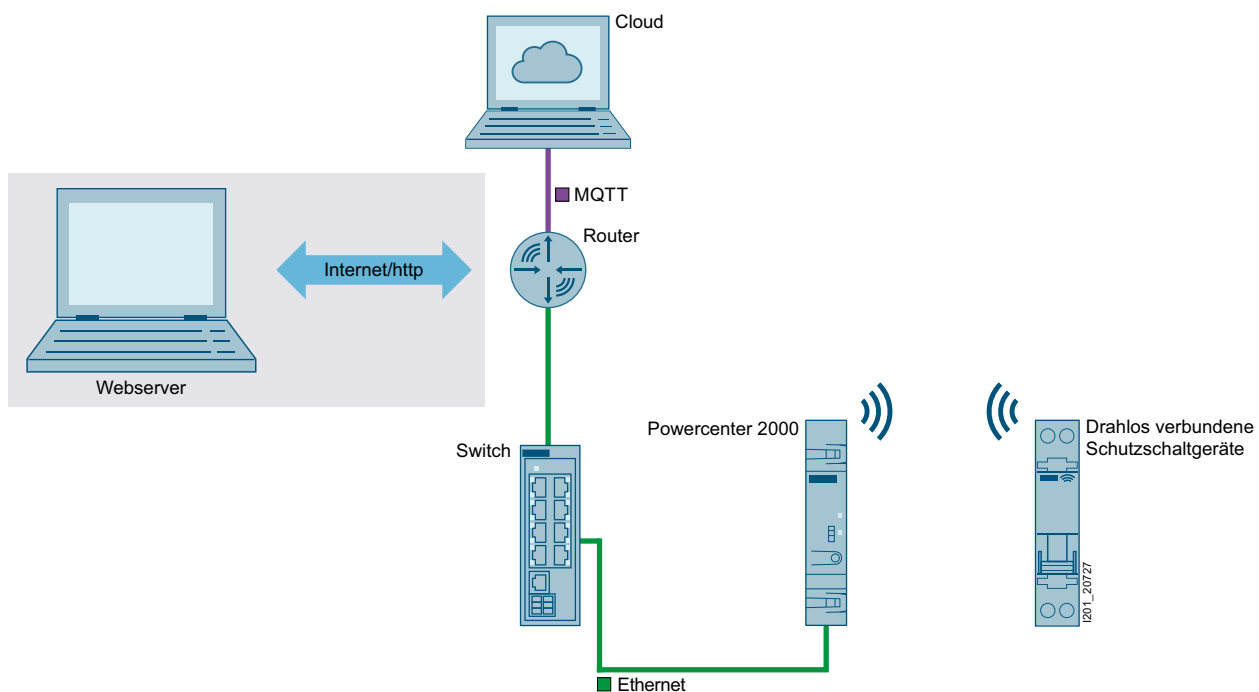
Zugang	Einstufung	Erforderliche Maßnahmen
Funk bei Endgeräten	Kontrolliert	• Betrieb an Powercenter 1100 / 2000 • Befolgen der Parametrierungsanweisungen, um die Produkte mit dem Gateway zu koppeln
Ethernet mittels Powercenter 1100 / 2000	Kontrolliert	• Absichern der Netzwerks • Schreibschutz am Powercenter 1100/2000 aktivieren • Nutzung ausschließlich von Siemens signierten Firmware Update Files • Abschalten aller nicht genutzten Schnittstellen und Funktionen • Verwenden aller Sicherheitsfunktionen, Verschlüsselungen und Zertifikate
Bluetooth über Powercenter	Kontrolliert	• Befolgen der Inbetriebnahmeanweisung • Ändern des Default PIN-Codes

8.5.1 Netzwerkarchitektur



Das System der kommunikationsfähigen Schutzschaltgeräte zusammen mit einem SENTRON Powercenter 1000/1100 werden mit dem lokalen Netzwerk via Ethernet verbunden. Darüber werden die Daten z. B. mittels SENTRON Powerconfig ausgelesen. Auf gleiche Weise können auch weitere SENTRON Geräte, wie z. B. PAC-Messgeräte, angebunden werden. Im lokalen Netzwerk können sich noch weitere Umsetzer, Gateways oder eigene Software-Lösungen befinden.

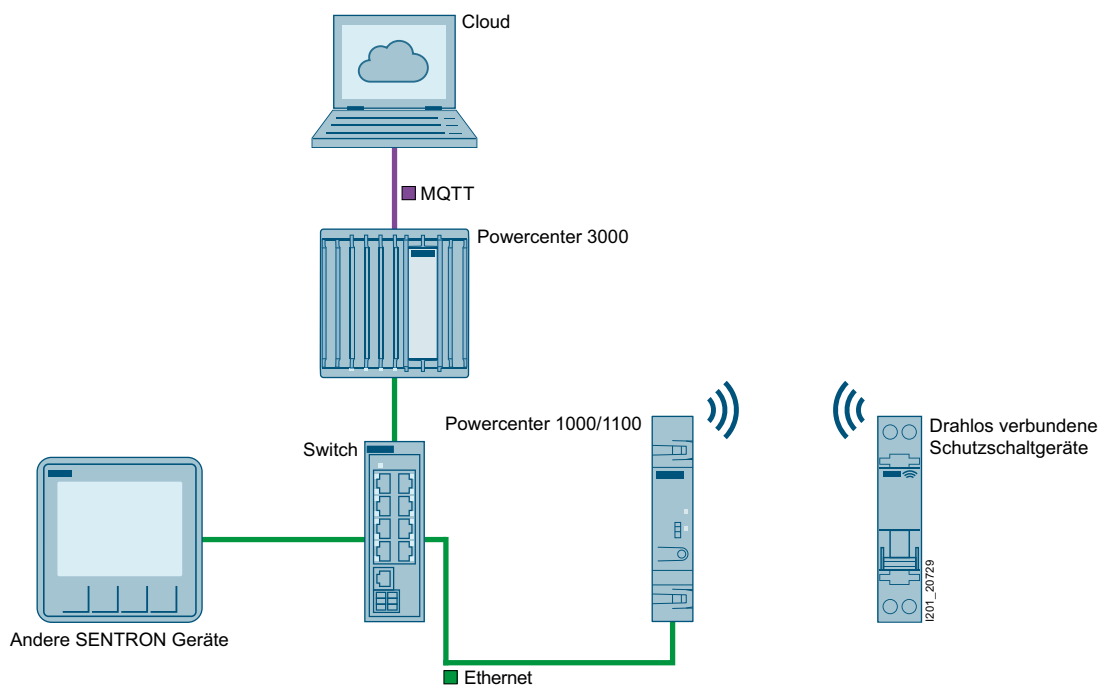
8.5.2 Cloud-Anbindung mittels Powercenter 2000



Ist eine Anwendung im lokalen Netzwerk nicht ausreichend, kann über den Einsatz eines Powercenter 2000 eine Kommunikation in dedizierte Cloud-Lösungen erfolgen. Das SENTRON Powercenter 2000 kann Messwerte mittels MQTT-Schnittstelle direkt in eine eigens konfigurierte Cloudanwendung schicken. Dabei sind alle Maßnahmen zur Netzwerksicherung (z. B. Firewall), sowie zur Cloudsicherung zu gewährleisten.

Alternativ zur Cloud-Anbindung kann auch auf den integrierten Webserver des SENTRON Powercenter 2000 zugegriffen werden.

8.5.3 Cloud-Anbindung mittels Powercenter 3000



Alternativ zur direkten Cloudanbindung des Powercenter 2000, kann auch sein IoT Gateway SENTRON Powercenter 3000 in Verbindung mit einem Powercenter 1000/1100 verwendet werden, um Daten in die Cloud zu kommunizieren. Dies ist insbesondere erforderlich, sobald weitere kommunikative Geräte aus der SENTRON Familie, wie z. B. PAC-Messgeräte, 3VA Leistungsschalter, etc. in einer Anwendung vorhanden sind. Hierbei übernimmt das Powercenter 3000 notwendige Sicherheitsmaßnahmen in diesem Netzwerk.

8.6 Verwendete Kommunikationsprotokolle

8.6.1 Funk

Jedes kommunikationsfähige Schutzschaltgerät kommuniziert mittels Punkt-zu-Punkt Verbindung zum jeweiligen SENTRON Powercenter 1000/1100/2000. Die Kommunikation der Endgeräte mit dem Powercenter ist leitungslos und kann nicht deaktiviert werden. Diese Funkkommunikation basiert auf dem Standard: Zigbee pro.

- Alle Netzwerkteilnehmer authentifizieren sich mittels sicheren Verfahrens, bei denen zu keinem Zeitpunkt Netzwerkschlüssel unverschlüsselt "over the air" übermittelt werden.
- Die Netzwerkschlüssel werden periodisch aktualisiert.
- Im 2,4 GHz Funkfrequenzband können 16 verschiedene Funkkanäle verwendet werden, um den Schutz gegen Störsignale und Interferenzen zu erhöhen.
- Die Funk-Sendeleistung kann bei jedem Gerät eingestellt werden. Wird die Reichweite begrenzt, können nur Geräte in unmittelbarer Nähe eine Verbindung aufbauen. Dies erhöht wiederum die Sicherheit des Systems.
- Während dem Pairing Vorgang, d. h. so bald ein unterlagertes Schutzschaltgerät dem Funknetzwerk des Powercenters beginnt beizutreten, muss das Netzwerk besonders gesichert werden z. B. durch Reduzierung der Funk-Sendeleistung bzw. muss der Vorgang bis zum Abschluss beobachtet werden. Grund dafür ist ein möglicher Angriffsvektor in diesem zeitlich begrenzten Zustand.
- Genutzte Verschlüsselung: AES-CCM-Algorithmus mit 128 Bit.

8.6.2 Bluetooth®

Eine Option mit einem Powercenter 1000/1100/2000 zu kommunizieren ist eine Bluetooth®-Verbindung zwischen dem Powercenter und einem mobilen Endgerät und der Software SENTRON Powerconfig. Hierfür wird Bluetooth® Low Energy (BLE) (ab Version 4.2) mit einer Passkey Entry Authentifizierungsmethode verwendet:

- Genutzte Verschlüsselung: AES-CCM-Algorithmus mit 128 Bit.
- LE Secure Connections Pairing: Der FIPS*-zertifizierte Algorithmus Elliptic Curve Diffie-Hellmann (ECDH) wird zur Erstellung der kryptografischen Schlüssel verwendet. Dadurch wird die Sicherheit der Funkverbindung während des initialen Pairings erhöht.
- Passkey Entry: Der Nutzer gibt einen identischen 6-stelligen Code (Passkey) auf dem Smartphone ein, welcher auf dem Powercenter aufgedruckt ist (Klartext seitlich oder im Data Matrix Code auf der Front). Der Passkey wird nicht als Input für den Verschlüsselungsalgorithmus genutzt. Kennt ein Angreifer den Passkey, hilft dieser daher nicht, die zwischen den Geräten verschlüsselt übertragenen Daten zu decodieren. Der Passkey kann vom Nutzer, zur erhöhten Sicherheit, nach der Erstinbetriebnahme verändert werden. Der Passkey wird mittels langen Tastendruckes (≥ 10 s) auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

- BLE-Funktion wird mittels kurzen Tastendrucks nur aktiviert, wenn sie benötigt wird. Wird die Bluetooth® Verbindung nicht mehr benötigt, soll diese über einen erneuten kurzen Tastendruck deaktiviert werden. Wird innerhalb von 180 s keine Verbindung aufgebaut, schaltet sich die BLE-Funktion automatisch wieder ab.
- Begrenzte Reichweite der BLE-Verbindung auf ca. 3 m

8.6.3 Ethernet-Schnittstellen

Über die Ethernet-Verbindung werden mehrere Protokolle bzw. Services angeboten. Folgende Tabelle zeigt zudem, welche Services von welchen Powercenter Varianten unterstützt werden.

Service	Protokoll	Verschlüsselung	Default-Port	Eigenschaften	POC 1000	POC 1100	POC 2000
MQTT Cloud Service	MQTT	Über TLS 1.2	8883	• Konfigurierbar • Per default aktiviert, abschaltbar	---	---	x
Web-Interface	http		80	• Per default aktiviert	---	---	x
REST-API	https	Über TLS 1.2	443	• Per default aktiviert	---	x	x
Modbus TCP Gateway Funktion	TCP		502	• Konfigurierbar • Per default aktiviert	x	x	x
Identifikation (Network Discovery Service)	UDP		17008	• Per default aktiviert	x	x	x
SNTP Zeit Synchronisierung	UDP		123	• Per default nicht aktiv, aktivierbar	x	x	x
Netzwerkeinstellung DHCP	UDP		68	• konfigurierbar • Per default aktiviert, abschaltbar	x	x	x
SNMP	UDP		161	• Per default aktiviert	x	x	x
SMTP (E-Mail Benachrichtigung)	TCP	Über TLS	0, einzustellen	• Per default nicht aktiv, aktivierbar	---	x	x

Die Modbus TCP Verbindung unterliegt keiner Verschlüsselung. In sicherheitskritischen Anlagen muss auf die https Verbindung zurückgegriffen werden.

Die https Kommunikation ist mit der Version V7.0 noch nicht vollumfänglich integriert für alle Datenpunkte, sondern wird lediglich zur Einstellung der MQTT-Schnittstelle, das Benutzermanagement und das sichere Fernschalten verwendet.

Die MQTT-Einstellungen, sowie die Benutzer Einstellungen inkl. Passwörter können ausschließlich über die https Verbindung konfiguriert werden.

Bei der Anbindung an einen Cloud-basierten MQTT-Broker sind zwingend die Sicherheitsrichtlinien, Compliance-Vorgaben und Hardening-Guidelines des jeweiligen Cloud-Anbieters einzuhalten.

8.6.4 Weitere Schnittstellen

Physikalische Schnittstellen dürfen nur durch autorisiertes Personal zugänglich sein. Darunter fallen z. B. Taster, Schieber oder Hebel auf Geräten, oder auch externe Signale, welche auf ein Gerät verdrahtet werden können.

Desweiteren sind weitere interne Schnittstellen und Protokolle vorhanden, wie zum Beispiel: UART, JTAG, etc. Hierbei handelt es sich um interne, nicht auslesbare Schnittstellen für z. B. die Kommunikation zwischen Mikrocontrollern, für Fertigungszwecke oder Service-Prozesse.

Außerdem besitzt das 5TY1 COM ECPD einen internen Fehlerschreiber, der Aufzeichnungen von Gerätezuständen vor und nach einem Ausfall protokolliert. Dies ist für Service- und Rückwarenprozesse notwendig. Personenbezogene Daten werden hierüber nicht ermittelt oder gespeichert.

8.7 Abweichung von unterstützten Standards

Eine Abweichung eines Standards bezieht sich auf die Funk-Kommunikation. Die Mechanismen wie das Koppeln von Geräten, die Verschlüsselung, die ZigBee Cluster Libraries, sowie auch das Firmware Update (OTA) entsprechen dem ZigBee-Pro Standard. Allerdings werden vom Standard abweichende Identifikations-Datenpunkte verwendet, sowie proprietäre Kommandos zum Starten eines Firmwareupdates. Dies liegt an erhöhten Sicherheitsvorgaben und der Kompatibilität zu anderen SENTRON Geräten.

8.8 Sicherheitsfunktionen

8.8.1 Zugriffskontrolle

An einem Powercenter 1100 (ab Firmware Version 6.0) bzw. Powercenter 2000 können bis zu fünf lokale Nutzer angelegt werden. Diese Nutzer bekommen eine Berechtigung zugeteilt, damit erhält man eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC - role based access control).

Bei Erstinbetriebnahme ist kein Benutzer mit Standardpasswort hinterlegt. Demnach muss mindestens ein Nutzer mit der Rolle "Superuser" angelegt werden, damit alle weiteren Einstellungen getätigt werden können.

Die Benutzer sind vor Brute-Force-Angriffen geschützt, indem das Gerät nach einer bestimmten Anzahl fehlerhafter Login-Versuche den Nutzer für eine bestimmte Zeit sperrt.

Weiterführende Informationen zu den Berechtigungen finden Sie im Kapitel Rollenbasierte Zugriffskontrolle.

Die Konfiguration der Benutzer erfolgt immer über die https Verbindung mittels SENTRON Powerconfig (App oder PC).

Passwörter werden ausschließlich über den verschlüsselten https Kanal übertragen. Die Ver- und Entschlüsselung erfolgt mittels TLS 1.2. Passwörter werden gehashed im Gerät abgelegt.

Andere Daten, die auf dem Powercenter gespeichert sind, wie Parameter, Endgerätekonfigurationen, etc. sind nicht verschlüsselt.

8.8.2 Schreibschutz

Am SENTRON Powercenter 1100/2000 befindet sich ein frontseitiger Schiebeschalter verbaut. Dieser Schalter befindet sich im Auslieferungszustand im Zustand "gesperrt". Dieser Zustand verhindert jeglichen Schreib-Befehl von der Software auf das Gerät. Unter Schreibbefehle fallen alle Parameteränderungen, Befehle z. B. zum Fernschalten, aber auch Befehle zum Koppeln/ Entkoppeln von Endgeräten. Zur Erstinbetriebnahme muss der Schalter mittels Schraubenzieher auf "entsperrt" gesetzt werden, damit Endgeräte gekoppelt werden und Parameter eingestellt werden können.

Nach der Erstinbetriebnahme und Konfiguration der Anlage wird empfohlen den Schreibschutz-Schalter wieder in den Zustand "gesperrt" zu versetzen, um ungewollte Änderungen zu verhindern.

Soll jedoch die Anlage von der Ferne gesteuert werden, indem man z. B. den Fernantrieb (RCA) oder das ECPD zu/abschalten will, muss der Schreibschutz weiterhin auf "entsperrt" bleiben.

Auf dem 5ST3 COM-Fernantrieb kann der gelbe Schiebeschalter verwendet werden, um den Fernzugriff zu blockieren. Der Fernzugriff auf dem 5TY1 COM ECPD ist standardmäßig nicht aktiviert und muss mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung, durch Bestätigung mittels Knopfdrucks erst aktiviert werden.

8.8.3 Geschützte Parameter im 5TY1 COM ECPD

Das 5TY1 COM ECPD kann umfänglich konfiguriert werden. Dabei können auch Schutzparameter, wie z. B. der Nennstrom eingestellt werden. Diese Parameter nennen sich "geschützte Parameter".

Um sicherzustellen, dass diese geschützten Parameter nicht von unbefugten verändert werden, ist ein Benutzer mit der Zugriffsrolle "Superuser" notwendig. Alternativ, solange über Modbus TCP kommuniziert wird, muss das Ändern der geschützten Parameter erst durch einen Knopfdruck bestätigt werden, nachdem die Änderungsanfrage über die Software erfolgt ist. Mehr Informationen dazu im Kapitel Schaltvorgang beim 5TY1 COM ECPD (Seite 96).

Das Ändern von geschützten Parametern wird unter Meldungen gespeichert. Außerdem besitzt das Gerät einen Zähler, der jedes Mal inkrementiert wird, wenn ein geschützter Parameter geändert wird. Dies dient zur Nachverfolgbarkeit von Änderungen. Mittels SENTRON Powerconfig kann ein Bericht über die Anpassungen exportiert werden.

8.8.4 Firmware-Updates

Um den Cybersecurity-Anforderungen gerecht zu werden, wird das gesamte System nur über signierte Firmwaredateien geupdatet. Ein signiertes Firmware Update kann nur mittels SENTRON Powerconfig PC durchgeführt werden. Damit ist der Betrieb mit einer gefälschten bzw. manipulierten Firmware nicht möglich.

Es wird empfohlen immer die aktuellste Firmware Version auf allen Geräten zu führen. Die aktuelle Firmware, sowie eine Beschreibung der Vorgehensweise finden Sie hier (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109797242>).

Nach einem Firmware-Update eines Geräts, wird dieses neu gestartet. Nach Beendigung des gesamten System-Updates, können alle Firmware Stände unter "Parameter" überprüft werden.

Während des Updates ist die Bluetooth®-Schnittstelle des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 nicht verwendbar.

8.9 Außerbetriebsetzung

Damit keine sensiblen Daten in unbefugte Hände gelangen, führen Sie folgende Schritte durch vor der Entsorgung eines Geräts bzw. des gesamten Systems.

- **Bereinigung von sensiblen Daten**
Damit keine sensiblen Daten in unbefugte Hände gelangen, führen Sie folgende Schritte durch vor der Entsorgung eines
- **Geräts bzw. des gesamten Systems.**
- **Zurücksetzen der Geräte**
Setzen Sie die Geräte auf Werkseinstellungen mittels Befehl über SENTRON Powerconfig zurück. Damit werden alle personenbezogenen Daten gelöscht.
Ist eine Kommunikation nicht möglich muss mindestens jedes betroffene Gerät mittels 10 s Tastendruck zurück gesetzt werden. Außerdem sind alle lokalen Benutzer inkl. Passwörter am Powercenter 1100/2000 mittels 20 s Tastendruck zu löschen.
Siehe Kapitel Standard Bedienelemente Hebel und Tasten.
- **Entfernen der Geräte aus dem Netzwerk**
Informieren Sie den Netzwerkadministrator, um alle weiteren Datennachverfolgungen zu entfernen.
- **Entsorgung der Geräte als Elektro-Altgeräte**
Teilweise können Geräte, wie NH-Sicherungen recycelt werden. Bei der Entsorgung von Elektro-Altgeräten sind die aktuellen örtlichen nationalen / internationalen Bestimmungen zu beachten.
- **Wiederverwendung der Geräte**
Anstatt nicht mehr notwendige Produkte zu entsorgen, können die Geräte auch von Anderen wiederverwendet werden (Weiterverkauf)
- **Dokumentieren der Entsorgung**

8.10 Cybersecurity-Richtlinie zur Härtung der Cybersicherheit

Cybersecurity-Richtlinien für den sicheren Betrieb und während der Inbetriebsetzung. Folgende Punkte sollen dem Nutzer helfen, den Gerätebetrieb auch bei Cyberangriffen störungsfrei aufrechtzuerhalten:

- **Physischen Zugriff begrenzen**
Sorgen Sie dafür, dass der physische Zugang zum Gerät/System nur autorisiertem Personal gewährt wird. Dies kann zum Beispiel mit Zugangsbeschränkung durch eine abgeschlossene Umgebung umgesetzt werden.
- **Installieren Sie die neueste Firmware-Version**
Halten Sie ihr Produkt auf dem neuesten Software-Stand. Neue Versionen sollten umgehend installiert werden. Patches, Updates und Hotfixes für Siemens-Produkte können im Siemens SiePortal (<https://sieportal.siemens.com/de-ww/support>) heruntergeladen werden.
- **Richten Sie einen Backup- und Wiederherstellungsprozess ein**
Richten Sie einen Backup- und Wiederherstellungsprozess ein, um nach einem Zwischenfall schnellstmöglich in die operative Phase zurückzukehren. Dazu gehören, das regelmäßige Erstellen von Backups, die Überprüfung der Funktionalität der Backups, das sichere Verwahren der Backups und das Erstellen eines Wiederherstellungsplans für den Notfall. Verwenden Sie die SENTRON Powerconfig Eigenschaften, um eine Sicherung der SENTRON Powerconfig Projektdatei zu erstellen.
- **Erstellen Sie eine Access Control**
Aktivieren Sie Access Control und richten Sie eine Zugangskontrolle ein. Erstellen Sie kein einzelnes Konto für eine Benutzergruppe, bei der das Passwort mit mehreren Mitarbeitern geteilt wird. Arbeiten Sie mit Benutzerkonten oder Gruppen, welche die geringsten Rechte besitzen.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Rollenbasierte Zugriffskontrolle (Seite 113).
- **Verwenden Sie nur sichere Passwörter**
Durch die Vergabe von unsicheren Passwörtern kann es leicht zu Datenmissbrauch kommen. Unsichere Passwörter können leicht erraten oder entschlüsselt werden.
 - Ändern Sie deshalb die Standard-Passwörter immerwährend der Inbetriebnahme und verwenden Sie unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Funktionen und Geräte.
 - Benutzen Sie beim Passwortwechsel keine Passwörter (oder Teile von Passwörtern), die in der Vergangenheit benutzt wurden.
 - Ändern Sie auch Passwörter für Funktionen, die Sie selbst nicht nutzen, damit ein Missbrauch von solch ungenutzten Funktionen verhindert wird.
 - Halten Sie Ihre Passwörter stets geheim und tragen Sie dafür Sorge, dass nur befugte Personen Zugang zu den jeweiligen Passwörtern haben.
 - Überschreiten Sie die geforderte Mindestpasswortlänge und verwenden Sie eine Mischung aus Klein- und Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen.
- **Aktivieren Sie die Sicherheitsfunktionen**
Stellen Sie sicher, dass alle Cybersicherheitsfunktionen der Geräte aktiviert sind.
- **Reduzieren Sie die Angriffsfläche**
Deaktivieren Sie für den Betrieb nicht erforderliche Funktionen vor der Inbetriebnahme. Schalten Sie beispielsweise das Fernschalten des 5TY1 COM ECPD nicht ein, falls dieses nicht notwendig ist.

- **Sensibilisierung der Mitarbeiter**
Regelmäßige Schulungen in Cybersecurity und kontinuierliches Testen des Schulungserfolges sind essenziell, damit Cybersecurity-Maßnahmen in Prozessen und Arbeitsanweisungen verinnerlicht werden. Des Weiteren sollten, wenn zutreffend, Produktionsmittel- und Softwareschulungen immer auch das Thema Cybersecurity einbeziehen.

8.11 Cybersecurity-Schwachstellen

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter: RSS Feed (<https://www.siemens.com/cert>)

Informationen zu potenziellen Schwachstellen in Siemens-Produkten können Sie auf der öffentlich und frei zugänglichen Webseite Siemens CERT/RSS (<https://www.siemens.com/cert>) nachlesen. Auf dieser Homepage informiert Siemens über bekannte Schwachstellen zu Siemens-Produkten. Dafür werden sogenannte SSA (Siemens Security Advisory) veröffentlicht. Jeder SSA enthält die Beschreibung der Schwachstelle und deren Lösung.

Sie können sich jederzeit mit sicherheitsbezogenen Fragen zum Siemens-Portfolio oder zur Siemens-Infrastruktur an uns wenden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie ein potenzielles Sicherheitsproblem melden möchten. Beachten Sie bitte, dass nur E-Mails in englischer oder deutscher Sprache berücksichtigt werden können.

Unsere Kontaktdaten finden Sie im Internet unter Siemens CERT/RSS (<https://www.siemens.com/cert>)

E-Mail: productcert@siemens.com (<mailto:productcert@siemens.com>)

Instandhalten und Warten

9.1 Reparaturhinweise

Für die SENTRON Schutzschaltgeräte gelten die üblichen Gewährleistungspflichten. Sie sind von einer Reparatur ausgeschlossen.



WARNUNG

**Gefährliche Spannung.
Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.**

Das vorliegende Gerät / Teil führt gefährliche Spannungen.

Beim Berühren unter Spannung stehender Teile erleiden Sie Tod oder schwere Körperverletzungen.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

9.2 Firmware-Update

Die Firmware-Updates aller SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion werden im SiePortal bereitgestellt. Das aktuelle Firmware-Update finden Sie hier (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109797242>).

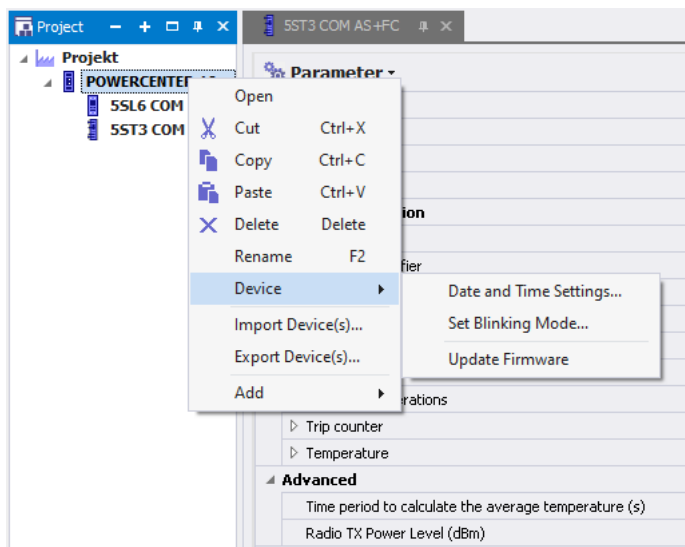
Es ist notwendig stets die neueste Firmware auf allen Geräten zu installieren, um alle Funktionen optimal zu nutzen und potenzielle Sicherheitslücken zu vermeiden.

Das Firmware-Update umfasst den gesamten Geräteverbund, damit keine Vermischung von verschiedenen Firmware-Versionen innerhalb eines Systems auftreten.

Hinweis

Ein sicheres, signiertes Update kann nur mit der SENTRON Powerconfig PC Version durchgeführt werden.

Jedes kommunikationsfähige Schutzschaltgerät besitzt die Möglichkeit eines Firmware-Updates. Dies kann über das Geräte-Menü des SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 durchgeführt werden.



Die Übertragung des Updates auf das SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 funktioniert über die Ethernet-Leitung, bei ausgeschalteter Bluetooth®-Funktion. Die verbundenen Endgeräte erhalten ihr Update per Drahtlosübertragung von SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 automatisch, auch wenn diese nicht im Powerconfig-Projekt angelegt sind. Dabei kann aufgrund der leitungslosen Kommunikation zu längeren Wartezeiten kommen. Der Fortschritt des System Updates kann in Powerconfig überprüft oder im Fehlerfall neu gestartet werden. Eingestellte Parameter in den Geräten bleiben nach einem Firmware Update erhalten. Nach einem Update wird das jeweilige Gerät neu gestartet, in dieser Zeit werden keine Daten übertragen.

Die Dauer eines Firmware-Updates ist abhängig von der Auslastung der Funkkanäle. Im Regelfall dauert ein Update eines SENTRON Powercenter ca. 2 Minuten. Pro Endgerät beträgt die Dauer ca. 5 Minuten, wobei es bei der Sicherung 3NA COM auch 10-15 Minuten dauern

kann. Um hier Zeit einzusparen, wird bei mehreren Geräten gleichzeitig das Firmware-Update gestartet.

Hinweis

Alle Geräte müssen während des Firmware-Updates dauerhaft mit Energie versorgt sein, damit dieses erfolgreich durchgeführt werden kann.

Bei der Sicherung 3NA COM muss zudem ein dauerhafter Stromfluss von mindestens 10 A durch die Sicherung garantiert werden.

Es wird empfohlen zuerst ein Update am SENTRON Powercenter durchzuführen, bevor neue Endgeräte mit selbigen gekoppelt werden. Dies dient der Sicherstellung, dass ein neues Endgerät bzw. dessen Firmware Version vom SENTRON Powercenter unterstützt wird. Zudem wird empfohlen nach dem Update die enthaltene Firmware Version auszulesen und falls verfügbar ein Gerätetest mittels Prüftaste oder Kommando durchzuführen.

Das SENTRON Powercenter 1000 unterstützt Funktionen von Endgeräten nur bis zu einer Version V4.0. Neuere Endgeräte bzw. Funktionen können nur in Verbindung mit einem Powercenter 1100/2000 genutzt werden. Siehe Kapitel Kompatibilitätsübersicht (Seite 37).

Hinweis

Bei einem Firmware-Update eines 5TY1 COM ECPDs kommt es zu einer kurzen Unterbrechung der Schutzfunktion. Daher muss das Update auf eine betriebsberuhigte Zeit gelegt werden. Außerdem wird beim Neustart des Geräts kurzzeitig in den Standby-Zustand (STBY) geschaltet. D. h. die Lasten sind kurzfristig nicht mit Energie versorgt.

9.3 Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Entsorgung von Elektro-Altgeräten



Elektro-Altgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall, z. B. Hausmüll, entsorgt werden. Bei der Entsorgung sind die aktuellen örtlichen nationalen / internationalen Bestimmungen zu beachten.

FAQs

Weitere FAQs finden Sie im SiePortal

<https://sieportal.siemens.com/> → Wissensbasis → Typ: Andere Beitragstypen: FAQ

10.1 Fehler bei der Inbetriebnahme

Fehlerbeschreibung	Lösungsmöglichkeiten
Die LEDs leuchten nicht	Prüfen Sie die Spannungsversorgungen
Kein SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 in der Liste der verfügbaren Bluetooth® Geräte gefunden	• Prüfen Sie, ob das mobile Gerät Bluetooth® und die GPS Daten aktiviert hat • Prüfen Sie, ob das SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 in den Bluetooth®-Modus versetzt wurde durch einen kurzen Tastendruck (LED blinkt 2 Hz grün für max. 180 s, wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann) • Ist ein anderes Gerät mit dem SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 verbunden, oder versucht sich zu verbinden, kann über den Taster die Bluetooth® Verbindung getrennt werden. Danach versuchen Sie es erneut • Schalten Sie den Bluetooth®-Modus erneut ein und prüfen Sie bei der manuellen Eingabe des PIN-Codes die Richtigkeit der Eingabe
SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 kann nicht mehr mit einem bereits gekoppelten Mobilgerät verbunden werden	Die Bluetooth®-Suche neu durchführen. Wird das Gerät angezeigt aber kann nicht gekoppelt werden, setzen Sie alles zurück und führen Sie die Bluetooth® Inbetriebnahme erneut durch: • SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 mit langem Tastendruck (> 10 s) entkoppeln und Bluetooth® Keys zurücksetzen • SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 im Betriebssystem unter den verbundenen Geräten entfernen • SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 aus dem Projekt der App löschen • Bluetooth® am Mobilgerät und am SENTRON Powercenter 1000 über Tastendruck < 3 s aktivieren (COM LED blinkt mit 2 Hz grün) • Bluetooth®-Suche durchführen und Gerät hinzufügen inkl. Scan-Vorgang und PIN-Eingabe
Kein SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 in der WLAN-Suche gefunden	• Prüfen Sie, ob das mobile Gerät ebenfalls mit demselben Netzwerk verbunden ist • Aktualisieren Sie die Liste erneut • Prüfen Sie die Einstellungen des Routers • Aus- und Einstecken der Ethernet-Leitung am SENTRON Powercenter 1000/1100/2000 und Suche erneut durchführen
Das Koppeln (Pairing) läuft in einen Timeout	• Prüfen der Energieversorgung der Geräte • Koppeln läuft im Hintergrund weiter, auch wenn der Timeout nach 60 s angezeigt wird • Bei zu langen Wartezeiten Geräte entkoppeln, die Geräte zurücksetzen über einen langen Tastendruck ≥ 10 s und das Koppeln erneut durchführen

10.1 Fehler bei der Inbetriebnahme

Fehlerbeschreibung	Lösungsmöglichkeiten
SETRON Powercenter 1000/1100/2000 liefert keine Daten mehr nach der Inbetriebnahme	• Prüfen Sie, ob das mobile Gerät ebenfalls mit demselben Netzwerk wie das SETRON Powercenter 1000/1100/2000 verbunden ist • Prüfen Sie, ob das SETRON Powercenter 1000/1100/2000 eine andere IP-Adresse bekommen hat, indem die WLAN Suche erneut durchgeführt wird • Prüfen Sie die Spannungsversorgung. Leuchten die LEDs? • Prüfen Sie, ob die LEDs der Geräte dauerhaft grün leuchten • Aus- und wieder Einstecken der Ethernet-Leitung am SETRON Powercenter 1000/1100/2000 • Neustarten der Geräte (Spannungsversorgung trennen bzw. Geräte mit Schalthebel abschalten)
Die Geräte liefern keine Daten mehr	• Prüfen Sie die funktionierende Kommunikation zum SETRON Powercenter 1000/1100/2000. Liefert der Datentransceiver Werte? • Prüfen Sie die Spannungsversorgung und die LEDs • Starten Sie die Geräte neu (Spannungsversorgung trennen bzw. Gerät abschalten) • Trennen Sie das Endgerät vom SETRON Powercenter 1000/1100/2000 über einen langen Tastendruck am Endgerät oder führen Sie die Entkoppeln Funktion mit der App durch und koppeln Sie das Endgerät anschließend erneut
WLAN Suche findet keine Geräte bei bestehender VPN-Verbindung	Aus Sicherheitsgründen kann die IP-Adresse des SETRON Powercenter 1000/1100/2000 über eine VPN-Verbindung nur manuell eingegeben werden
Zeitachse der Trends und Zeitstempel der Meldungen stimmt nicht	Prüfen der Systemzeit des SETRON Powercenter 1000/1100/2000 und neu Synchronisieren der Zeit mit dem mobilen Endgerät bzw. Prüfen des SNTP-Servers
Geräte blinken dauerhaft gelb (Gerätefehler)	• Aus- und Einschalten der Spannungsversorgung bzw. des Geräts • Entfernen möglicher Funk-Störer, um einen Kommunikationsfehler zu beheben • Zurücksetzen über langen Tastendruck ≥ 10 s um Kommunikationsfehler auszuschließen • Austauschen des Geräts, wenn der Gerätefehler bestehen bleibt
Gerät blinkt dauerhaft rot (Auslösung aktiv)	Bestätigen der Auslösung durch kurzen Tastendruck
Gerät blinkt grün / gelb (Warnung Grenzwert) oder gelb/rot (Warnung Lebensdauerende)	• Prüfen der aktiven Alarmmeldungen • Prüfen der eingeschalteten Alarmparameter und deren Schwellwerte (ggf. Schwellwert erhöhen) • Prüfen des Zustands des Endstromkreises (vielleicht kommt es zeitnah zu einer Überlast-Auslösung)

10.2 Fehler bei der Modbus TCP-Verbindung

Fehlerbeschreibung	Lösungsmöglichkeiten
Geräte nicht erreichbar	• Prüfen der Spannungsversorgung (Kommunikation nur möglich wenn das Gerät mit Energie versorgt ist. Ggf. hat das Gerät ausgelöst) • Prüfen der richtigen Geräteadresse • Prüfen des richtigen Registers
Datenpunkt liefert ungültigen Wert	• Prüfen der richtigen Geräteadresse und des Registers des gewünschten Geräts (nicht jedes Endgerät unterstützt jeden Datenpunkt) • Prüfen ob zum Auslesen die Startadresse des Registers dekrementiert wurde um -1
Parameter kann nicht geändert werden	• Prüfen des richtigen Function Codes • Prüfen des Wertebereichs

10.3 Fehler bei der MQTT Verbindung

Fehlerbeschreibung	Lösungsmöglichkeiten
Cloud Verbindung ist nicht möglich	Im Falle der Verwendung einer statischen IP-Adresse wird die Cloudfunktionalität nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Einstellungen und aktivieren Sie DHCP
Funktion "Laden in Gerät" kann nicht ausgeführt werden	Überprüfen Sie ob alle Endgeräte eingeschaltet und verbunden sind

10.4 Fehler beim Firmware-Update

Fehlerbeschreibung	Lösungsmöglichkeiten
Update nicht möglich	• Prüfen der Spannungsversorgung • Prüfen der fehlerfreien Kommunikation • Prüfen der richtigen Firmwareversion (diese muss höher sein als die bisherige) • Prüfen des richtigen Gerätetyps • Firmware Update erneut starten
Update läuft in einen Timeout	• Update erneut starten

Technische Daten

Detaillierte Datenblätter finden Sie unter:

<https://sieportal.siemens.com/> → Wissensbasis → Typ: Technische Daten

11.1 SENTRON Powercenter 1000/1100/2000

Bezeichnung	Wert	Wert	Wert
Bestellnummer	7KN1110-0MC00	7KN1111-0MC00	7KN1210-0MC00
Produktbezeichnung	SENTRON Powercenter 1000	SENTRON Powercenter 1100	SENTRON Powercenter 2000
Ausführung des Gehäuses	Hutschienengerät		
Eignung zur Verwendung	5ST3 COM, 5SL6 COM, 5SV6 COM, 3NA COM, 3RV2 COM Ab Firmware V2.0: 5SL6 COM mit RCM-Funktion Ab Firmware V3.0: 3RV2 COM, 5ST3 COM RCA Ab Firmware V4.0: 5TY1 COM ECPD (nur Grundfunktion)	5ST3 COM, 5SL6 COM, 5SV6 COM, 3NA COM, 3RV2 COM, 5SL6 COM, 3RV2 COM, 5ST3 COM RCA, 5TY1 COM ECPD, 5SV8 COM RCM, 5TT4 COM DIDO	
Anzahl der unterstützten Geräte	24		
Versorgungsspannung	DC 24 V SELV		
Standard für drahtlose Kommunikation Bluetooth®	V5.1		
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU		
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz		
Funkübertragung Leistung	< 4,5 dBm (BLE), < 1,5 dBm (Funk)		
Protokoll unterstützt: Modbus TCP	Ja		
Protokoll unterstützt: https via REST-API	Nein	Ja	
Protokoll unterstützt: MQTT	Nein	Nein	Ja
Anzahl Ethernet Ports	1	2	
Schreibschutz vorhanden	Nein	Ja	
Baugröße (TE)	1		

11.2 Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM

Bezeichnung	Wert
Bestellnummer	5ST30620MC
Produktbezeichnung	Hilfs- / Fehlersignalschalter 5ST3 COM
Ausführung des Gehäuses	Hutschiene, nicht angebaut an Hauptgerät
Versorgungsspannung	24 V DC (SELV)
Produkterweiterung montierbar	universal (LS, FI, FI/LS, AFDD EIN-/AUS-Schalter 5TL1 Fernantrieb)
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10000
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz
Funkübertragung Leistung	2,5 dBm
Baugröße (TE)	0,5

11.3 Leitungsschutzschalter 5SL6 COM

Bezeichnung	Wert	Wert
Bestellnummer	5SL60xx-yMC (xx = 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32; y = 6 oder 7)	5SL60xx-yMF (xx = 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32; y = 6 oder 7)
Produktbezeichnung	Leitungsschutzschalter kompakt 5SL6 COM mit Energiemessung	Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit RCM-Funktion und Energiemessung
Produktnorm führend	EN 60898-1	EN 60898-1 und für RCM: DIN EN IEC 62020-1
Typ der Differenzstromüberwachung	---	F
Betriebsstrom bei AC Bemessungswert	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A	
Auslösecharakteristikkategorie	B und C	
Versorgungsspannung bei AC Bemessungswert	230 V	
Schaltvermögen Strom gemäß EN 60898 Bemessungswert	6 kA	
Polzahl	1Pol + N (Abgangsseitig könnte auf N verzichtet werden)	1Pol + N
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10000	
messbarer Laststrom bei AC	0,04 A ... 2 x I _n	
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU	
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz	
Funkübertragung Leistung	10 dBm	
Baugröße (TE)	1	

11.4 Brandschutzschalter 5SV6 COM

Bezeichnung	Wert
Bestellnummer	5SV6016-xMCyy (x= 6 oder 7, yy= 06, 10, 13, 16, 20, 25, 32)
Produktbezeichnung	Brandschutzschalter-LS-Kombi 5SV6 COM mit Energiemes- sung
Produktnorm führend	IEC/EN 60898-1
Betriebsstrom bei AC Bemessungswert	6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Auslösecharakteristikkategorie	B und C
Versorgungsspannung bei AC Bemessungswert	230 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50 Hz
Polzahl	1Pol + N
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10000
Messbarer Laststrom bei AC	0,04 A ... $2 \times I_n$
Funkprotokoll Richtlinie EU	2014/53/EU
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz
Funkübertragung Leistung	10 dBm
Baugröße (TE)	1

11.5 Sicherung 3NA COM

Bezeichnung	Wert
Bestellnummer	3NA32xx-4KK0y (xx = 24, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 52; y = 1, 2, 3, 4)
Produktbezeichnung	NH-Sicherung 3NA COM
Ausführungen	Mit und ohne Elektronikmodul
Auslösecharakteristikkategorie	gG und gFF
Betriebsstrom bei AC Bemessungswert	80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A
Versorgungsspannung bei AC Bemessungswert	400 V
Ausführung des Kennmolders	Stirnkennmolder
Befestigungsart	spannungsführende Griffflaschen
Approbationen	VDE, KEMA KEUR
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz
Baugröße	NH2

11.6 Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2

Bezeichnung	Wert
Bestellnummer	3RV2921-5M
Produktbezeichnung	Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM
Versorgungsspannung	24 V DC
Produkterweiterung montierbar	Leistungsschalter 3RV2
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10000
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz
Funkübertragung Leistung	2,5 dBm
Baugröße (TE)	1

11.7 Fernantrieb (RCA) 5ST3 COM

Bezeichnung	Wert	Wert
Bestellnummer	5ST3072-OMC	5ST3073-OMC
Produktbezeichnung	Fernantrieb 5ST3 COM mit ARD	Fernantrieb 5ST3 COM mit ARD und RCD-Test
Produktnorm	IEC 63024	
Ausführung des Gehäuses	Hutschiene, nicht angebaut an Hauptgerät	
Versorgungsspannung	230 V AC (100 ... 240 V AC)	
Produkterweiterung montierbar	universal (LS, FI, FI/LS, AFDD EIN-/AUS-Schalter 5TL1 Fernantrieb) mit Adapter	
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10000	
Hilfsschalter und Fehlersignalschalter verbaut	Mechanisch und über Kommunikation	Nur über Kommunikation
Fernschaltfunktion	Entweder mechanisch (Kabelgebunden) oder über Kommunikation	
Minimaler Abstand zwischen zwei Kommandos	10 s	
Minimale Ansprechzeit 1 s	1 s	
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU	
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz	
Funkübertragung Leistung	2,5 dBm	
Baugröße (TE)	2	2,5

11.8 Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM

Bezeichnung	Wert
Bestellnummer	5TY1350-3MF06, 5TY1350-3MF10, 5TY1350-3MF16
Produktbezeichnung	Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM
Betriebsstrom bei AC Bemessungswert	6 A, 10 A, 16 A
Auslösecharakteristikkategorie	in Anlehnung an B (unverzögerte Auslösung im Bereich $3 \dots 5 \cdot I_n$ / verzögerte Auslösung im Bereich $1,05 - 1,13 \cdot I_n$)
Versorgungsspannung bei AC Bemessungswert	230 V
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	50 Hz
Polzahl	1 Pol + N
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	10000
messbarer Laststrom bei AC	$0,04 \text{ A} \dots 2 \times I_n$
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483,5 MHz
Funkübertragung Leistung	10 dBm
Baugröße (TE)	2

11.9 5SV8 COM RCM und MRCD

Tabelle 11-1 Typ A RCM:

Bezeichnung	Wert	Wert
Bestellnummer	5SV8022-6MP	5SV8223-6MP
Produktbezeichnung	Differenzstromüberwachungsgerät 5SV8 COM RCM	
Produktnorm führend	IEC 62020-1	
Differenzstrom Typ	A	F
Bemessungsfehlerstrom I_{dn}	10 mA... 30 A	6 mA ... 30 A
Relaiskontakte	1x Alarm	1x Voralarm 1x Alarm
DI/DO	---	1 DI, 2 DO (Alarm, Voralarm)
Summenstromwandler kompatibel	5SV871.-OKK	
Durchmesser Summenstromwandler	20 ... 210 mm	
Anzahl Kanäle = Anzahl anbindbare Summenstromwandler	1	4
Display vorhanden	Nein	Ja
Drehwahlschalter vorhanden	Ja	Nein
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU	
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz	
Baugröße (TE)	1	2

Tabelle 11-2 Typ B RCM:

Bezeichnung	Wert	Wert
Bestellnummer	5SV8022-4MR	5SV8223-4MR
Produktbezeichnung	Differenzstromüberwachungsgerät 5SV8 COM RCM	
Produktnorm führend	IEC 62020-1	
Differenzstrom Typ	B	
Bemessungsfehlerstrom I_{dn}	10 mA... 8 A	10 mA... 8 A
Relaiskontakte	1x Voralarm 1x Alarm	1x Voralarm 1x Alarm
Bemessungsspannung Relaiskontakt	AC 230 V	
DI/DO	1 DI, 2 DO (Alarm, Voralarm)	1 DI, 2 DO (Alarm, Voralarm)
Summenstromwandler kompatibel	5SV871.-2K.	
Durchmesser Summenstromwandler	35 ...210 mm	
Anzahl Kanäle = Anzahl anbindbare Summenstromwandler	1	4
Display vorhanden	Nein	Ja
Drehwahlschalter vorhanden	Ja	Nein
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU	
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz	
Baugröße (TE)	2	2

Tabelle 11-3 MRCD:

Bezeichnung	Wert	Wert
Bestellnummer	5SV8122-6MP	5SV8122-4MR
Produktbezeichnung	Modulares Differenzstrom-Schutzgerät (MRCD) 5SV8 COM	
Produktnorm führend	IEC 60947-2 Anhang M	
Differenzstrom Typ	A	B
Bemessungsfehlerstrom I_{dn}	10 mA ... 30 A	Typ B 30 mA ... 3 A
Relaiskontakte	1x Alarm	1x Voralarm 1x Alarm
Bemessungsspannung Relaiskontakt	AC 230 V	
DI/DO	---	1 DI, 2 DO (Alarm, Voralarm)
Anzahl Kanäle	1	1
Summenstromwandler kompatibel	5SV871.-0KK	5SV871.-2K.
Drehwahlschalter vorhanden	Ja	Ja
Funkprotokoll Richtlinie EU (RED)	2014/53/EU	
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz	
Baugröße (TE)	1	2

11.10 Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM

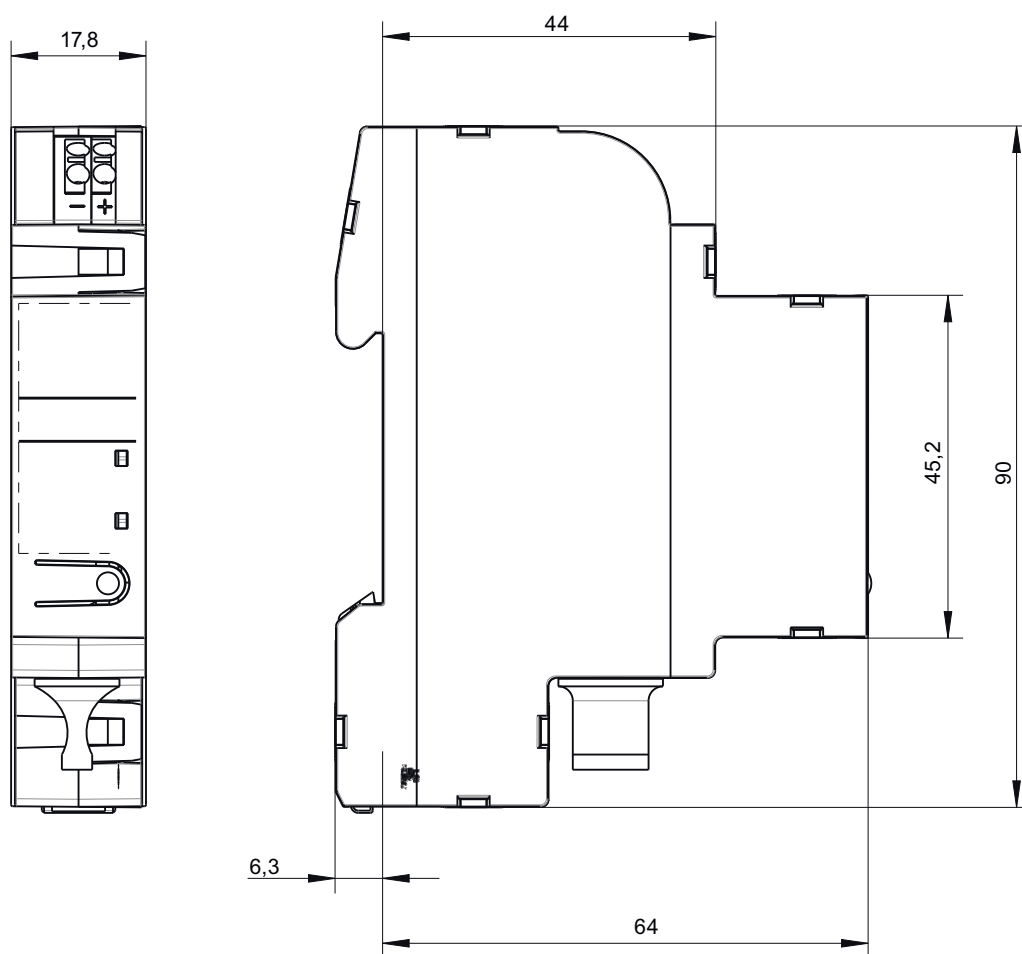
Bezeichnung	Wert
Bestellnummer	5TT4322-2MC
Produktbezeichnung	Digitales Eingangs- / Digitales Ausgangsmodul 5TT4 COM mit Kommunikationsfunktion
Versorgungsspannung	DC 24 V (SELV)
Schaltspiele	100000
Anzahl digitaler Eingänge	2
Bemessungsspannung digitale Eingänge	24 V AC/DC
Anzahl digitaler Ausgänge	2
Schaltvermögen digitale Ausgänge	230 V AC, max. 5 A 30 V DC, max. 5 A 125 V DC, max. 0,2 A
Baugröße (TE)	1
Funkprotokoll Richtlinie EU	2014/53/EU
Funkprotokoll Übertragungsfrequenz	2400 - 2483.5 MHz

Maßbilder

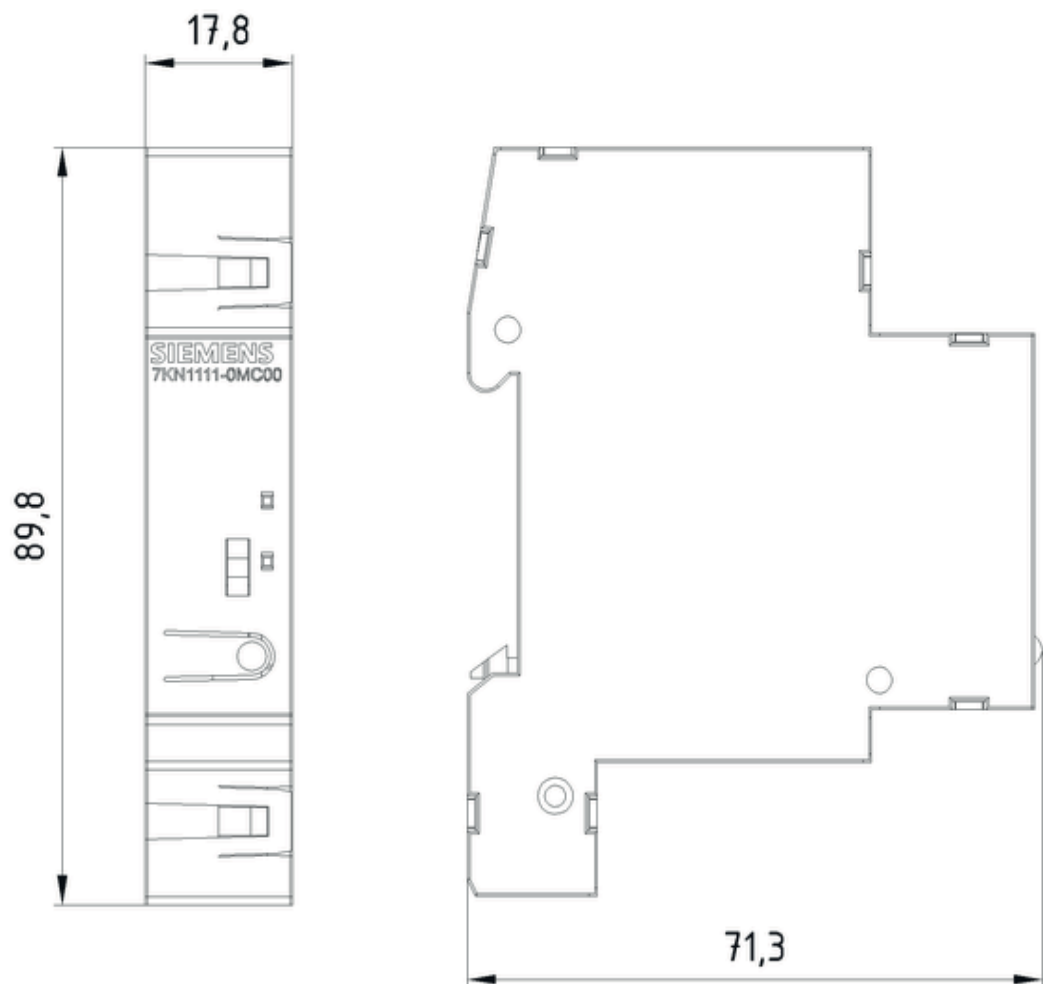
12.1 SENTRON Powercenter 1000/1100/2000

Maße in mm

Powercenter 1000

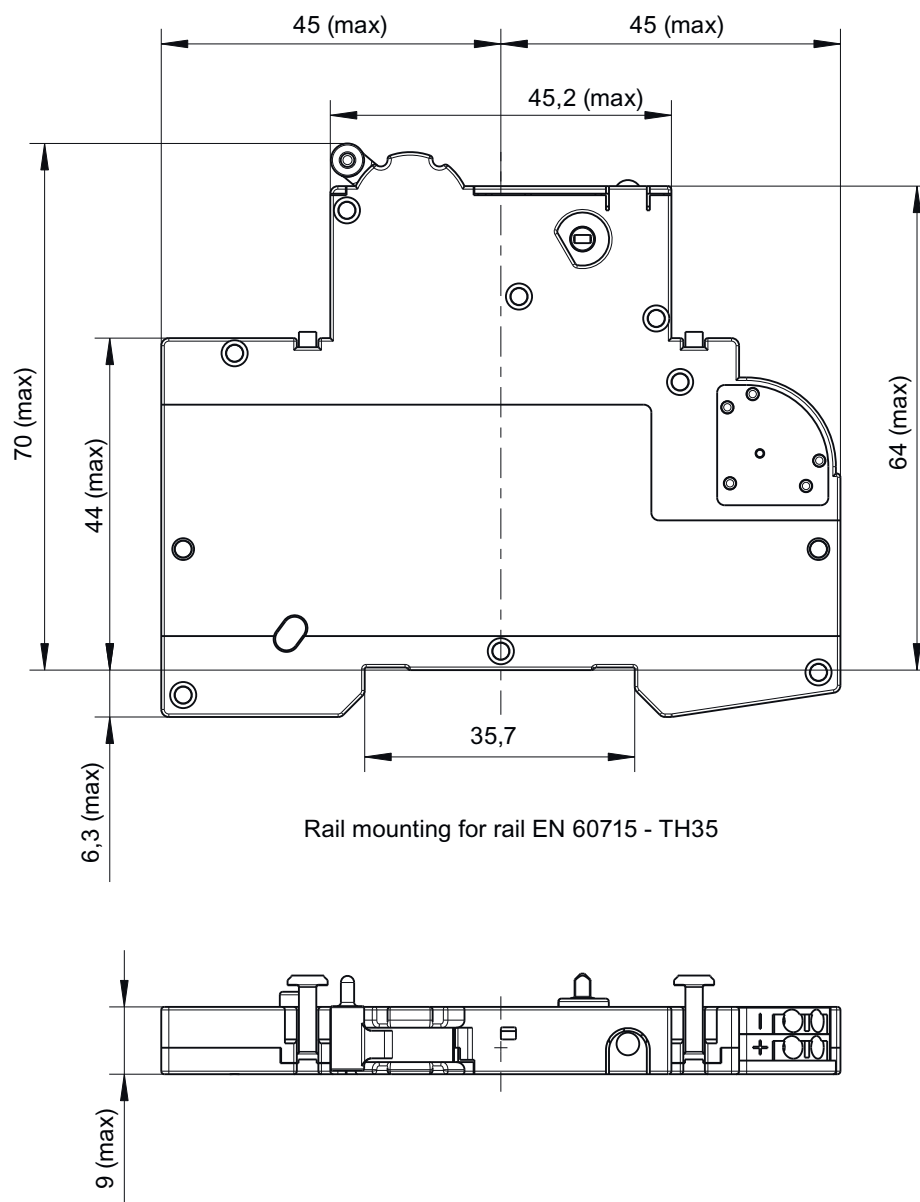


Powercenter 1100/2000



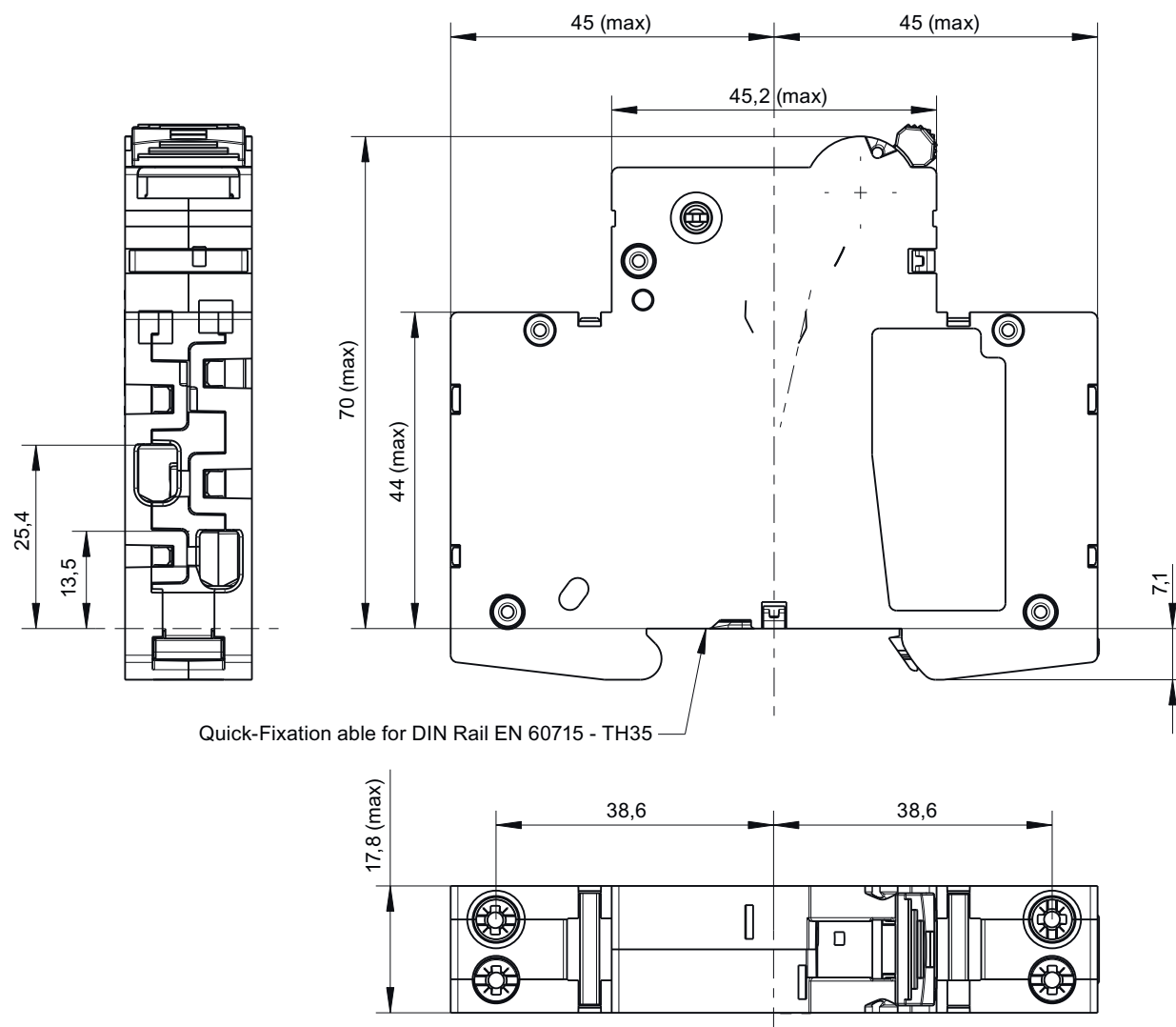
12.2 Hilfs- und Fehlersignalschalter 5ST3 COM

Maße in mm



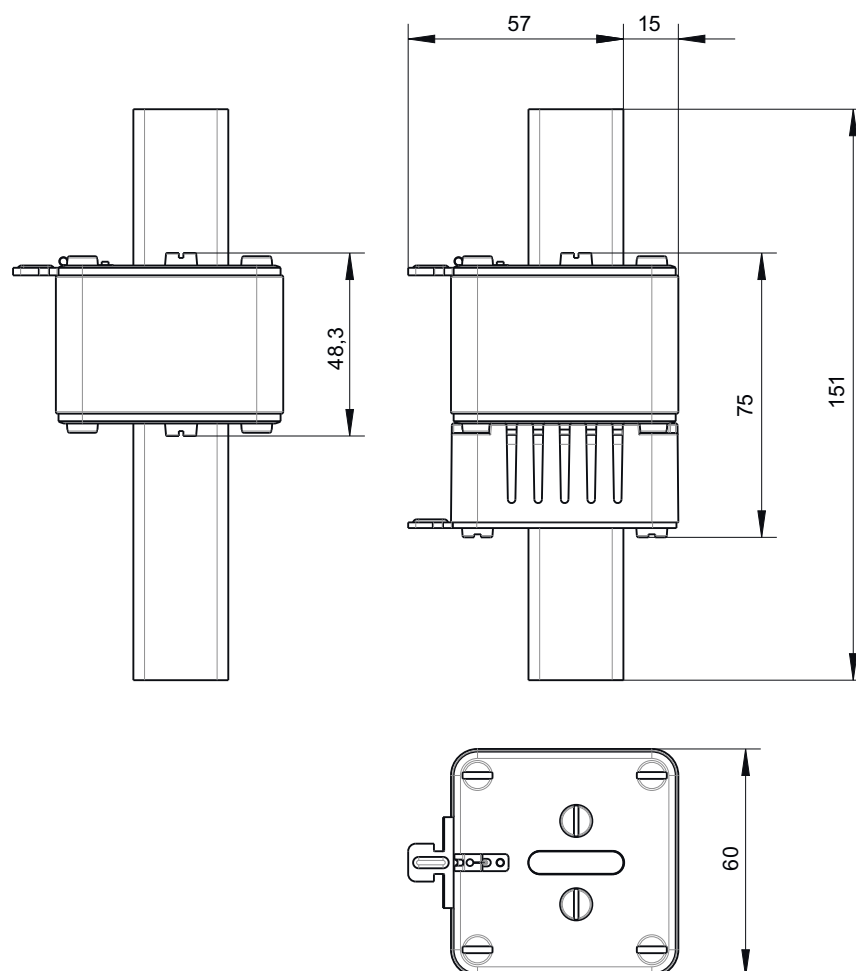
12.3 Leitungs- und Brandschutzschalter 5SL6 COM / 5SV6 COM

Maße in mm



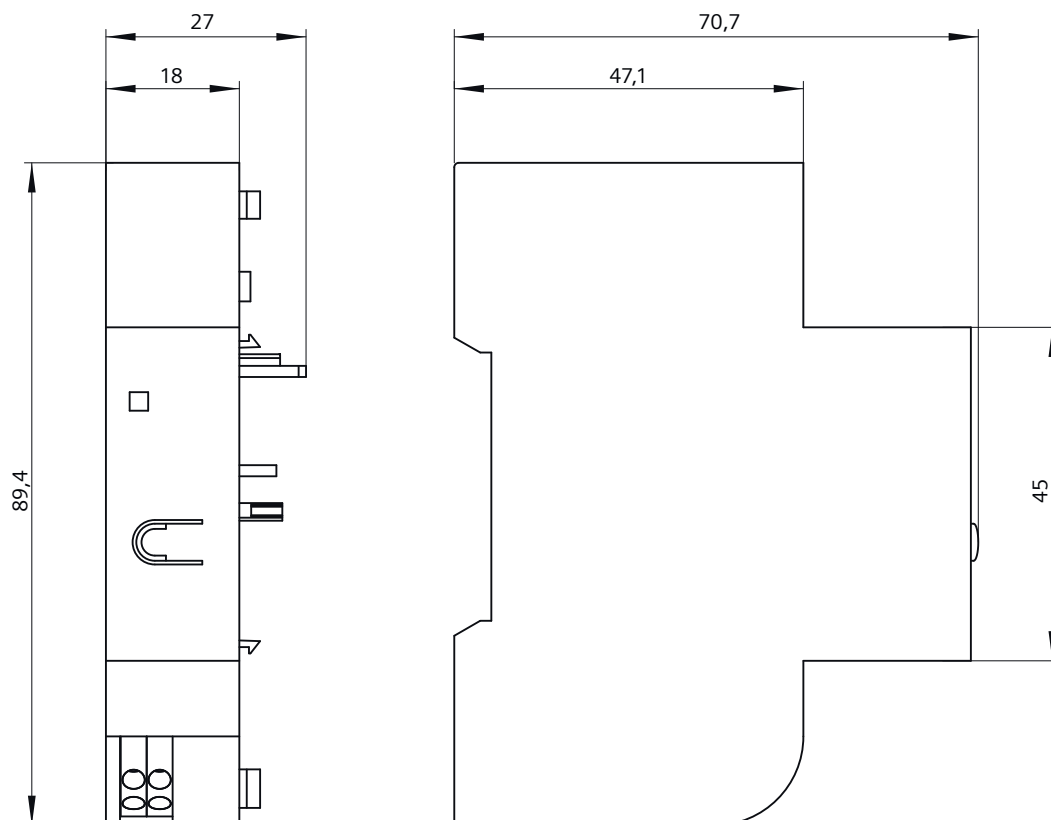
12.4 Sicherung 3NA COM

Maße in mm



12.5 Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2

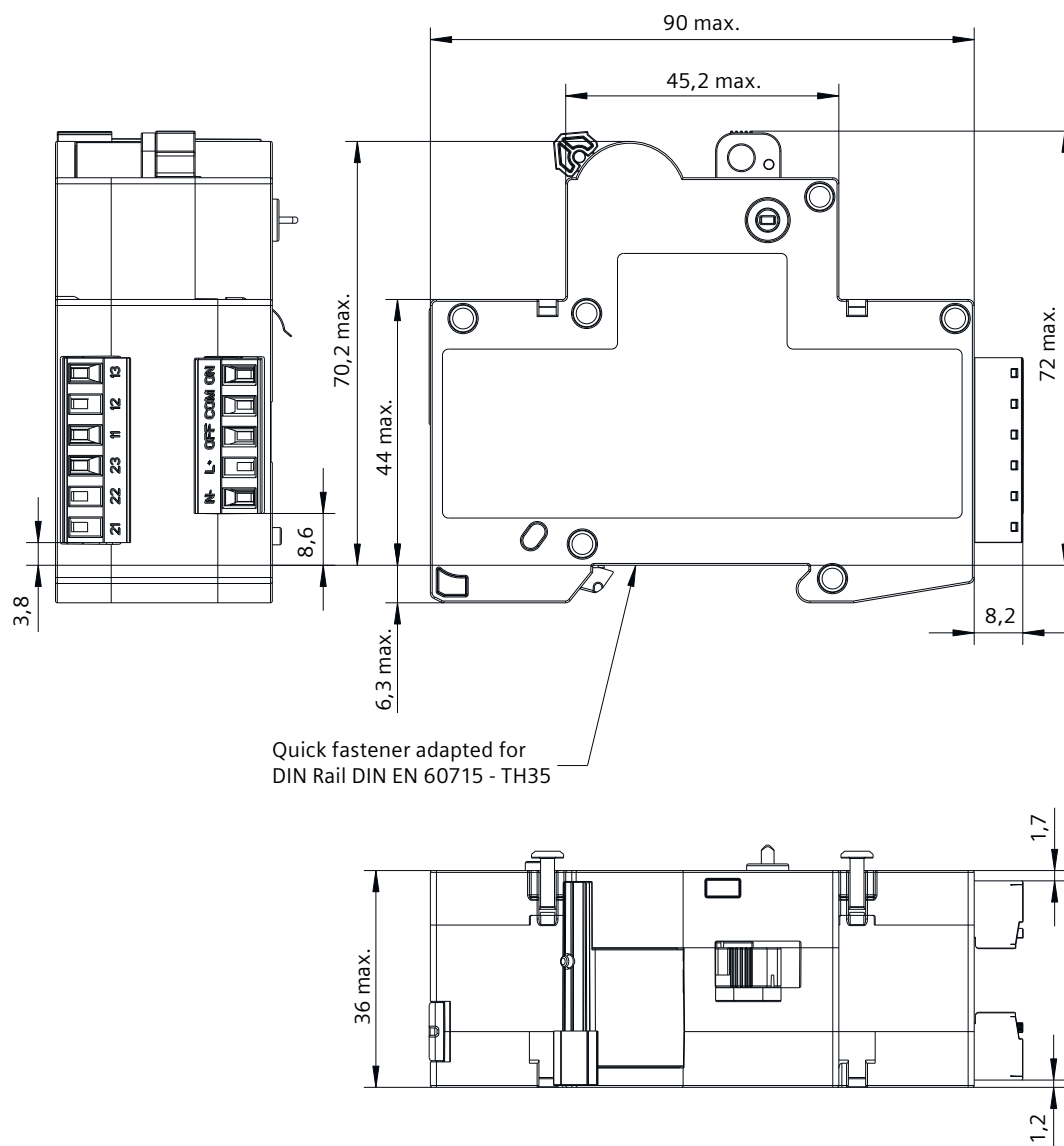
Maße in mm



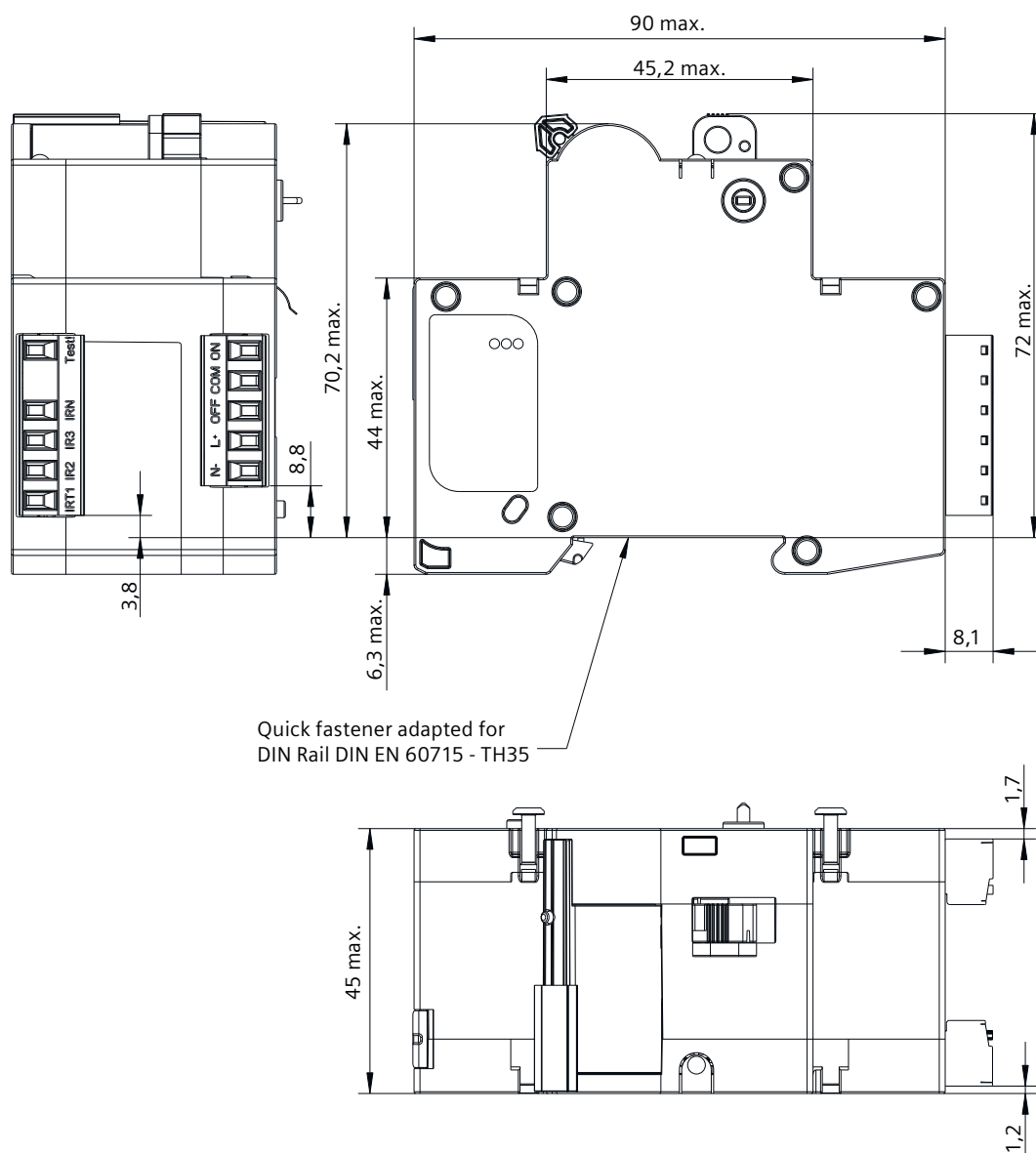
12.6 Fernantrieb 5ST3 COM

Maße in mm

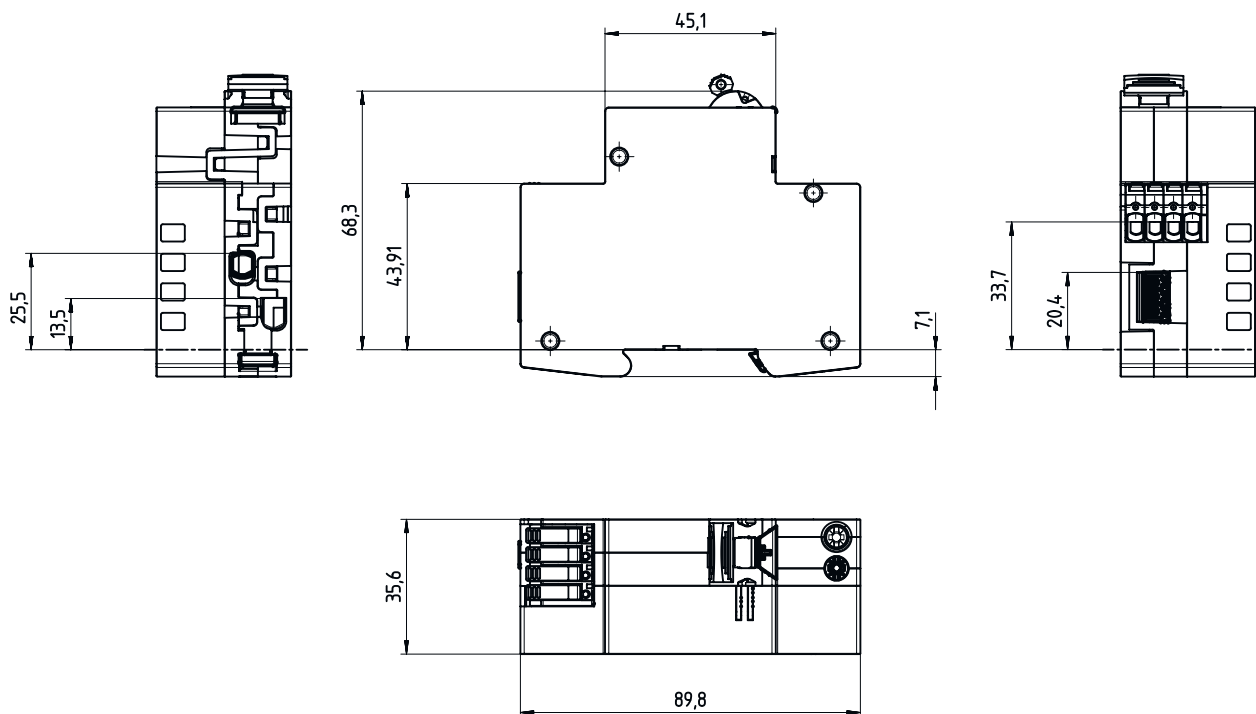
5ST3072-0MC (Standardversion)



5ST3073-0MC (RCD-Test-Variante)



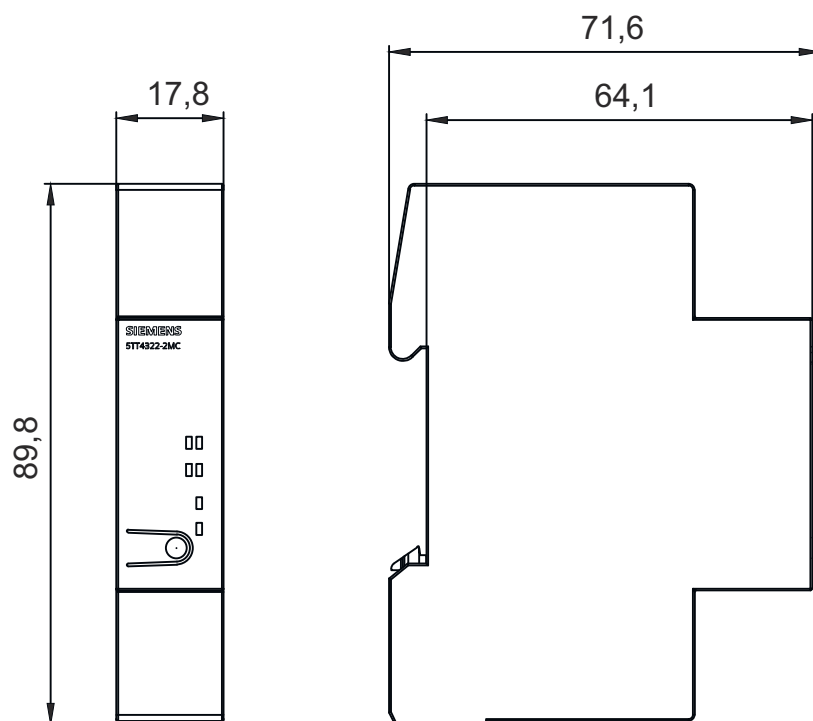
12.7 Elektronisches Schutzschaltgerät (ECPD) 5TY1 COM



12.8 5SV8 COM RCM

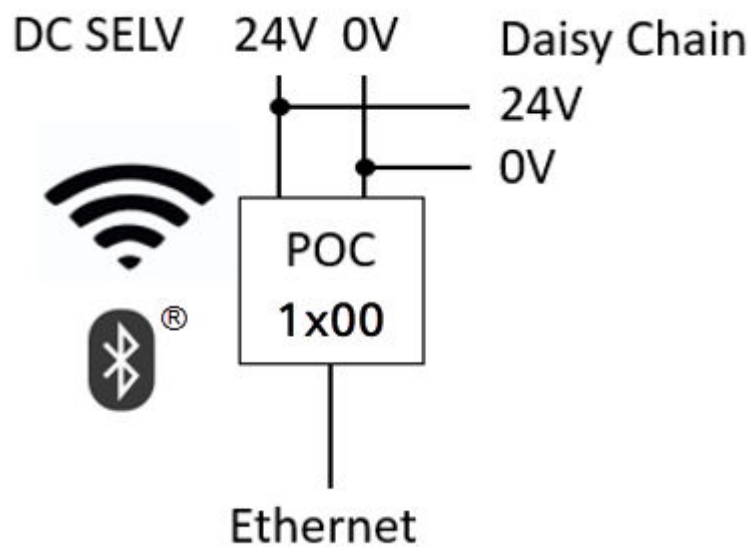
Die Maßzeichnungen finden Sie im Projektierungshandbuch - Differenzstrommessgeräte und Modulare Differenzstromschutzgeräte 5SV8 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975845>)

12.9 Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM

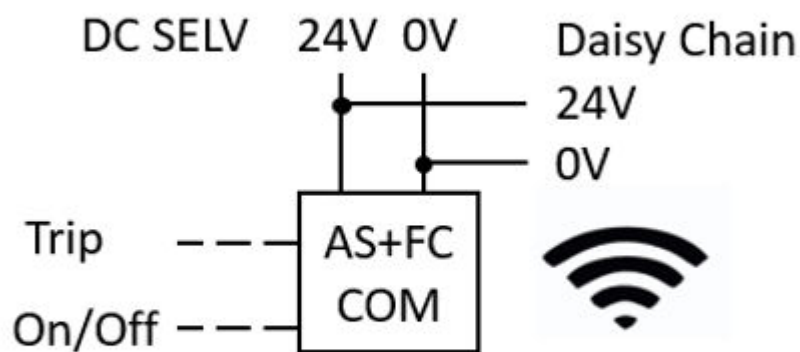


Schaltpläne

13.1 SENTRON Powercenter 1000/1100/2000

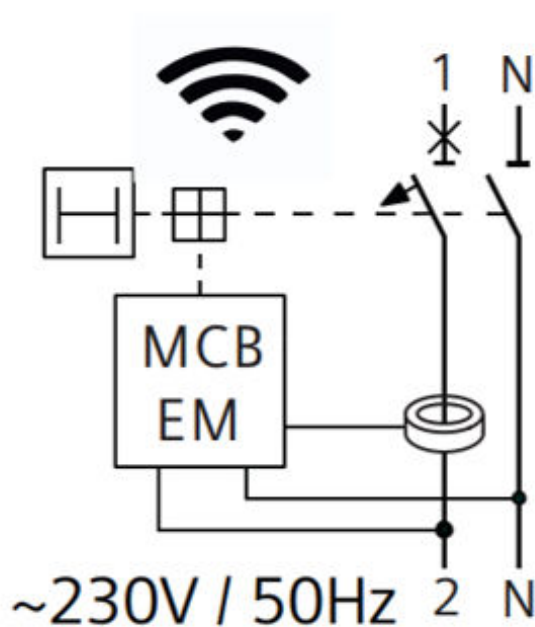


13.2 Hilfs- und Fehlerstromschalter 5ST3 COM

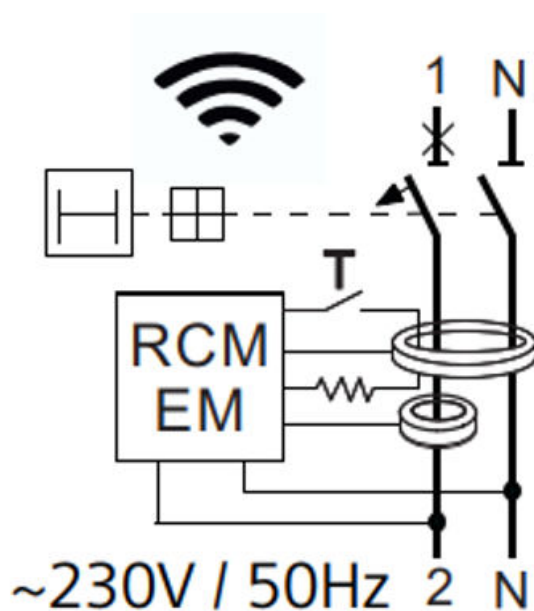


13.3 Leitungsschutzschalter 5SL6 COM

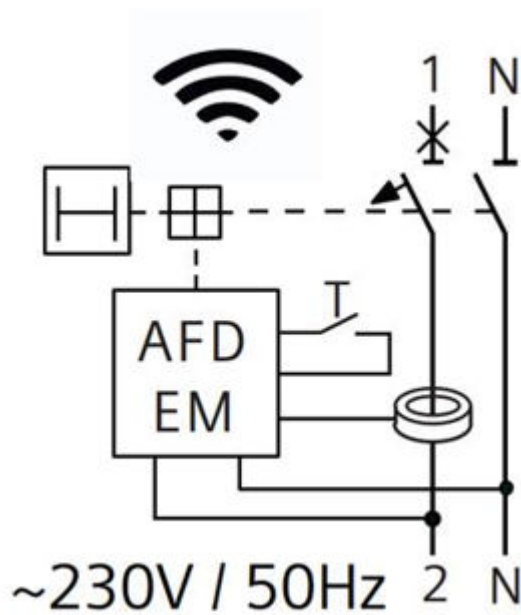
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit Energiemessung



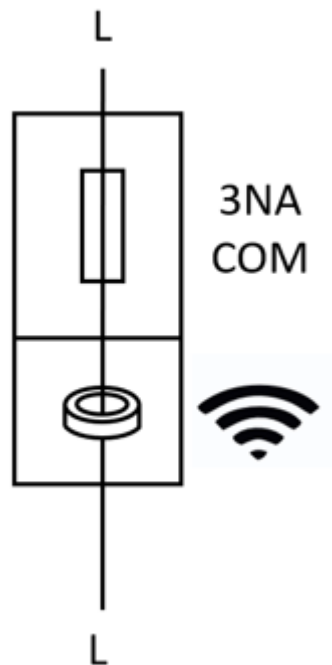
Leitungsschutzschalter 5SL6 COM mit Energiemessung und RCM-Funktion



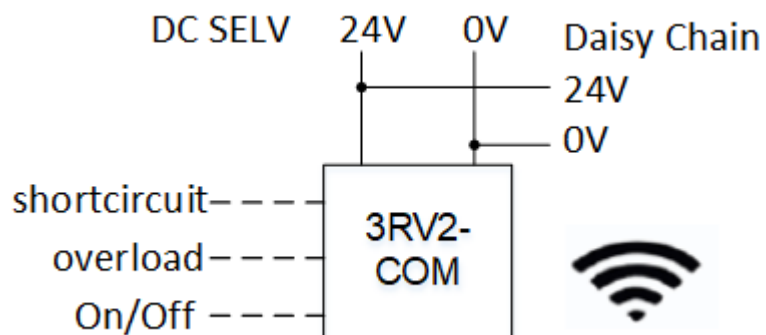
13.4 Brandschutzschalter 5SV6 COM



13.5 Sicherung 3NA COM

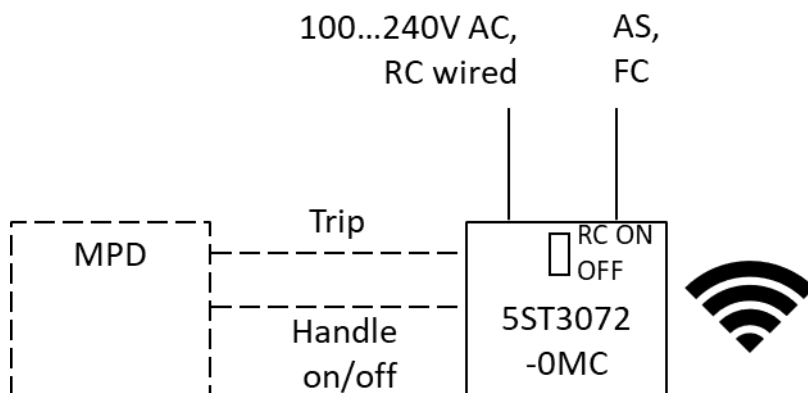


13.6 Funk-Hilfs- und Meldeschalter 3RV2 COM für Leistungsschalter 3RV2

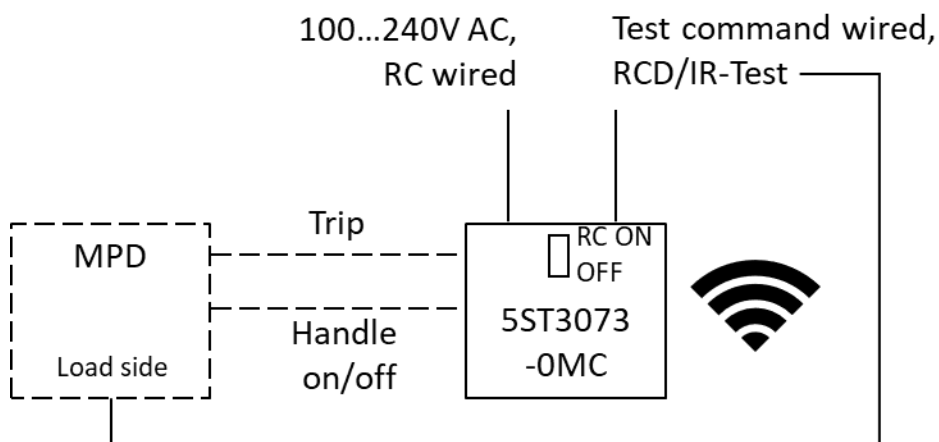


13.7 Fernantrieb 5ST3 COM

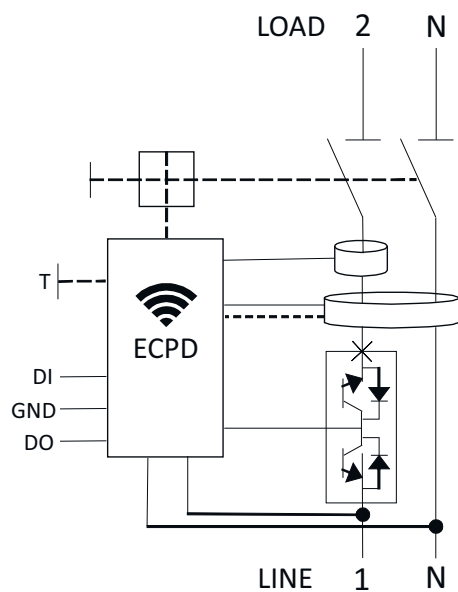
5ST3072-0MC



5ST3073-0MC



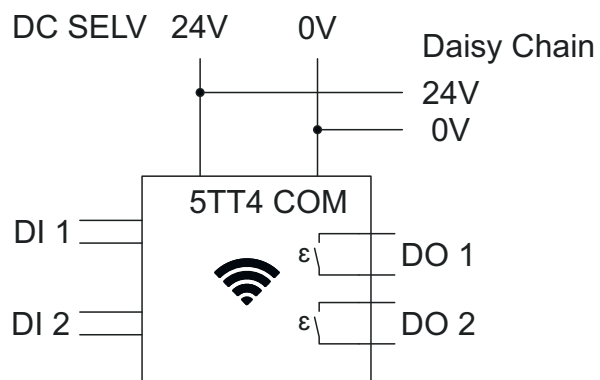
13.8 Elektronisches Schutzschaltgerät 5TY1 COM



13.9 5SV8 COM RCM

Weitere Informationen zu den Schaltplänen finden Sie im Projektierungshandbuch - Differenzstrommessgeräte und Modulare Differenzstromschutzgeräte 5SV8 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109975845>).

13.10 Digitales Eingangs-/ Ausgangsmodul 5TT4 COM



EGB-Richtlinien

A.1 Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB)

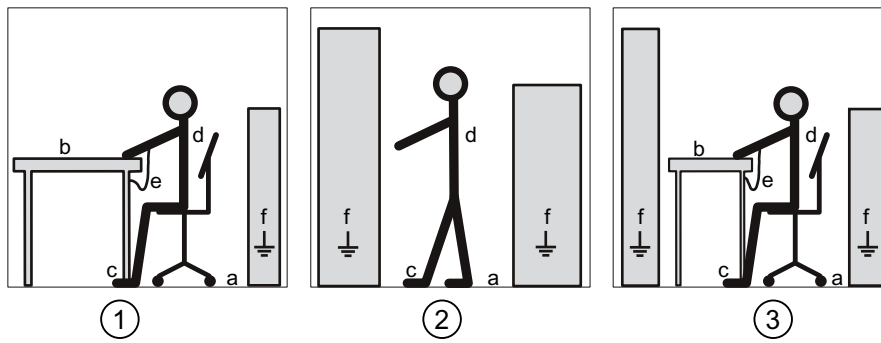
Elektrostatisch gefährdete Baugruppen werden durch Spannungen und Energien zerstört, die weit unterhalb der Wahrnehmungsgrenze des Menschen liegen. Solche Spannungen treten bereits auf, wenn ein Bauelement oder eine Baugruppe von einer nicht elektrostatisch entladenen Person berührt wird. Elektrostatisch gefährdete Baugruppen, die solchen Überspannungen ausgesetzt wurden, werden in den meisten Fällen nicht sofort als fehlerhaft erkannt, da sich erst nach längerer Betriebszeit ein Fehlverhalten einstellt.

EGB-Richtlinien

ACHTUNG
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente Elektronische Baugruppen enthalten Bauelemente, die bei unsachgemäßer Handhabung durch elektrostatische Entladung beschädigt werden können. • Entladen Sie Ihren Körper elektrostatisch unmittelbar bevor Sie eine elektronische Baugruppe berühren. Berühren Sie dazu einen leitfähigen, geerdeten Gegenstand, z. B. ein metallblankes Schaltschrankteil oder die Wasserleitung. • Fassen Sie die Baugruppe nur am Kunststoffgehäuse an. • Bringen Sie elektronische Baugruppen nicht mit elektrisch isolierendem Material in Berührung, z. B. Plastikfolie, Kunststoffteile, isolierenden Tischauflagen oder Kleidung aus synthetischen Fasern. • Legen Sie die Baugruppe nur auf leitfähigen Unterlagen ab. • Lagern und transportieren Sie elektronische Baugruppen und Bauteile nur in EGB-sicherer leitfähiger Verpackung, z. B. metallisierten Kunststoffbehältern oder Metallbehältern. Belassen Sie die Baugruppe bis zu ihrem Einbau in der Verpackung.

ACHTUNG
Lagerung und Transport Wenn Sie die Baugruppe dennoch in nicht leitender Verpackung lagern oder transportieren, müssen Sie die Baugruppe vorher in EGB-sicheres, leitendes Material einpacken, z. B. leitfähigen Schaumgummi, EGB-Beutel.

Die folgenden Zeichnungen veranschaulichen die erforderlichen EGB-Schutzmaßnahmen für elektrostatisch gefährdete Bauelemente.



- (1) EGB-Sitzplatz
- (2) EGB-Stehplatz
- (3) EGB-Stehplatz und EGB-Sitzplatz

Schutzmaßnahmen

- a Leitfähiger Fußboden
- b EGB-Tisch
- c EGB-Schuhe
- d EGB-Mantel
- e EGB-Armband
- f Erdungsanschluss der Schränke

Liste der Abkürzungen

Abkürzungen

AFDD	Brandschutzschalter (engl.: Arc Fault Detection Device)
ARD	Automatische Wiedereinschaltfunktion (engl.: Auto Reclosing Device)
DA	Delayed Acknowledge
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIDO	Digital Ein- und Ausgang (engl.: Digital Input/Digital Output)
DMC	Data Matrix Code
ECPD	Elektronisches Schutzschaltgerät (engl.: Electronic Circuit Protection Device)
FI bzw. RCD	Fehlerstromschutzschalter
IR	Isolationswiderstand (engl.: Insulation Resistance)
MCB	Leitungsschutzschalter (engl.: Miniature Circuit Breaker)
MRC	Modular Residual Current protective Device
RBAC	Role Based Access Control
RCA	Fernantrieb (engl.: Remote Control Auxiliary)
RCM	Differenzstromüberwachung (engl. Residual Current Monitoring)
RF	Radio Frequency (= Funk)
RMS	Wird hier verwendet als Abkürzung für die Kombination von AC & DC Messwerten bei RCM-Geräten (meint nicht: Mittelwert)
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SSA	Siemens Security Advisory
I_n	Nennstrom oder Bemessungsstrom
IoT	Internet of Things
U_n	Nennspannung

Siemens AG
Smart Infrastructure
Electrical Products
Postfach 10 09 53
93009 REGENSBURG
Deutschland

Weitere Informationen

Immer für Sie da: Unser umfassender Support
www.siemens.de/online-support

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

SI EP
online

